

Python Bridge

Vollständige Addon-Dokumentation – Python natürlich in Godot 4 integrieren

Stand: 2026-09-12 · Online: cybertoshi.github.io/python-bridge

Tipp: Über die Druckfunktion des Browsers (Strg/Cmd + P) als PDF speichern. Seitenumbrüche sind gesetzt.

Inhalt

1. Willkommen bei Python Bridge
2. Installation
3. Erste Schritte
4. Godot-Integration (Editor-UI)
5. Konfiguration
6. Python-Seite verstehen
7. Daten, Typen & große Datensätze
8. Cluster – Aufgaben auf andere PCs verteilen
9. Cluster aufsetzen
10. Cluster-Sicherheit (Token & TLS)
11. API-Referenz
12. Tasks & Scheduling
13. Daten & Serialisierung
14. Kern-Komponenten
15. Editor & HP-Werkzeuge
16. Godot-Verifikation (P0)
17. Architektur
18. Kommunikationspfade
19. Fehlerbehebung
20. Anhang: HANDS-ON-Connect-Guide

Willkommen bei Python Bridge

Python Bridge verbindet Godot 4 mit Python – ohne Python in eine eigene Sprache zu verwandeln. Du schreibst weiterhin **normale .py-Dateien**, GDScript bleibt deine Godot-Schnittstelle, und die Bridge übernimmt die gesamte technische Infrastruktur dazwischen:

- Start, Überwachung und kontrolliertes Beenden von Python-Prozessen
- asynchrone WebSocket-Kommunikation (Godot blockiert nie auf Python)
- Parameter gehen als Werte an Python, Return-Werte kommen strukturiert zurück – bei großen Datenmengen als binäre Blöcke bzw. über Dateien (DataRefs), nicht über einen gemeinsamen RAM-Bereich
- strukturierte Ergebnisse und Fehler (Exception-Typ, Message, Traceback)
- Task-Verwaltung: Queue, Prioritäten, Timeouts, Retry, Batching
- Frame-Synchronisation: Antworten werden kontrolliert pro Frame abgearbeitet
- mehrere Python-Instanzen und getrennte Python-Kontexte
- projektbezogene Python-Umgebung (venv) mit automatischer Einrichtung
- Hot Reload für Python-Code

- Python-Editor-Dock direkt im Godot-Editor
- optionale automatische GDScript-Wrapper
- DataRefs plus binärer bzw. dateibasierter Transport für große Daten
- **Cluster**: Aufgaben auf andere PCs im LAN verteilen (Discovery, verschlüsselte Verbindung, Datei-Transfer, Ausfallbehandlung) – siehe [Cluster](#)

Die wichtigste Regel

| Godot wartet nie blockierend auf Python – und Python wartet nie auf einen Godot-Frame.

Alle Aufrufe sind asynchron: Du `await`-est ein Ergebnis, während der Godot-Main-Thread frei weiterläuft.

Wer startet Python?

Godot startet Python selbst – du musst im Terminal nichts starten. Beim ersten

`PythonBridge.start_instance("default")` passiert automatisch:

1. Python-Interpreter suchen (Details: [Installation](#)),
2. eine projektbezogene `venv` im Workspace anlegen (falls nicht vorhanden),
3. benötigte Pakete installieren (`websockets` u. a.),
4. den Bridge-Server-Prozess starten,
5. den lokalen WebSocket-Kanal öffnen und per Handshake verbinden.

Die Python-Datei `res://python_bridge/scripts/hello.py` ist eine **ganz normale Python-Datei**: Du kannst sie außerhalb von Godot mit jedem Python öffnen und ausführen.

Begriffe (Glossar)

Damit die weiteren Kapitel eindeutig sind, hier die wichtigsten Begriffe:

Begriff	Bedeutung
PythonBridge (Autoload)	Der globale Singleton (PythonBridge), deine einzige GDScript-Schnittstelle. Alle Funktionen sind <code>await</code> -bar.
Instanz	Ein Python-Prozess + ein WebSocket-Kanal. Benannt (<code>default</code> , <code>worker-a</code> , ...). Mehrere Instanzen laufen parallel.
Task	Eine Arbeitseinheit („run“ / „call“ / „define“). Durchläuft <code>QUEUED</code> → <code>RUNNING</code> → <code>COMPLETED</code> / <code>FAILED</code> / <code>CANCELLED</code> / <code>TIMEOUT</code> .
Kontext (Context)	Ein persistenter Python-Namespace innerhalb einer Instanz (erkennbar an einer Context-ID). Skripte erhalten den Kontext <code>script:<pfad></code> .
Skript	Eine normale <code>.py</code> -Datei unter <code><workspace>/scripts/</code> . Wird gecacht und nur bei Änderung neu übertragen.
Wrapper	Automatisch generierte GDScript-Klasse, die eine Python-Datei als <code>PyBridge<Name></code> verfügbar macht.
Workspace	Projektordner <code>res://python_bridge/</code> mit <code>scripts/</code> , <code>wrappers/</code> , <code>venv/</code> , <code>tmp/</code> , <code>config/</code> .
DataRef	Leichtgewichtiges Handle auf einen großen Datensatz, der im Python-Prozess liegt – die Daten selbst werden erst bei Bedarf geholt.
Hot Reload	Python-Code-Änderung gezielt in die laufende Instanz übernehmen, ohne den Godot-Zustand anzutasten.

Begriff	Bedeutung
Frame-Sync	Ergebnisse werden nicht unkontrolliert in Nodes geschrieben, sondern im Sync-Punkt pro Frame mit Budget abgearbeitet.
Batching	Mehrere kurz aufeinanderfolgende, compatible Tasks werden zu einer Nachricht zusammengefasst (max. 32 Tasks / 32 ms Fenster).

Was du damit bauen kannst

- **verteiltes Rechnen:** viele Aufgaben auf mehrere PCs im LAN verteilen ([Cluster](#))
- numerische Berechnungen und Simulationen
- Datenaufbereitung, Data Engineering
- KI-/ML-Workflows (NumPy, PyTorch, ...)
- Punktwolken, Matrizen, große Arrays (über DataRefs)
- Editor- und Entwicklungswerkzeuge

Systemanforderungen

Plattformen

- Linux, Windows, macOS (Desktop)

Software

Voraussetzung	Details
Godot	4.2 oder neuer; dieses Projekt wurde mit 4.7.2 verifiziert (auch als Flatpak)
Python	3.8 oder neuer; gesucht in dieser Reihenfolge: ① <code>python_executable</code> -Konfiguration, ② <code>PYTHON_PATH</code> -Umgebungsvariable, ③ <code>PATH</code> -Suche (<code>python</code> , <code>python3</code> , <code>py</code> , ...), ④ Plattform-Fallback
Schreibzugriff	auf den Workspace (<code>res://python_bridge</code>), damit <code>venv</code> , temporäre Dateien und Skripte angelegt werden können; für exportierte Spiele <code>user://</code> verwenden
Netzwerk	Zugriff auf <code>localhost</code> (WebSocket zwischen Godot und Python)
Flatpak-Godot (Linux)	wird erkannt; <code>venv/pip/Server</code> laufen dann über <code>flatpak-spawn --host</code> mit Host-Python

Verifizierter Stand

Mit der echten Engine verifiziert: 0 GDScript-Kompilierfehler, 193/193 GDScript-Assertions, Autoload + Dock + Plugin (VERIFY: PASS), Live- Hello-World und die komplette DataRef-Datenebene (36/36 Checks, inkl. Datei-Transport). Details und Prüfbefehle: [Godot-Verifikation](#).

Dokumentationsweg

1. [Installation](#) – Addon aktivieren, Voraussetzungen
2. [Erste Schritte](#) – Hello World mit beiden Seiten
3. [Bedienung im Editor](#) – das Python-Dock mit Screenshots
4. [Konfiguration](#) – alle Einstellungen erklärt
5. [Python-Seite verstehen](#) – was in Python passiert
6. [Große Daten \(DataRefs\)](#) – Data-Plane
7. [Cluster](#) – Aufgaben auf andere PCs verteilen

- [Cluster aufsetzen](#) – Hauptrechner und Client verbinden
 - [Cluster-Sicherheit](#) – Token, TLS, Fingerabdruck
8. [API-Referenz](#) – jede Funktion dokumentiert
- [Tasks & Scheduling](#)
 - [Daten & Serialisierung](#)
 - [Kern-Komponenten](#)
 - [Editor & HP-Werkzeuge](#)
9. [Fehlerbehebung](#) – Probleme und Fehlercodes

Ausblick (bewusst getrennt): ein zweiter, geplanter Pfad für sehr große lokale Daten über Shared Memory ([Kommunikationspfade](#)) – noch nicht Teil des verifizierten Standardwegs.

Für den ausführlichen manuellen Workflow (welcher Node, welcher Code, Schritt für Schritt) liegt im Repository der [HANDS-ON-Connect-Guide](#) bereit.

Offline & Druck

Die komplette Dokumentation gibt es zusätzlich als einzelne, druckoptimierte Ausgabe (alle Kapitel in einem Dokument mit Inhaltsverzeichnis und Seitenumbrüchen):

- [Gesamtdokumentation als HTML \(druckbar\)](#)
- [Gesamtdokumentation als PDF](#)

Installation

Diese Anleitung führt dich vom leeren Godot-Projekt bis zur ersten laufenden Python-Instanz. Am Ende kannst du das Hello-World aus [Erste Schritte](#) ausführen.

1. Voraussetzungen prüfen

- Godot 4.2+ installiert (dieses Projekt wurde mit 4.7.2 verifiziert)
- Python 3.8+ installiert und grundsätzlich erreichbar. Prüfen:

```
python3 --version    # Linux/macOS
python --version     # Windows
```

Das Addon findet Python selbstständig (Konfiguration `python_executable`, Umgebungsvariable `PYTHON_PATH`, dann `PATH`-Suche). Falls du Python nicht im `PATH` hast, trägst du später in der [Konfiguration](#) einen absoluten Pfad ein.

2. Addon herunterladen und in das Projekt kopieren

Lade die aktuelle Addon-Zip-Datei von den [GitHub-Releases](#) herunter:

- **Direktlink:** [python_bridge_addon.zip](#)

Entpacke sie und kopiere den Ordner `addons/python_bridge/` **vollständig** in den `addons/`-Ordner deines Godot-Projekts:

```
dein_projekt/
├── addons/
│   └── python_bridge/    ← kompletter Addon-Ordner
├── project.godot
└── ...
```

Das Projekt in diesem Repository hat das Addon bereits unter `addons/` liegen – dort ist dieser Schritt schon erledigt.

3. Plugin aktivieren

1. Öffne das Projekt im Godot-Editor.
2. Menü **Projekt** → **Projekt-Einstellungen**.
3. Wechsle zum Tab **Plugins**.
4. In der Liste erscheint **Python Bridge**.
5. Setze den Haken in der Spalte **Enable** (bzw. „Aktivieren“).

Beim Aktivieren registriert das Plugin automatisch:

- den **Autoload-Singleton PythonBridge** (`res://addons/python_bridge/core/python_bridge.gd`) – falls nicht schon im Projekt vorhanden,
- das Dock „**Python Bridge**“ oben rechts im Editor,
- das optionale Dock „**HP GDScript**“ (reines Compute-Werkzeug, siehe [Hochleistungspfade](#)).

Beides siehst du sofort in `project.godot`:

```
[autoload]

PythonBridge="*res://addons/python_bridge/core/python_bridge.gd"


[editor_plugins]

enabled=PackedStringArray("res://addons/python_bridge/plugin.cfg")
```

Erste Aktivierung

Manchmal muss Godot die Dateien einmal neu scannen. Falls das Dock nicht erscheint: **Projekt** → **Neu laden** oder den Editor neu starten.

4. Workspace verstehen

Beim ersten Start einer Instanz legt das Addon den **Workspace** an – standardmäßig unter `res://python_bridge/`:

```
python_bridge/
├─ scripts/      ← deine Python-Dateien (normaler .py-Code)
├─ wrappers/     ← generierte GDScript-Wrapper (automatisch erzeugt)
├─ venv/         ← projektbezogene virtuelle Python-Umgebung (automatisch)
├─ tmp/          ← Port-Dateien, Logs (z. B. pip.log), DataRef-Dateien
├─ config/       ← kombinierte requirements-Datei
└─ bridge/       ← interne Laufzeit-Kopie (nicht anfassen)
```

Du arbeitest praktisch nur mit `scripts/` (und optional `wrappers/`). `venv/`, `tmp/` und `bridge/` werden automatisch verwaltet – **nicht** händisch verändern.

5. Erste Instanz starten (Test)

Lege ein minimales Skript an – direkt im Editor über das Python-Dock (**New script**, siehe [Editor-Bedienung](#)) oder als Datei `res://python_bridge/scripts/hello.py`:

```
def say_hello(message: str) -> str:

    return f"Hello Godot! Python received: {message}"
```

Starte die Instanz dann mit einem winzigen GDScript (an einen beliebigen Node in einer Szene angehängt):

```
func _ready() -> void:

    var started: PythonBridgeResult = await PythonBridge.start_instance("default")

    if started.is_error():

        push_error("Start fehlgeschlagen: " + started.error_message())

    return

    print("Instanz bereit: ", PythonBridge.instance_status("default"))
```

Was beim ersten Start passiert (und warum es dauern kann)

1. **Python finden** – Suche wie oben beschrieben.
2. **venv anlegen** – falls `res://python_bridge/venv/` fehlt, wird sie erstellt (Timeout: 300 s).
3. **Pakete installieren** – `pip install websockets` (+ deine konfigurierten Zusatzpakete). Log: `res://python_bridge/tmp/pip.log`.
4. **Import-Prüfung** – das Addon prüft, ob alle Pakete wirklich importierbar sind; sonst strukturierter `DEPENDENCY_ERROR`.
5. **Server starten** – `run_server.py` wird als Unterprozess gestartet.
6. **Verbinden** – Godot liest die Port-Datei (`tmp/default.json`), öffnet den WebSocket und macht den Handshake.

Erster Start: 1–3 Minuten sind normal. Danach wird der Workspace wiederverwendet und der Start dauert nur noch Sekundenbruchteile.

6. Erwartetes Ergebnis

Die Konsole zeigt `Instanz bereit: ready`. Fehlt Python oder schlägt ein Schritt fehl, bekommst du eine strukturierte Fehlermeldung – die Fehlerkategorien erklärt [Fehlerbehebung](#).

7. Aufräumen

`PythonBridge.shutdown()` bzw. `shutdown_now()` beendet alle Instanzen kontrolliert. Beim Schließen des Editors/der Szene passiert das automatisch (`_exit_tree`), sodass keine Python-Prozesse übrig bleiben.

Nächster Schritt

→ [Erste Schritte: Hello World](#)

Erste Schritte: Hello World

In diesem Beispiel startet Godot den Python-Prozess selbst, sendet eine Nachricht und gibt die Python-Antwort in der Godot-Konsole aus.

Du brauchst zwei Dateien:

```
res://scripts/hello_bridge.gd
res://python_bridge/scripts/hello.py
```

Die Python-Datei bleibt eine normale Python-Datei. Du musst sie nicht vorher im Terminal starten.

0. Alternativ: Mitgeliefertes Beispiel starten

Das Projekt enthält ein lauffähiges Hello-World-Beispiel unter `res://example/hello/` (`hello_world.tscn` + `hello_bridge.gd` + `hello.py`). Öffne die Szene im Editor und drücke **F6** – das Skript kopiert `hello.py` selbst in den Bridge-Workspace, startet die Instanz und zeigt die Antwort in der Konsole. Der manuelle Weg unten erklärt Schritt für

Schritt, was dabei intern passiert.

1. Python-Datei erstellen

Lege die Datei

```
res://python_bridge/scripts/hello.py
```

an und füge diesen Code ein:

```
def say_hello(message: str) -> str:
    """Return a greeting for Godot."""
    return f"Hello Godot! Python received: {message}"
```

Die Funktion nimmt einen String entgegen und gibt einen String zurück.

2. GDScript-Datei erstellen

Lege die Datei

```
res://scripts/hello_bridge.gd
```

an:

```
extends Node

const PYTHON_SCRIPT := "hello"
const PYTHON_INSTANCE := "default"

var _python_ready := false
var _frame_counter := 0

func _ready() -> void:
    var started: PythonBridgeResult = await PythonBridge.start_instance(
        PYTHON_INSTANCE
    )

    if started.is_error():
        push_error("Python Bridge start failed: " + started.error_message())
        return

    _python_ready = true
    await _send_hello()

func _send_hello() -> void:
    var result: PythonBridgeResult = await PythonBridge.call_script(
```

```

        PYTHON_SCRIPT,
        "say_hello",
        ["Hello Python"],
        {},
        PYTHON_INSTANCE,
        30.0
    )

    if result.is_ok():
        print("[Godot] Python antwortet: ", result.value)
    else:
        push_error(
            "Python task failed [" + result.error_code() + "]: "
            + result.error_message()
        )
        if result.error.has("traceback"):
            push_error(str(result.error["traceback"]))

func _process(_delta: float) -> void:
    if not _python_ready:
        return

    # Beispiel für eine asynchrone periodische Anfrage.
    _frame_counter += 1
    if _frame_counter % 60 == 0:
        _send_frame_update()

func _send_frame_update() -> void:
    var payload := {
        "frame": _frame_counter,
        "time_seconds": Time.get_ticks_msec() / 1000.0
    }

    var result: PythonBridgeResult = await PythonBridge.execute(
        "result = {\"python_says\": \"Hello Godot\", \"received\": input}\",
        payload,
        PYTHON_INSTANCE,

```

```

5.0

)

if result.is_ok():
    print("[Godot] Frame-Antwort: ", result.value)
else:
    push_error("Frame task failed: " + result.error_message())

func _exit_tree() -> void:
    # Beendet den Python-Prozess kontrolliert, wenn diese Demo-Szene endet.
    PythonBridge.shutdown()

```

3. Script an einen Node anhängen

1. Öffne deine Szene, zum Beispiel `main.tscn`.
2. Wähle den Root-Node aus.
3. Klicke auf **Attach Script**.
4. Wähle `res://scripts/hello_bridge.gd`.
5. Speichere die Szene.
6. Starte sie mit **F6** oder das Projekt mit **F5**.

Fertig ist eine lauffähige Szene zum Ausprobieren: `res://example/hello/hello_world.tscn` (per F6 startbar – sie erledigt den Sync-Schritt aus Schritt 1 automatisch).

Der Node-Typ ist nicht festgelegt. Für dieses Beispiel funktionieren unter anderem:

- `Node`
- `Node2D`
- `Control`

`PythonBridge` selbst ist ein Autoload und muss nicht an diesen Node angehängt werden.

4. Erwartete Ausgabe

In der Godot-Konsole sollte ungefähr Folgendes erscheinen:

```

[Godot] Python antwortet: Hello Godot! Python received: Hello Python
[Godot] Frame-Antwort: { ... }

```

Beim ersten Start kann die Erstellung der virtuellen Umgebung einige Zeit dauern. Danach wird der vorhandene Python-Workspace wiederverwendet.

5. Was wird gesendet und empfangen?

Dieser Aufruf:

```

await PythonBridge.call_script(
    "hello",
    "say_hello",

```

```

    ["Hello Python"],
    {},
    "default",
    30.0
)

```

bedeutet:

GDScript	Python
"hello"	Datei <code>hello.py</code>
"say_hello"	Funktion <code>say_hello</code>
["Hello Python"]	Funktionsargument <code>message</code>
<code>PythonBridgeResult.value</code>	Rückgabewert von <code>return</code>

Die Antwort wird nicht direkt in einem Hintergrundthread in einen Node geschrieben. Die Bridge puffert das Ergebnis und übergibt es kontrolliert an den Godot-Main-Thread.

6. Strukturierte Daten senden

Python kann auch Dictionaries zurückgeben:

```

def describe(value: dict) -> dict:
    return {
        "python_says": "Hello Godot",
        "received": value,
        "count": len(value),
    }

```

GDScript ruft die Funktion so auf:

```

var result: PythonBridgeResult = await PythonBridge.call_script(
    "hello",
    "describe",
    [{"name": "Ada", "language": "Python"}],
    {},
    "default",
    30.0
)

if result.is_ok():
    var answer: Dictionary = result.value
    print(answer.get("python_says"))
    print(answer.get("received"))

```

7. Python-Fehler behandeln

Python-Ausnahmen werden strukturiert zurückgegeben:

```
if result.is_error():
    print(result.error_code())
    print(result.error.get("type", ""))
    print(result.error.get("message", ""))
    print(result.error.get("traceback", ""))
```

Damit bleibt die eigentliche Ursache sichtbar und wird nicht durch eine allgemeine Fehlermeldung ersetzt.

Nächste Schritte

- [Konfiguration](#) – alle Einstellungen erklärt
- [Python-Seite verstehen](#) – Kontexte, Zustand, Abbruch
- [Große Daten \(DataRefs\)](#) – wenn deine Ergebnisse groß werden
- [API-Referenz](#) – jede Funktion dokumentiert
- [Bedienung im Editor](#) – das Python-Dock
- [Installation](#)
- Im Repository: docs/HANDS_ON_CONNECT_GUIDE.md für den ausführlichen manuellen Workflow

Godot-Integration: Bedienung im Editor

Die Python Bridge ist **direkt in den Godot-Editor integriert**. Du verlässt den Editor nicht: Python-Dateien anlegen, bearbeiten, ausführen und als GDScript-Wrapper verfügbar machen passiert im Dock „**Python Bridge**“ rechts oben.

Screenshots

Die Bilder dieser Seite sind aktuell **Platzhalter** – sie werden durch echte Aufnahmen ersetzt, sobald die Screenshots per Flameshot erstellt und unter docs-site/static/img/ui/ mit gleichem Dateinamen abgelegt wurden (Anleitung: docs/Screenshot_Workflow.md). Die beschriebenen Schritte und Buttons entsprechen exakt dem aktuellen Addon-Code.

PLATZHALTER - echte Flameshot-Aufnahme folgt

static/img/ui/ui-01-plugin-aktivieren.png

01 · Plugin in den Projekt-Einstellungen aktivieren

Ort: Menü Projekt → Projekt-Einstellungen → Tab Plugins

- ① „Python Bridge“ erscheint in der Plugin-Liste
- ② Haken setzen (Aktivieren). Das Addon registriert sich im Editor. Autoload „PythonBridge“ und das Dock rechts oben

Beim Aktivieren passieren zwei Dinge automatisch:

- Der Autoload-Singleton **PythonBridge** wird registriert (addons/python_bridge/core/python_bridge.gd).
- Das Dock „**Python Bridge**“ erscheint oben rechts im Editor.

PLATZHALTER - echte Flameshot-Aufnahme folgt

static/img/ui/ui-02-dock-uebersicht.png

02 · Dock „Python Bridge“ (oben)

- ① Refresh ② New script ③ Statuszeile
- ④ Skriptliste (res://python_bridge/scripts/)
- ⑤ Code-Editor mit Python-Syntax-Highlighting
- ⑥ Save ⑦ Run ⑧ Generate wrapper ⑨ Hot reload
- ⑩ Log-Ausgabe (grün = ok, rot = Fehler)

Das Dock ist bewusst schlank aufgebaut – es spricht ausschließlich mit der `PythonBridge-Facade`, nie mit internen Kernkomponenten.

Warum ein eigener Python-Editor?

Godots eingebauter **Script-Editor** kann nur GDScript (und C#) bearbeiten – Python-Dateien kann er nicht öffnen. Der Python-Bereich des Docks ist deshalb der Ort, um deine `.py`-Dateien **direkt in Godot** mit Highlighting zu schreiben. Alternativ schreibst du die Dateien extern (z. B. VS Code) – Änderungen werden per Hot Reload übernommen.

Editor-Komfort

Der Code-Editor ist **frei skalierbar**: Zwischen Skriptliste und Editor sowie zwischen Editor und Log sitzen **ziehbare Trennbalken**, und das Dock selbst lässt sich wie jedes Godot-Dock an der Kante größer ziehen. Das Highlighting deckt Keywords, Builtins, `self/cls`, Funktions-/Klassennamen, Decorators, Zahlen (auch `0x...`/`0b...`/Floats mit Exponent) sowie Strings inklusive **mehrzeiliger Docstrings** ab.

Nr.	Element	Funktion
①	Refresh	Skriptliste neu einlesen (<code>res://python_bridge/scripts/</code>)
②	New script	Neues Python-Skript anlegen (Dialog)
③	Statuszeile	<code>status: scripts: N / run ok</code> / Fehlerstatus
④	Skriptliste	Alle <code>.py</code> -Dateien des Workspace (Klick öffnet sie)
⑤	Tabs + Code-Editor	Mehrere Dateien gleichzeitig offen – jeder Tab ist ein eigener Editor mit Python-Syntax-Highlighting und eigener Undo-Historie. Zeilennummern (null-aufgefüllt), 4-Space-Indentation, sichtbare Tabs. Ungespeicherte Änderungen zeigen ein <code>*</code> im Tab; Schließen (X) fragt bei ungespeicherten Änderungen nach.
⑥	Save	Editor-Inhalt zurück in die <code>.py</code> -Datei schreiben
⑦	Run	Skript auf Instanz <code>default</code> ausführen (Timeout 30 s)
⑧	Generate wrapper	GDSkript-Anbindung automatisch erzeugen
⑨	Hot reload	Python-Instanz neu definieren (Code-Änderung)
⑩	Log	Ausgaben: grün = ok, rot = Fehler, blau = Hinweise

Der Standard-Workspace liegt unter `res://python_bridge/`: Skripte in `res://python_bridge/scripts/`, generierte Wrapper in `res://python_bridge/wrappers/`.

PLATZHALTER - echte Flameshot-Aufnahme folgt

static/img/ui/ui-03-neues-script.png

03 · Dialog „New Python sc

- ① Klick auf „New script“ im Dock.
- ② Skript-ID eingeben, z. B. hello (ohne .py).
- ③ Bestätigen → legt `res://python_bridge/scripts`

1. Klick auf **New script** ①.
2. Skript-ID eingeben – z. B. `hello`, **ohne** `.py` ②.
3. Bestätigen ③ → die Datei `res://python_bridge/scripts/hello.py` wird mit einem Kommentar-Kopf angelegt.

static/img/ui/ui-04-hello-py-editor.png

04 · Python-Code im eingeklickten Skript

- ① Skript „hello“ in der Liste auswählen.
- ② Python-Code schreiben (Syntax-Highlighting)
- ③ „Save“ speichert zurück in die .py-Datei.

4. Das Skript erscheint in der Liste; ein Klick darauf ① öffnet es in einem **neuen Tab** (mehrere Skripte können gleichzeitig offen sein).
5. Schreibe normalen Python-Code – z. B.:

```
def say_hello(message):  
    print("Python received:", message)  
    return "Hello Godot! " + message
```

6. **Save** schreibt die Datei zurück ② ③. Wichtig: Es bleibt eine **echte, normale .py-Datei** – außerhalb von Godot mit jedem Python lauffähig.

PLATZHALTER - echte Flameshot-Aufnahme folgt

static/img/ui/ui-05-run-log.png

05 · Ausführen direkt im Dock

- ① Klick auf „Run“ → `execute_script(hello, {},`
- ② Log zeigt: `run hello ... ok: <Rückgabewert>`
- ③ Statuszeile wechselt auf „run ok“.

1. Klick auf **Run** ①. Das Dock ruft `execute_script("hello", {}, "default", 30.0)` auf.
2. Das Log zeigt den Ablauf ②:
 - `run hello`
 - `ok: Hello Godot! Python received: ...` (grün)
3. Die Statuszeile wechselt auf `run ok` ③.

Fehler werden nicht verschluckt: Bei einer Python-Exception erscheinen Status, Fehlermeldung und – falls vorhanden – der Traceback rot im Log.

PLATZHALTER - echte Flameshot-Aufnahme folgt

static/img/ui/ui-06-live-ausgabe.png

06 · Live im Spiel (F6 / Proj)

- ① Szene mit hello_bridge.gd starten (z. B. ex
- ② Output-Panel unten: Python antwortet ... H
- ③ Wiederholte Frame-Aufrufe laufen, ohne de

Der Dock-„Run“ führt das Skript einmalig aus. Für **Live-Nutzung im Spielbetrieb** hängst du ein GDScript an einen Node, das die Facade aufruft – z. B. das lauffähige Beispiel `example/hello/hello_world.tscn`:

```
extends Node

func _ready() -> void:
    var started := await PythonBridge.start_instance("default")
    if not started:
        return
    var res := await PythonBridge.call_script("hello", "say_hello", ["Hello Python"])
    if res and res.is_ok():
```

```
print("[Godot] Python antwortet:", res.value)
```

- **F6** auf der Szene (bzw. **F5** fürs Projekt) startet den Test.
- Das Output-Panel unten zeigt die Antwort aus Python ①.
- Auch wiederholte Aufrufe pro Frame (`execute()` in `_process`) laufen, ohne den Main-Thread zu blockieren ②.

6. GDScript-Wrapper automatisch erzeugen

PLATZHALTER – echte Flameshot-Aufnahme folgt

static/img/ui/ui-07-wrapper-generiert.png

07 · Wrapper automatisch e

- ① Klick auf „Generate wrapper“.
- ② Log: wrapper written: `res://python_bridge/`
- ③ Dateisystem-Dock zeigt die erzeugte GDSc

1. Klick auf **Generate wrapper** ①.
2. Das Addon liest die Python-Funktionen per `introspect_script` und schreibt eine GDScript-Anbindung nach `res://python_bridge/wrappers/<skript>_wrapper.gd` ②.
3. Die Datei erscheint im Dateisystem-Dock ③ und ist über den Dateinamen eindeutig als **generiert** erkennbar.

Sicherheitsregel: Eine **manuell geschriebene** Datei an gleicher Stelle wird niemals überschrieben – das Addon bricht mit einer Fehlermeldung im Log ab.

PLATZHALTER - echte Flameshot-Aufnahme folgt

static/img/ui/ui-08-hp-dock.png

08 · Optionaler Dock „HP G

- ① Reines Compute-Werkzeug (GDScript → C++ Skizze über den gebündelten GDScript2All-Konverter)
- ② Kein Kommunikations- oder Transportpfad der Bridge
- ③ Nur bei Bedarf nutzen; End-to-End-Build noch nicht verifiziert

Neben dem Python-Dock registriert das Plugin einen zweiten Dock: **HP GDScript** ①. Er ist ein **reines Compute-Werkzeug** (GDScript → C++ Skizze über den gebündelten GDScript2All-Konverter) und **kein Kommunikationsweg** der Bridge ②. Für die normale Arbeit mit Python ist er nicht nötig; sein End-to-End-Build ist noch nicht verifiziert ③.

Zusammenfassung des Workflows

Plugin aktivieren (Projekt-Einstellungen → Plugins)

↓

Dock „Python Bridge“ öffnen (rechts oben)

↓

New script → Python schreiben → Save (echte .py-Datei)

↓

Run im Dock oder `call_script` aus GDScript (Live-Szene, F6)

↓

Generate wrapper → *.gd in wrappers/ (optional)

Mehr Kontext zur Architektur und zu den Grenzen findest du unter [Architektur](#).

Konfiguration

Die Bridge wird komplett über eine zentrale Konfiguration gesteuert. Du übergibst ein Dictionary an `PythonBridge.configure()` – alle nicht genannten Schlüssel behalten ihre Standardwerte.

Wann konfigurieren?

Vor dem ersten `start_instance()`. Die Instanz übernimmt beim Start eine Momentaufnahme der Einstellungen. Sinnvoll ist ein kleiner Bootstrap-Node, dessen `_ready()` als Erstes läuft, oder ein eigenes Autoload-Skript:

```
extends Node

func _ready() -> void:
    PythonBridge.configure({
        "workspace_dir": "user://python_bridge", # z. B. für exportierte Spiele
        "python_executable": "/usr/bin/python3", # nur nötig, wenn nicht im PATH
        "dependencies": ["numpy"],
        "data_ref_threshold_bytes": 8 * 1024 * 1024,
    })

    PythonBridge.start_instance("default")
```

`configure()` **merged** über die Standardwerte: fehlende Schlüssel fallen auf die Defaults zurück, unbekannte Schlüssel werden toleriert (vorwärtskompatibel). Aktuelle Werte liest du mit `PythonBridge.config()` (Kopie).

Referenz aller Schlüssel

Allgemein

Schlüssel	Default	Bedeutung
<code>workspace_dir</code>	<code>"res://python_bridge"</code>	Ablage für Skripte, Wrapper, venv, tmp. Für exportierte Spiele auf einen beschreibbaren Pfad setzen (z. B. <code>user://python_bridge</code>).
<code>python_executable</code>	<code>""</code>	Expliziter Python-Pfad. Leer = automatische Suche (Reihenfolge: dieser Schlüssel → <code>PYTHON_PATH</code> → <code>PATH</code> → Plattform-Fallback).
<code>dependencies</code>	<code>[]</code>	Zusätzliche Pakete, die in die venv installiert werden (zusätzlich zu <code>websockets</code>). Beispiel: <code>["numpy"]</code> .
<code>autostart</code>	<code>false</code>	Wenn <code>true</code> , startet die Instanz <code>default</code> automatisch, sobald der Autoload im Baum ist. Für kontrollierte Projekte lieber <code>false</code> lassen und explizit starten.

Tasks, Queue & Timeouts

Schlüssel	Default	Bedeutung
<code>max_queued_tasks</code>	1000	Backpressure: maximale Anzahl wartender Tasks. Danach lehnt <code>submit</code> neue Tasks ab (<code>TASK_ERROR</code>).
<code>max_inflight_per_instance</code>	1	Maximale gleichzeitig offene Einheiten pro Instanz (ein Batch zählt als eine Einheit). Für Parallelität zusammen mit <code>workers_per_instance</code> erhöhen.
<code>workers_per_instance</code>	1	Worker-Threads im Python-Prozess. Tasks verschiedener Kontexte laufen parallel, gleiche Kontexte strikt seriell. Hinweis: reine CPU-Python-Last skaliert wegen des GIL nur über mehrere Prozesse.
<code>task_timeout_ms</code>	30000	Ausführungs-Timeout eines Tasks, gemessen ab RUNNING .
<code>queue_timeout_ms</code>	60000	Maximale Wartezeit auf einen Worker-Slot (QUEUED). 0 = unbegrenzt.
<code>max_payload_bytes</code>	64 MiB	Obergrenze der geschätzten Task-Payload (Argumente + Source).
<code>max_result_bytes</code>	256 MiB	Obergrenze einer Ergebnis-Nachricht (inkl. eingebetteter Chunks).
<code>max_stdout_bytes</code>	1 MiB	Wie viele Bytes <code>print()</code> -Ausgabe eines Tasks erfasst werden; Rest wird verworfen und als <code>truncated</code> markiert.
<code>max_stderr_bytes</code>	1 MiB	Wie oben für <code>stderr</code> .
<code>max_retries</code>	0	Wie oft ein Task nach Fehlschlag erneut eingereicht wird. Default: keine Retries.
<code>retry_policy</code>	"connection_error"	Welche Fehler retry-fähig sind: <code>none</code> <code>connection_error</code> <code>process_error</code> <code>all</code> .
<code>retry_delay_ms</code>	250	Wartezeit vor einem Retry.
<code>runaway_grace_ms</code>	10000	Watchdog: Läuft ein per Timeout abgebrochener Job danach weiter (Thread nicht killbar), beendet sich der Prozess selbst und wird über die Restart-Policy neu gestartet. 0 = deaktiviert.

Batching

Schlüssel	Default	Bedeutung
<code>max_batch_size</code>	32	Maximale Tasks pro Batch-Nachricht.
<code>max_batch_delay_ms</code>	32	Fenster, in dem eintreffende Tasks gesammelt werden, bevor ein Batch losgeschickt wird.

Batching greift nur für **kompatible, batchbare Tasks** auf dieselbe Instanz; `execute()` (temporärer Code) ist bewusst nicht batchbar. Erscheint ein höherpriorer Task, wird das Fenster sofort geschlossen.

Frame-Synchronisation (Godot-Main-Thread)

Schlüssel	Default	Bedeutung
<code>max_dispatch_per_frame</code>	16	Maximal verschickte Task-Einheiten pro Frame.

Schlüssel	Default	Bedeutung
<code>max_results_per_frame</code>	64	Maximal pro Frame an Tasks ausgehändigte Ergebnisse.
<code>max_inbox_size</code>	512	Puffergrenze für eingehende Antworten. Ist die Inbox voll, wird der Dispatch gedrosselt (Backpressure).
<code>max_decode_bytes_per_frame</code>	16 MiB	Wie viele eingehende Bytes pro Frame dekodiert werden. Große Antworten verteilen sich so über mehrere Frames – kein Frame-Stall.

Datenebene (DataRefs)

Schlüssel	Default	Bedeutung
<code>data_ref_threshold_bytes</code>	16 MiB	numpy-Ergebnisse ab dieser Größe werden nicht direkt übertragen, sondern als DataRef-Handle gehalten. 0 = deaktiviert (direkter Transfer).
<code>file_read_bytes_per_frame</code>	16 MiB	Bytes pro Frame, die bei einer dateibasierten DataRef gelesen werden (FileAccess, chunkweise).

Verbindung & Provisioning

Schlüssel	Default	Bedeutung
<code>connect_timeout_ms</code>	20000	Timeout für den WebSocket-Aufbau nach Prozessstart.
<code>shutdown_timeout_ms</code>	3000	Wartezeit auf die SHUTDOWN-Bestätigung, bevor der Prozess erzwungen beendet wird.
<code>provision_venv_timeout_ms</code>	120000	Reserviert – der Provisioner erzwingt intern aktuell ein festes Limit von 300 s.
<code>provision_pip_timeout_ms</code>	300000	Reserviert – siehe oben.

Health-Monitoring

Schlüssel	Default	Bedeutung
<code>health_check_interval_ms</code>	5000	Ping-Intervall an den Python-Prozess.
<code>health_missed_pong_limit</code>	3	Anzahl verpasster Pongs, nach denen die Instanz als abgestürzt behandelt und neu gestartet wird.

Crash & Restart

Schlüssel	Default	Bedeutung
<code>max_restart_attempts</code>	3	Maximale automatische Neustart-Versuche nach einem Crash.
<code>restart_base_delay_ms</code>	500	Basis-Verzögerung des ersten Neustarts.
<code>restart_backoff_factor</code>	2	Exponentieller Faktor (0,5 s → 1 s → 2 s ...).

Schlüssel	Default	Bedeutung
stable_uptime_ms	30000	Nach so langer fehlerfreier Laufzeit wird der Neustart-Zähler zurückgesetzt.

Hot Reload

Schlüssel	Default	Bedeutung
hot_reload_mode	"reload_context" "restart_instance"	none (aus) reload_context (nur der betroffene Python-Kontext wird neu definiert; Standard) restart_instance (ganzer Prozess wird neu gestartet).

Editor / Wrapper (reserviert)

Schlüssel	Default	Bedeutung
auto_generate_wrappers	false	Reserviert – Wrapper werden derzeit explizit über den Dock-Button „Generate wrapper“ erzeugt.
wrapper_dir	"res://python_bridge/wrappers"	Reserviert – Wrapper werden derzeit unter <workspace_dir>/wrappers/ abgelegt.

Typische Konfigurationsprofile

Standard (Entwicklung)

```
PythonBridge.configure({}) # alles Default
```

Mit NumPy und 2 Worker-Threads

```
PythonBridge.configure({
    "dependencies": ["numpy"],
    "workers_per_instance": 2,
    "max_inflight_per_instance": 2,
    "data_ref_threshold_bytes": 8 * 1024 * 1024,
})
```

Exportierte Spiele (beschreibbarer Workspace)

```
PythonBridge.configure({
    "workspace_dir": "user://python_bridge",
    "autostart": true,
})
```

Robust gegen Verbindungsabbrüche

```
PythonBridge.configure({
    "max_retries": 2,
    "retry_policy": "all",
    "retry_delay_ms": 500,
```

```
})
```

Cluster-Einstellungen

Eigene Konfiguration – nicht `PythonBridge.configure`

Alles oben gilt für die **lokale** Bridge (`PythonBridge.configure`). Das Cluster-Modul hat eine **eigene** Konfiguration; die Schlüssel unten setzt man mit `ClusterManager.configure(...)` (vor *oder* nach `add_child`). Schlüssel wie `max_retries` gibt es in **beiden** – sie bedeuten dort aber nicht dasselbe.

```
cluster.configure({
    "cpu_block_pct": 90.0,          # früher sperren
    "queue_capacity": 12,          # mehr gleichzeitige Aufgaben annehmen
    "tls_allow_self_signed": true, # selbstsignierte Zertifikate erlauben
    "max_retries": 3,              # Wiederholungen je Aufgabe
})
```

Unbekannte Schlüssel werden ignoriert (vorwärtskompatibel), Werte werden begrenzt: `unresponsive_ms` liegt immer über `heartbeat_interval_ms`, und die READY-Schwelle kann die BLOCK-Schwelle nicht überschreiten – sonst gäbe es keine Hysterese.

Nicht über `configure()` laufen die **Node-Einstellungen** des `ClusterManager` – die stehen im Inspektor (oder als `@export`):

Feld	Standard	Bedeutung
<code>auto_discover</code>	<code>true</code>	Rechner automatisch per Broadcast suchen.
<code>discovery_port</code>	8766	UDP-Port der Suche.
<code>auto_connect</code>	<code>true</code>	Gefundene Rechner sofort verbinden.
<code>worker_token</code>	<code>""</code>	Token für Rechner, die keins im Beacon mitsenden.
<code>tls_allow_self_signed</code>	<code>false</code>	Selbstsignierte Zertifikate erlauben (siehe unten).
<code>tls_ca_path</code>	<code>""</code>	Angeheftetes Zertifikat (PEM) für alle Rechner.
<code>mirror_scene</code>	<code>false</code>	Legt einen Kind-Node <code>ClusterMirror</code> an, darunter je Rechner <code>Worker_<id></code> und je Aufgabe <code>Task_<id></code> . Der jeweilige Zustand steht als <code>get_meta("cluster")</code> bereit – so lässt sich der Cluster wie ein normales Node-System abfragen.
<code>state_path</code>	<code>user://cluster_workers.json</code>	Wo gemerkte Rechner und Token liegen.

Erreichbarkeit

Schlüssel	Standard	Bedeutung
<code>heartbeat_interval_ms</code>	2000	Abstand der Lebenszeichen des Workers.
<code>unresponsive_ms</code>	6000	Ohne Lebenszeichen so lange → Rechner wird UNRESPONSIVE.
<code>disconnected_ms</code>	20000	Danach gilt die Verbindung als getrennt.

Kapazität (Capacity Gate)

Schlüssel	Standard	Bedeutung
queue_capacity	8	Wie viele Aufgaben ein Rechner gleichzeitig annehmen darf.
cpu_block_pct	85.0	Ab dieser CPU-Last sperrt der Rechner (BLOCKED).
cpu_ready_pct	70.0	Darunter ist er wieder READY (Hysterese).
ram_block_pct	90.0	Wie <code>cpu_block_pct</code> , für den Arbeitsspeicher.
ram_ready_pct	75.0	Wie <code>cpu_ready_pct</code> , für den Arbeitsspeicher.

Laufende Aufgaben werden nie abgebrochen, nur weil ein Rechner gesperrt wird.

Aufgaben, Versuche, Zuweisung

Schlüssel	Standard	Bedeutung
task_timeout_ms	120000	Obergrenze für eine Aufgabe im Manager.
max_retries	2	Zusätzliche Versuche je Aufgabe.
retry_delay_ms	500	Wartezeit vor einem erneuten Versuch.
ack_timeout_ms	10000	So lange darf die Quittung des Workers dauern.
max_dispatch_per_tick	8	Höchstens so viele Startversuche je Durchlauf.
max_payload_bytes	3145728 (3 MB)	Obergrenze eines Auftrags (Projekt/Code als Text).

Routing (Router-Gewichte)

Schlüssel	Standard	Bedeutung
router_locality_bonus	60.0	Vorteil, wenn die Datei schon auf dem Rechner liegt.
router_latency_penalty_per_ms	0.5	Abzug je Millisekunde Latenz.
router_load_weight	1.0	Gewicht der Auslastung.

Höherer Wert = stärkerer Einfluss. Größerer `router_locality_bonus` schickt Aufgaben lieber dorthin, wo die Daten schon liegen (siehe [Cluster](#)).

Sicherheit

Schlüssel	Standard	Bedeutung
worker_token	""	Shared Secret. Wird für die Discovery automatisch übernommen; im Beacon steht es nur mit Auto-Pair. Taucht nicht in <code>describe()</code> auf.
tls_ca_path	""	Angeheftetes Zertifikat (PEM) → echte Prüfung.
tls_allow_self_signed	false	Selbstsignierte Zertifikate bewusst erlauben. Standard aus – deshalb scheitert die erste

Schlüssel	Standard	Bedeutung
-----------	----------	-----------

`wss://`-Verbindung sichtbar, bis das Häkchen gesetzt oder ein Zertifikat angeheftet ist.

Details zu schwierigen Schlüsseln

max_inflight_per_instance + workers_per_instance: Beide steuern Parallelität. `workers_per_instance` bestimmt die Threads im Python-Prozess, `max_inflight_per_instance` bestimmt, wie viele Task-Einheiten Godot gleichzeitig offen hält. Für echte Parallelität beide erhöhen (z. B. beide auf 4). Gleiche Python-Kontexte bleiben trotzdem seriell – das garantiert deterministischen Modulzustand.

max_retries: Standardmäßig 0. Erst wenn du Retries aktivierst (`max_retries > 0`), werden fehlgeschlagene Tasks gemäß `retry_policy` wieder eingereiht. Python-Fehler (`PYTHON_EXCEPTION`) sind nie retry-fähig – nur Verbindungs-/Prozessfehler je nach Policy.

Python-Seite verstehen

Du schreibst normales Python. Damit du aber genau weißt, **was** wann läuft und wo Zustand bleibt, erklärt diese Seite die Ausführungs-Semantik der Bridge.

Ein Kontext pro Skript

Jede Python-Instanz hält **Kontexte**: persistente Namespaces. Ein Skript `hello.py` läuft im Kontext `script:res://python_bridge/scripts/hello.py`. Das hat drei praktische Konsequenzen:

1. **Modul-Zustand bleibt erhalten.** Variablen, Importe und Klassen auf Modulebene überleben zwischen mehreren `call_script`-Aufrufen.
2. **Mehrere Skripte stören sich nicht.** Jedes Skript hat seinen eigenen Namespace.
3. **Der Kontext wird nur bei Änderung neu geladen.** Die Bridge vergleicht den SHA-256-Hash des Sources. Unveränderter Code wird nicht erneut übertragen und nicht erneut definiert.

```
# counter.py – der Zähler bleibt über Aufrufe hinweg erhalten

_counter = 0

def increment(step: int = 1) -> dict:
    global _counter
    _counter += step
    return {"counter": _counter}

await PythonBridge.call_script("counter", "increment", [], {}, "default", 10.0) # {"counter": 1}
await PythonBridge.call_script("counter", "increment", [], {}, "default", 10.0) # {"counter": 2}
```

Gut zu wissen

Der Namespace heißt intern `__pybridge__` (nicht `__main__`). Ein `if __name__ == "__main__":`-Block wird deshalb **nicht** ausgeführt.

Die drei Ausführungsarten

Godot-Aufruf	Python-seitig	Wann?
<code>call_script(id, fn,</code>	call – definiert Kontext nur bei Änderung, ruft dann	Standard für Funktionen aus Dateien

Godot-Aufruf	Python-seitig	Wann?
args)	fn(*args, **kwargs)	
execute_script(id, input)	run – führt die Datei bei jedem Aufruf neu aus ; Variablen input/result	Skript als „Programm“, Modul-Zustand bleibt trotzdem
execute(code)	run im frischen Kontext temp-N	Kurzlebigen Code, kein Zustand gewollt
define_script(id)	define – führt die Datei einmal aus, ruft nichts auf	Initialisierung/Vorbereitung

Beim **run**-Stil gilt die input/result-Konvention:

```
# datum.py – wird mit execute_script("datum", {...}) aufgerufen
import datetime

result = {
    "eingabe": input,
    "heute": str(datetime.date.today()),
}
```

Beim **call**-Stil ist die Funktion die Schnittstelle – Argumente kommen positional oder als Keywords, der return-Wert ist das Ergebnis.

Funktionen schreiben

- **Type-Hints sind optional und nur Dokumentation** – sie werden nicht erzwungen und nicht zur Laufzeit geprüft.
- **Default-Werte gehören nach Python.** Der generierte GDScript-Wrapper erkennt sie und lässt sie weg, wenn du sie nicht übergibst (Python bleibt autoritativ).
- Python akzeptiert beliebige Argumentarten, die der Wrapper über `*args/**kwargs`-Strukturen korrekt weiterreicht (posonly, varargs, kwonly, `**kwargs`).

```
def berechne(a: float, b: float = 2.0, *, faktor: float = 1.0) -> float:
    """Multipliziert a und b und skaliert mit faktor."""
    return (a * b) * faktor

# b defaultet auf Python-Seite (2.0); faktor als Keyword
var r := await PythonBridge.call_script(
    "rechnen", "berechne", [3.0], {"faktor": 10.0})
```

Fehler und Tracebacks

Tritt in Python eine Exception auf, stirbt **nichts**: Der Prozess bleibt leben, der Task endet strukturiert fehlgeschlagen.

```
if r.is_error():
    print("Code: ", r.error_code()) # PYTHON_EXCEPTION
    print("Typ: ", r.error.get("type")) # z. B. ValueError
    print("Meldung: ", r.error.get("message"))
    print("Traceback:", r.error.get("traceback")) # vollständig, inkl. <bridge:...>-Zeilen
```

Im Traceback siehst du Zeilen wie File "`<bridge:script:res://.../rechnen.py>`", line 3, in berechne – der

Dateiname verrät den Kontext, in dem der Code lief.

Ausgaben (print) – ehrlich erklärt

`print()` und `stderr` deines Codes werden **serverseitig erfasst** und **begrenzt** (`max_stdout_bytes/max_stderr_bytes`, Default je 1 MiB; bei Überschreitung wird der Rest verworfen und als „truncated“ markiert).

Derzeit werden diese erfassten Ausgaben aber **nicht automatisch in die Godot-Konsole durchgereicht**. Wenn du etwas im Godot-Output sehen willst:

- gib Werte per `return` zurück und `print()`-e sie in GDScript, oder
- logge sie selbst (z. B. über `bridge_event`-fähige Rückgaben, falls du eigene Events baust).

Ein `print()` in Python ist also eher zum Debuggen im Log des Python-Servers nützlich als für die Godot-Konsole.

Lange Aufgaben abbrechen (kooperativ)

Ein Python-Thread lässt sich **nicht sicher von außen killen**. Deshalb gibt es zwei Ebenen:

1. **Kooperative Cancellation (Standard)**. In jedem Kontext liegt ein Helfer `__bridge__`:

```
def lange_rechnung(n: int) -> int:
    total = 0
    for i in range(n):
        __bridge__.checkpoint()    # wirft intern, sobald CANCEL eingetroffen ist
        total += i
    return total

# Alternative ohne Exception: Schleife beenden und Teilergebnis liefern
def mache_etwas(limit: int) -> int:
    i = 0
    while i < limit and not __bridge__.cancel_requested():
        tu_arbeit(i)
        i += 1
    return i
```

Bricht Godot den Task ab (`cancel_task` bzw. Timeout), endet der Task strukturiert mit `status = cancelled / TASK_ERROR (CancelledError)`. Wirf **keine** eigene Exception als „Abbruch“ – das wäre ein normaler Python-Fehler (PYTHON_EXCEPTION). Nutze `checkpoint()` oder prüfe `cancel_requested()` und kehre sauber zurück.

2. **Watchdog (letzte Maßnahme)**. Ohne Checkpoints läuft der Thread weiter. Nach dem Timeout gibt es eine Gnadenfrist (`runaway_grace_ms`, Default 10 s). Läuft der Job dann immer noch, **beendet sich der Python-Prozess selbst** und wird gemäß Restart-Policy neu gestartet. Folge: Kontexte dieses Prozesses sind weg und werden beim nächsten Aufruf automatisch wieder aufgebaut (Registry-Selbstheilung) – dein Godot-Zustand bleibt unberührt, aber **Python-Modulzustand ist nach so einem Neustart verloren**.

Mehrere Instanzen & Parallelität

- Mehrere **Instanzen** = mehrere Prozesse = echte CPU-Parallelität (GIL-unabhängig). Starte sie mit eigenen Namen: `start_instance("worker-a")`, `start_instance("worker-b")`.
- `workers_per_instance > 1` = mehrere Threads **innerhalb** eines Prozesses. Davon profitieren I/O-lastige

Aufgaben und Bibliotheken, die den GIL freigeben (NumPy, ...). Reiner Python-CPU-Code skaliert darüber **nicht**.

- Kontexte sind **instanzgebunden**: gib bei persistentem Zustand immer dieselbe Instanz an. Auto-Zuordnung (`instance_id = ""` bei raw Tasks) kann zwischen Instanzen wechseln und verliert dann Kontextzustand.

NumPy & schwere Bibliotheken

- Die venv enthält von Haus aus nur `websockets`. Zusätzliche Pakete kommen über die Konfiguration:

```
PythonBridge.configure({"dependencies": ["numpy"]})
```

(vor `start_instance`) – oder manuell in die Workspace-venv: `<workspace>/venv/bin/python -m pip install numpy`.

- NumPy-Arrays werden zu **typisierten Godot-Arrays** konvertiert; große Ergebnisse ab `data_ref_threshold_bytes` (Default 16 MiB) werden automatisch zu **DataRef-Handles** statt direkt übertragen. Details: [Große Daten \(DataRefs\)](#).

Beispiel: komplettes Python-Skript

```
# analyse.py – persistenter Kontext, numpy, langer Lauf mit Checkpoints

import time

import numpy as np

_data = None # Modulzustand: bleibt zwischen Aufrufen

def prepare(n: int) -> dict:
    """Erzeugt einen Datenpuffer und merkt ihn sich."""
    global _data
    _data = np.linspace(0.0, 1.0, n)
    return {"n": n, "dtype": str(_data.dtype)}

def summe_mit_checkpoints(anzahl: int = 10) -> float:
    """Simulierte lange Rechnung – sauber abbrechbar."""
    total = 0.0
    for i in range(anzahl):
        __bridge__.checkpoint() # reagiert auf CANCEL
        time.sleep(0.05)
        total += float(np.sum(_data)) if _data is not None else 0.0
    return total

await PythonBridge.call_script("analyse", "prepare", [1000])

var r := await PythonBridge.call_script("analyse", "summe_mit_checkpoints", [20], {}, "default",
5.0)
```

Verwandt: [API-Referenz](#) · [Große Daten](#) · [Konfiguration](#)

Daten, Typen & große Datensätze

Damit du weißt, was zwischen Godot und Python hin- und herwandert und wie große Datenmengen behandelt werden.

1. Typ-Mapping (automatisch)

Kleine, strukturierte Werte reisen als JSON; **große homogene numerische Arrays und Bytes reisen als rohe Little-Endian-Binär-Chunks** (nie als lange JSON-Zahlenlisten). Kleine numerische Godot-Packed-Arrays werden als JSON-Zahlenlisten kodiert. Die Konvertierung ist automatisch und beidseitig.

Godot	Python	Hinweis
<code>null</code>	<code>None</code>	
<code>bool</code>	<code>bool</code>	
<code>int</code>	<code>int</code>	Godot-Int ist 64 Bit
<code>float</code>	<code>float</code>	
<code>String</code>	<code>str</code>	
<code>Vector2 / Vector3 / Vector4</code>	Liste mit 2 / 3 / 4 Zahlen	<code>(x, y)</code> , <code>(x, y, z)</code> , <code>(x, y, z, w)</code>
<code>Color</code>	Liste mit 4 Zahlen	<code>(r, g, b, a)</code>
<code>Transform3D</code>	Liste mit 12 Zahlen	Basis 9 + Ursprung 3
<code>Array</code>	<code>list</code>	
<code>Dictionary</code>	<code>dict</code>	Schlüssel als String empfohlen
–	<code>tuple</code> , <code>set</code>	kommen als Godot- <code>Array</code> an
<code>PackedByteArray</code>	<code>bytes</code> / <code>bytearray</code>	Binär-Chunk
<code>PackedFloat32Array</code>	klein: <code>list</code> aus Zahlen; groß: <code>numpy.float32-Array</code> (sofern NumPy installiert, sonst Rohbytes)	Große → Binär-Chunk
<code>PackedFloat64Array</code>	klein: <code>list</code> ; groß: <code>numpy.float64</code>	Große → Binär-Chunk
<code>PackedInt32Array</code>	klein: <code>list</code> ; groß: <code>numpy.int32</code>	Große → Binär-Chunk
<code>PackedInt64Array</code>	klein: <code>list</code> ; groß: <code>numpy.int64</code>	Große → Binär-Chunk
–	<code>numpy ndarray</code>	1-D → typisiertes Packed-Array; mehrdimensional → Array von Zeilen
–	anderes Objekt	kommt als <code>String</code> (repr) bzw. <code>null</code> an (pyobject/unsupported)

Große strukturierte Daten sollten nicht in `Dictionary/Array`-Form durch JSON wandern – dafür gibt es `DataRefs` (unten).

2. Die drei Transportwege (automatisch gewählt)

Größe / Art	Weg
kleine Skalare & Strukturen	JSON inline
Bytes, Bilder, homogene numerische Arrays	Binär-Chunks (Little Endian, mit <code>nbytes</code> -Validierung)
große numpy-Ergebnisse (ab Schwelle)	DataRef-Handle – Daten bleiben im Python-Prozess bzw. liegen als

3. DataRefs – große Ergebnisse ohne Kopie

Ein numpy-Ergebnis ab `data_ref_threshold_bytes` (Default **16 MiB**) wird **nicht** direkt über den WebSocket geschickt. Python meldet nur einen Deskriptor, Godot erzeugt daraus automatisch einen `PythonBridgeDataRef` (Handle). Die Daten werden erst auf deine Anfrage geholt.

```
var r := await PythonBridge.execute(
    "import numpy as np\nresult = np.arange(4_200_000, dtype=np.float32)",
    {}, "default", 30.0)

if r.is_ok() and r.value is PythonBridgeDataRef:
    var ref: PythonBridgeDataRef = r.value
    print(ref.describe())           # {id, kind: ndarray, dtype: float32,
                                   #  shape: [4200000], nbytes: 16800000, ...}

    # Daten holen (mehrfach erlaubt) – bei großen Werten über die Datei,
    # sonst über Binär-Chunks:
    var mat: PythonBridgeResult = await PythonBridge.materialize_data(ref, 5.0)
    if mat.is_ok():
        var arr: PackedFloat32Array = mat.value
        print(arr[100_000])        # echtes Array, kein Handle mehr

    # Freigeben: räumt Speicher (und ggf. die Datei) auf
    await PythonBridge.release_data(ref)
```

Wichtige Regeln

- **Mehrfach materialisieren ist erlaubt.** Der Handle bleibt gültig, bis du ihn freigibst oder die Instanz endet.
- **release_data ist deine Pflicht.** Danach ist der Handle stale (`is_stale()`), weitere Materialisierungen liefern einen strukturierten Fehler statt Müll.
- **Instanz-Ende macht Handles ungültig.** Crash, Neustart oder `stop()` → alle Handles dieser Instanz sind stale; `materialize_data` meldet einen Fehler. Erzeuge in dem Fall einfach ein neues Ergebnis.
- **Ohne Freigabe räumt der Prozess** beim Verbindungs-/Instanzenende auf – verlass dich aber nicht darauf, sondern gib bewusst frei.

Was intern passiert (Transparenz)

1. Python hält die Daten im `DataStore` und meldet den Deskriptor.
2. `materialize_data` sendet `data_get` mit `want: "file"`. Für große Datensätze schreibt der Server eine Datei `<workspace>/tmp/data/data-<tag>-<id>.bin` (mit SHA-256 im Deskriptor) und liefert nur Pfad/Größe/Hash – **die Daten wandern nicht über den WebSocket.**
3. Godot liest die Datei **chunkweise per Frame** (Budget: `file_read_bytes_per_frame`, Default 16 MiB), prüft

Größe + SHA-256 und dekodiert am Ende in den Zieltyp. Dadurch bleibt der Main-Thread auch bei Hunderten MB ruhig.

4. `release_data` entfernt die Datei und gibt den Speicher frei.

Fehler (fehlende/korrupte Datei, Prüfsummen-Mismatch) kommen als `SERIALIZATION_ERROR` mit klarer Meldung zurück.

4. Godot → Python: große Daten senden

Auch für den Weg **in** Python gilt: große Daten nicht als JSON-Liste stecken. Übergib typisierte Packed-Arrays direkt als Argument – kleine werden als JSON-Zahlenliste kodiert, **große automatisch als Binär-Chunk**:

```
var big := PackedFloat32Array()
big.resize(1_000_000)
# ... füllen ...
var r := await PythonBridge.call_script(
    "analyse", "nimm_array", [big], {}, "default", 30.0)
def nimm_array(a) -> dict:
    # a ist: klein → Python-Liste, groß → numpy-Array (mit NumPy)
    # bzw. Rohbytes (Fallback ohne NumPy). np.asarray normalisiert alles:
    import numpy as np
    arr = np.asarray(a, dtype=np.float32)
    return {"n": int(arr.size), "mittel": float(arr.mean())}
```

Empfehlung: Für numerische Arbeit numpy in die venv installieren (`PythonBridge.configure({"dependencies": ["numpy"]})`), damit große Chunks auf Python-Seite als echte numpy-Arrays ankommen statt als Rohbytes.

Achtung bei Argumentgrößen

`max_payload_bytes` (Default 64 MiB) begrenzt eine einzelne Task-Nachricht. Für sehr große Sende-Daten besser in Stücken arbeiten oder das Limit für deinen Anwendungsfall anpassen ([Konfiguration](#)).

5. Ergebnisgrößen-Begrenzungen

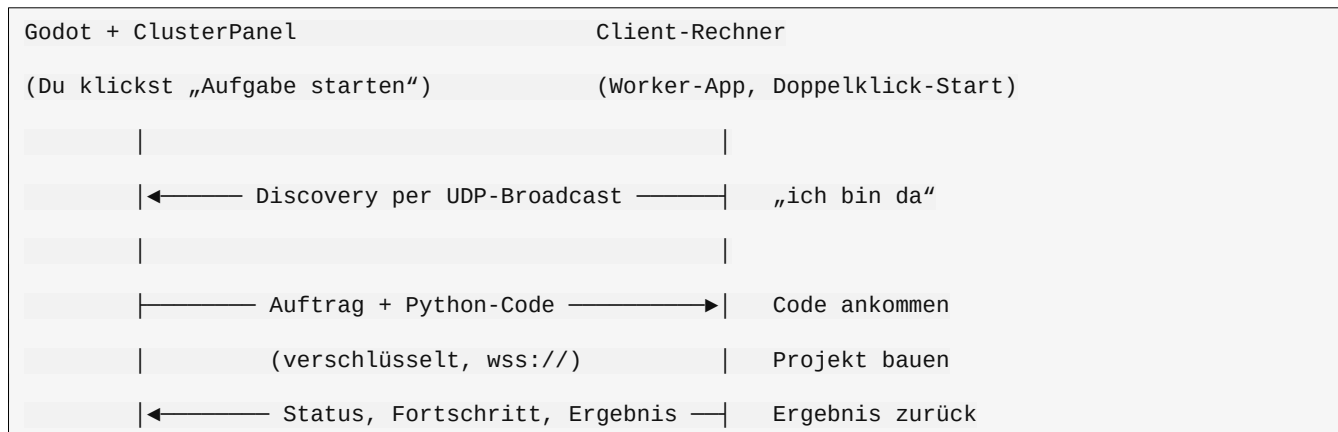
Limit	Default	Wirkung
<code>max_payload_bytes</code>	64 MiB	Max. Task-Nachricht (Argumente + Source)
<code>max_result_bytes</code>	256 MiB	Max. Ergebnis-Nachricht
<code>data_ref_threshold_bytes</code>	16 MiB	Ab hier werden numpy-Ergebnisse zu DataRefs
<code>max_decode_bytes_per_frame</code>	16 MiB	Decode-Budget pro Frame (Main-Thread-Schutz)
<code>file_read_bytes_per_frame</code>	16 MiB	Lese-Budget pro Frame bei Datei-Transport
<code>max_stdout_bytes</code> / <code>max_stderr_bytes</code>	1 MiB	Capturing-Grenzen für <code>print()</code> /stderr

Überschreitet eine **Antwort** `max_result_bytes`, kommt ein `SERIALIZATION_ERROR` – erhöhe das Limit oder nutze DataRefs. Übersteigt ein **Argument** `max_payload_bytes`, wird der Task schon beim Einreichen abgelehnt (`TASK_ERROR`).

Verwandt: [Python-Seite verstehen](#) · [API-Referenz](#) · [Konfiguration](#)

Cluster – Aufgaben auf andere PCs verteilen

Die Python Bridge führt Python **lokal** in Godot aus. Das **Cluster-Modul** setzt eine Ebene darüber: dieselben Python-Aufgaben laufen statt auf dem Hauptrechner auf einem **anderen PC im selben LAN** – ohne Docker, ohne VPN, ohne Router-Konfiguration und ohne dass auf dem Client-Rechner ein Terminal geöffnet werden muss.



Die zentrale Definition

Das Cluster-Modul ist **kein neues Python-System**. Es ist ein **visueller Task- und Daten-Orchestrator für die bestehende Bridge**.

Python-Aufgaben bleiben normale Python-Aufgaben. Das Modul entscheidet nur:

1. **Wo** läuft die Aufgabe (welcher Rechner ist verfügbar, hat Kapazität und die nötigen Daten)?
2. **Welche Dateien** braucht dieser Rechner dafür, und liegen sie schon dort?
3. **Wann** darf gestartet werden (erst wenn die Daten geprüft vorliegen)?
4. **Was passiert bei einem Ausfall** (Aufgabe neu bewerten, nicht verlieren)?

Der Code läuft weiterhin in einem normalen Python-Prozess – auf einem anderen Rechner statt auf deinem.

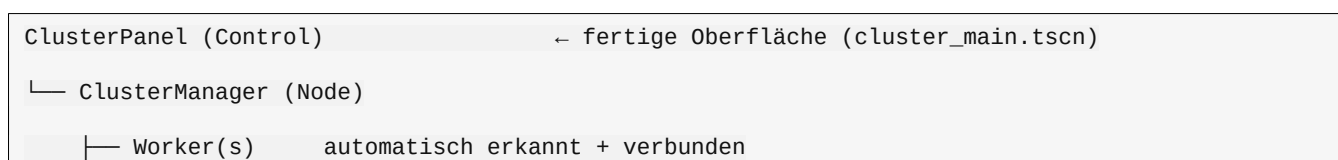
Die zwei Rollen

Rolle	Rechner	Was läuft dort
Manager	der Hauptrechner	Godot mit dem Addon, Node <code>ClusterPanel</code> (dunkle Oberfläche)
Worker	jeder weitere PC	die Worker-App <code>worker_app.py</code> (Doppelklick, eigenes Fenster)

Die Worker-App ist ein **eigenes kleines Programm** im Addon (`addons/python_bridge/orchestrator/worker/`). Sie erzeugt ihr Token selbst, startet den Worker-Prozess und zeigt Status, Log, Aufgabenkarten mit Fortschrittsbalken und die Diagnose.

So ist es in Godot eingebunden

Das Cluster-Modul ist ein **Node**, kein Fremdprogramm. Eine Szene mit `ClusterPanel` genügt – der Panel bringt seinen eigenen `ClusterManager` mit:



└─ Task(s)	Python-Aufgaben inkl. Zustandsautomat
└─ Scheduler	Router + Dispatcher + Transport

Wer keine Oberfläche braucht, benutzt den Manager direkt. Zwei Dinge sind am Beispiel wichtig zu verstehen:

- Der **erste Parameter ist nur der Anzeigename** der Aufgabe – kein Dateipfad, den es auf dem Worker geben müsste. Er steht später in der Tabelle und im Protokoll.
- Ausgeführt wird, was in `source` steht (oder die übertragene Projektdatei). Der Worker legt dafür ein eigenes Arbeitsverzeichnis an.

```
var cluster := ClusterManager.new()

add_child(cluster) # startet Discovery und lädt gemerkte Rechner

cluster.task_finished.connect(func(task_id: String, ok: bool, value: Variant, error: String) -> void:

    print(task_id, " → ", ok, " ", value, " ", error))

# "mein_lauf" ist der Name; der Code kommt aus "source" mit.
# command "run": der Code liest `input` und setzt `result`.
cluster.submit_script("mein_lauf", {

    "command": "run",

    "input": {"werte": [1, 2, 3]},

    "source": "result = sum(input['werte'])",

})
```

Für den Alltag gibt es passende Kurzwege – statt Code als Text zu übergeben:

Aufruf	Was passiert
<code>submit_project_dir("res://mein_projekt")</code>	liest den Ordner (nur Textdateien, ohne <code>venv/</code> <code>__pycache__</code>), bestimmt den Einstieg (<code>main.py</code> , <code>app.py</code> , ...) und lässt bauen, falls nötig
<code>submit_script_file("res://scripts/bench.py", {...})</code>	eine einzelne Datei als Aufgabe
<code>submit_with_files({...}, ["res://daten/modell.dat"])</code>	Aufgabe plus Eingabedateien; übernimmt Registrierung und Transfer
<code>cancel_task(task_id)</code>	bricht Aufgabe und laufenden Datei-Transfer ab

`call` statt `run`: dann wird eine Funktion im Code aufgerufen – dazu `function` und optional `args/kwargs` setzen. `input` gibt es nur bei `run`.

Was das Modul übernimmt

Baustein	Aufgabe
LAN-Discovery	UDP-Broadcast: Rechner finden sich selbst. Keine IP, kein Port zum Eintippen. Der Beacon ist nicht verschlüsselt – deshalb ist Auto-Pair eine bewusste Entscheidung (Cluster-Sicherheit).
Worker-Transport	WebSocket-Verbindung pro Rechner (<code>wss://</code>), Heartbeat, automatische Wiederverbindung.
Capacity Gate	Ein Rechner nimmt nur so viele Aufgaben an, wie seine Grenzen (CPU/RAM/Queue) zulassen. Zustände je Rechner: <code>READY</code> (nimmt an), <code>LIMITED</code> (knapp, nimmt noch an), <code>BLOCKED</code> (gesperrt), <code>UNRESPONSIVE</code> (Heartbeat fehlt), <code>DISCONNECTED</code> . Mit Hysterese: die Freigabe aus <code>BLOCKED</code>

Baustein	Aufgabe
	kommt erst unter der READY-Schwelle, damit der Zustand nicht flattert.
Router	Wählt den passenden Rechner: verfügbar + Kapazität + Ressourcen + Daten schon da (Data Locality).
Task-Zustandsautomat	CREATED → QUEUED → ASSIGNED → WAITING_FOR_DATA → RUNNING → COMPLETED/FAILED/RETRYING/CANCELLED.
ACK & Wiederzuweisung	Ein Auftrag gilt erst nach Quittung als übertragen. Fällt ein Rechner aus, werden betroffene Aufgaben neu bewertet – abgeschlossene nicht wiederholt.
Datei-Registry + Chunk-Transfer	Große Eingaben werden inhaltsadressiert (SHA-256), in 256-KB-Stücken übertragen und vor dem Start geprüft. Schon vorhandene Dateien werden nicht erneut geschickt.
Projekte mit Build	Enthält der Ordner <code>.pyx</code> oder <code>requirements.txt</code> , legt der Worker eine isolierte Umgebung an, installiert und kompiliert – im Cache, damit der zweite Lauf sofort startet.
TLS	In der Worker-App standardmäßig verschlüsselt (<code>ws://</code> nur, wenn der Worker von Hand ohne TLS gestartet wird); Zertifikat entsteht automatisch. Siehe Cluster-Sicherheit .
Monitoring	CPU, RAM, GPU (optional), Latenz, Queue, aktive Aufgaben – pro Rechner in der Oberfläche.

Bewusst *nicht* enthalten

- Kein virtuelles Netzwerk, kein Docker, keine Router- oder Portfreigaben.
- Kein Ersatz für die lokale Instanz: die normale [Python Bridge](#) arbeitet unverändert weiter.
- Keine Sandbox: übertragener Code läuft mit den Rechten des Worker-Benutzers.
- Keine ausgleichende Fairness über mehrere Manager: **ein** Manager steuert die Rechner, die er kennt. Prioritäten (LOW/NORMAL/HIGH) gibt es je Aufgabe, sie ordnen nur die Warteschlange **innerhalb** dieses Managers.

Weiterlesen

1. [Cluster aufsetzen](#) – Hauptrechner und Client in 5 Minuten
2. [Cluster-Sicherheit](#) – Token, TLS, Fingerabdruck
3. [Fehlerbehebung](#) – auch für Cluster und TLS

Ausführliche Fassungen im Repository

Im Addon liegen zusätzlich:

- `addons/python_bridge/orchestrator/CLUSTER_V1_SETUP.md` – Aufsetzen mit Firewall-Tabelle und Fehlersuche
- `addons/python_bridge/orchestrator/SAFETY.md` – Sicherheitsprüfung, Funde, Grenzen
- `addons/python_bridge/orchestrator/CYTHON_AND_BUILD.md` – Build-Schritte, Umgebungen und Cache im Detail

Cluster aufsetzen

Für den Aufbau gibt es genau zwei Schritte: **Hauptrechner starten**, **Client-App starten**. Alles andere (Suchen, Verbinden, Code übertragen, Ergebnisse zurückholen) erledigt das System selbst.

1. Hauptrechner einrichten

Das Addon reicht – es ist dieselbe Installation wie bei der lokalen Bridge ([Installation](#)). Zwei Wege zur Oberfläche:

Variante A – fertige Oberfläche starten (schnellster Test)

Szene `addons/python_bridge/cluster/cluster_main.tscn` öffnen und **F6** drücken. Es öffnet sich die dunkle Cluster-Oberfläche mit Protokoll und Rechner-Karten.

Variante B – in die eigene Szene einbauen

`cluster_panel.gd` auf ein Control legen (oder per Code):

```
extends Control

const ClusterPanel := preload("res://addons/python_bridge/cluster/cluster_panel.gd")

func _ready() -> void:
    var panel := ClusterPanel.new()
    panel.set_anchors_preset(Control.PRESET_FULL_RECT)
    add_child(panel) # bringt seinen ClusterManager selbst mit
```

Fertige Signale des Managers:

```
panel.manager.worker_connected.connect(func(id: String) -> void: print("dabei: ", id))
panel.manager.task_finished.connect(func(id: String, ok: bool, value: Variant, err: String) -> void:
    print("fertig: ", id, " ok=", ok, " -> ", value))
```

2. Client-Rechner einrichten

Auf jedem mitrechnenden PC einmalig:

1. **Python installieren**, falls noch nicht vorhanden (unter Linux zusätzlich `python3-tk`, sonst startet die Oberfläche nicht). Das ist die einzige Voraussetzung – Compiler, Cython, Docker, Zusatzpakete sind **nicht** nötig.
2. Worker-Paket auf den Rechner kopieren: den Ordner `addons/python_bridge/orchestrator/worker/` (aus Addon-ZIP oder Repository) oder das fertige `PythonBridge-worker-*.zip` entpacken – aktuelle Version: [GitHub-Release](#). Das Paket ist eigenständig – **Godot und das Addon sind auf dem Client nicht nötig**.
3. Starten:
 - **Windows:** Doppelklick auf `worker-windows.bat`
 - **Linux:** `./start_worker_linux.sh`
4. Im Fenster auf **Worker starten** klicken.
5. Wenn Windows beim ersten Start die Firewall-Frage zeigt: **Zulassen** für „Private Netzwerke“ – der Worker muss Aufgaben entgegennehmen dürfen.

Fertig, wenn das Fenster den **grünen Punkt** neben „Worker läuft“ zeigt. Der Rechner meldet sich automatisch im Netz und erscheint auf dem Hauptrechner als Worker-Karte.

Beim **ersten Verbindungsaufbau** braucht TLS eine Freigabe: im Cluster-Fenster „**Selbstsignierte Zertifikate erlauben**“ anhaken – oder sicherer das Zertifikat über den Knopf **Zertifikat** an der Worker-Karte anheften (**Cluster-Sicherheit**). Die Karte zeigt danach „TLS, verschlüsselt“ bzw. „TLS, Zertifikat angeheftet und geprüft“.

Kurz-Check, ob alles steht: Worker-Karte sichtbar → Zustand **READY** → kleine Aufgabe starten → Status **COMPLETED**.

Fehlt das Paket `websockets`?

Die Worker-App erkennt das selbst und bietet im Fenster den Knopf „**websockets installieren**“ an. Ein Klick, kurz warten –

kein Terminal nötig.

3. Aufgaben starten

Im Cluster-Fenster:

1. **Datei** oder **Projektordner** wählen (Rechtsklick-frei, zwei Knöpfe).
2. Optional **Eingabedateien** über den Knopf **Dateien** anhängen – die Anzeige daneben nennt Anzahl und Gesamtgröße.
3. Ausführungsart wählen:
 - `run` – der Code liest `input` und setzt `result`
 - `call` – eine Funktion im Skript wird mit Argumenten aufgerufen
4. Optional Ziel-Rechner wählen („Automatisch“ = der Router entscheidet).
5. **Aufgabe starten**.

Die Tabelle zeigt danach: Name, Status, Fortschritt, Rechner, Versuch, Build und Ergebnis.

- **Fortschritt:** die Stufe plus Prozent – `detect` (Projekt prüfen), `env` (Umgebung), `deps` (Abhängigkeiten), `build` (kompilieren), `run` (Programm starten). Vor dem Start steht dort „Daten werden uebertragen“; ohne Fortschrittmeldung „wartet“.
- **Versuch:** `verbraucht`/`erlaubt`, z. B. `1/3` (ein Versuch, zwei Wiederholungen).
- **Build:** `neu` gebaut oder `Cache` (unverändertes Projekt wurde nicht neu kompiliert).
- **Ergebnis:** Fehlermeldung bzw. Rückgabe; Maus darüber zeigt den Hinweis aus der Zeile `Loesung`: des Workers.

Der Ablauf im Hintergrund

```
Task anlegen
|
Router wählt Rechner → Dateien dort schon vorhanden?
|                                     | ja → kein Transfer
|                                     | nein → Chunk-Transfer + SHA-256-Prüfung
|                                     (Task steht auf WAITING_FOR_DATA)
▼
Auftrag + Python-Code per wss:// zum Worker
|
Worker: Arbeitsverzeichnis anlegen · Umgebung/Build (bei Bedarf) · ausführen
▼
Status, Fortschritt und Ergebnis zurück → Task COMPLETED
```

4. Große Eingabedateien

Dateien sind kein Anhang der Nachricht, sondern Teil der Orchestrierung:

- erkannt über den **Inhalt** (`file_id` = SHA-256), nicht über den Pfad,
- übertragen in **256-KB-Stücken**, jedes Stück quittiert,
- **vor** dem Start der Aufgabe auf dem Zielrechner geprüft; erst dann wird der Auftrag verschickt,
- ist die Datei schon vorhanden (auch von einem früheren Lauf), findet **kein** Transfer statt,
- im Programm liegen sie im **Arbeitsverzeichnis** – und `input["_files"]` nennt ihre Namen, damit kein Skript raten muss, wie die Datei hier heißt:

```
# "_files" = Liste der bereitgestellten Dateinamen im Arbeitsverzeichnis.
# Der Name auf dem Client kann anders sein als in deinem Projekt.
name = (input or {}).get("_files", ["daten.dat"])[0]
with open(name, "rb") as f:
    data = f.read()
```

Grenzen – und **welche** gerade greift, ist wichtig:

Grenze	Wo festgelegt	Standard
Größe einer Eingabedatei	Manager (<code>MAX_FILE_BYTES</code> , fest)	512 MB
Größe pro Datei auf dem Worker	Worker-App: Groesste Eingabedatei (MB)	512 MB
Datei-Cache des Workers gesamt	Worker-App: Datei-Cache gesamt (MB)	4096 MB
Dateien pro Aufgabe	Worker (fest)	64
Inline-source im Auftrag	Worker (fest)	2 MB
input/args/kwargs	Worker (fest)	1 MB
Ein Auftrag auf der Leitung	Manager <code>max_payload_bytes</code>	3 MB

Eine einzelne Datei über **512 MB geht nicht**, auch wenn der Worker-Wert höher gesetzt wird – der Manager lehnt sie schon beim Registrieren ab und sagt das im Protokoll. Der Worker prüft dieselbe Größe zusätzlich beim Empfangen. Wird eine Grenze überschritten, steht ein konkreter Satz mit Größe und Limit im Protokoll – kein stilles Scheitern.

Übertragen wird **eine Datei nach der anderen**; die Fortschrittsbalken laufen deshalb nacheinander, nicht parallel.

5. Netzwerk und Firewall

Zwei Varianten funktionieren ohne jede Einstellung:

- **Über Router/WLAN** – beide PCs im selben Netz, fertig.
- **LAN-Kabel direkt** zwischen Hauptrechner und Client – moderne Netzwerkkarten verhandeln die Verbindung selbstständig (Auto-MDIX), beide Rechner bekommen automatisch Adressen (169.254.x.x, „Link-Local“). Windows zeigt an dieser Karte eventuell „Kein Internet“ – das ist hier korrekt und stört nicht: Die Discovery sendet an 255.255.255.255 und erreicht den direkt verbundenen Rechner dadurch immer.

Nicht funktionieren Netze, die Rechner **voneinander isolieren**: Gast-WLANs mit AP-Isolation oder Netze, in denen ein VPN den Broadcast-Verkehr schluckt. Dann den Rechner von Hand eintragen (siehe unten) oder ein „normales“ Netz nutzen.

Für die Firewall gilt:

Rechner	Richtung	Protokoll	Port	Wofür
Client (Worker)	ausgehend	UDP (Broadcast)	876 6	„ich bin da“ (Beacon)
Client (Worker)	eingehend	TCP	876 5	Aufgaben, Dateien, Ergebnisse
Hauptrechner (Manager)	eingehend	UDP	876 6	Beacons der Rechner empfangen

Rechner	Richtung	Protokoll	Port	Wofür
Hauptrechner (Manager)	ausgehend	TCP	876 5	zur Gegenstelle verbinden

Der Worker bindet auf der UDP-Seite einen **freien Port** – dort ist *eingehend* keine Regel nötig; entscheidend ist, dass sein **Broadcast nach draußen** durchgeht. Auf dem Client-Rechner also **eingehend TCP 8765** erlauben (und ausgehend UDP 8766). Windows fragt beim ersten Start selbst – „Private Netzwerke“ genügt.

Wenn gar nichts passiert, obwohl TCP erlaubt ist: zuerst prüfen, ob der Router den Broadcast blockiert (Gastnetz/AP-Isolation) – dann von Hand eintragen.

Klappt kein Broadcast (Gastnetz, AP-Isolation), trägt man den Rechner im Cluster-Fenster einmal von Hand ein:

`wss://<ip>:8765` plus Token aus der Worker-App. Wichtig ist das Schema – die Adresse wird **wörtlich** genommen:

- `wss://` → verschlüsselt (Worker-App-Standard). Ein selbstsigniertes Zertifikat braucht zusätzlich die Freigabe oder das angeheftete Zertifikat.
- `ws://` → unverschlüsselt; passt nur zu einem Worker, der ohne TLS läuft, und ist mit einem TLS-Worker gar nicht möglich (der Handshake scheitert).

6. Fehlersuche

Symptom	Ursache / Lösung
Kein Rechner erscheint	Client-App läuft nicht, oder die Firewall blockt UDP 8766. Bei WLAN: Gastnetz/AP-Isolation prüfen. Im Worker-Log steht „Discovery aktiv“, sobald die Meldungen rausgehen („Discovery inaktiv“ nennt sonst den Grund).
Rechner erscheint, bleibt aber grau/rot	TCP 8765 geblockt, falsches Token, oder die automatische Kopplung ist abgeschaltet. Token an der Worker-Karte nachtragen (Knopf Token).
„TLS-Handshake ... fehlgeschlagen“	Absicht: der Worker läuft verschlüsselt mit eigenem Zertifikat. Häkchen Selbstsignierte Zertifikate erlauben setzen oder das Zertifikat anheften – Cluster-Sicherheit .
Aufgabe bleibt QUEUED	Kein Rechner verbunden oder alle im Capacity Gate gesperrt. Metriken im Panel ansehen.
Aufgabe steht auf „Daten werden übertragen“	Die Eingabedatei ist noch unterwegs – das ist der normale Zustand, kein Fehler.
Cython-Aufgabe schlägt fehl	In der Worker-App „Umgebung prüfen“ drücken: sie zeigt in Klartext, ob Python, pip, venv und ein C-Compiler vorhanden sind.
Aufgabe FAILED	Fehlermeldung in der Tabelle; Maus über die Ergebniszelle zeigt den Lösungshinweis des Workers.
Worker verschwindet	App geschlossen oder Standby. Einfach neu starten – der Manager verbindet selbst wieder. Nach 8 s ohne Beacon gilt der Rechner als verschwunden, nach 6 s ohne Heartbeat als UNRESPONSIVE.
Karte zeigt „Ohne Verschlüsselung (ws://)“	Der Worker läuft im Klartext – typisch, wenn er von Hand gestartet wurde (ohne <code>--tls-self-signed</code>). Über die App starten schaltet die Verschlüsselung ein.
„Datei ist zu gross ...“ / „Datei-Cache des Workers ist voll ...“	Grenze überschritten

7. Optional: eigenständiges Programm bauen

Wer auf den Clients **kein Python** installieren will, packt die App:

```
cd addons/python_bridge/orchestrator/worker
python -m pip install pyinstaller
pyinstaller --noconfirm worker.spec      # -> dist/Worker.exe bzw. dist/Worker
```

Der Build muss auf dem jeweiligen Zielsystem laufen (PyInstaller kann nicht cross-compilieren). Die Datei `worker.spec` bindet alle benötigten Module des Workers ein – wird eines nicht gefunden, bricht der Worker bewusst mit einer klaren Meldung ab.

8. Grenzen dieser Ausbaustufe

- **Discovery nur im eigenen Netz-Segment** (UDP-Broadcast) – funktioniert über Router/WLAN genauso wie über ein **direktes LAN-Kabel** zwischen zwei PCs.
- **Keine Router-Konfiguration, kein Portforwarding, kein Docker, kein VPN** – dafür bewusst verschlüsselt (`wss://`) und mit Token-Pflicht.
- **Keine Sandbox** für übertragenen Code – auf Clients nur Worker verbinden lassen, denen du die Rechenzeit auch geben willst.
- **Ein Manager gleichzeitig** steuert einen Worker (klare Besitzverhältnisse).

Cluster-Sicherheit (Token & TLS)

Ein Worker führt Python-Code aus, den der Hauptrechner schickt. Das ist die gewollte Funktion – und genau deshalb gibt es zwei Schutzschichten: **Token** (wer darf verbinden) und **TLS** (was sieht das Netz). Beide haben genau umrissene Grenzen; die wichtigste steht in Abschnitt 1 und betrifft die Rechner-Erkennung, nicht die Verbindung.

1. Token: ohne geht es nicht

- Der Worker **startet nicht ohne Token** (16–256 Zeichen, `secrets.token_urlsafe(32)`).
- Die Worker-App erzeugt es beim ersten Start selbst und speichert es.
- Jede Verbindung muss sich zuerst mit einem Auth-Frame ausweisen (Vergleich gegen Timing-Angriffe gehärtet, max. 3 Fehlversuche, 10 s Zeitfenster). Vor der Anmeldung wird **kein** Frame verarbeitet.
- Token wie ein Passwort behandeln: nicht per Chat/Mail weitergeben.

Auto-Pair – hier ist Vorsicht angebracht: Damit der Manager ohne Eingabe verbinden kann, darf der Worker sein Token im Discovery-Beacon mitsenden. Der Beacon ist ein **unverschlüsselter UDP-Broadcast**: er ist *nicht* durch TLS geschützt, sondern geht im Klartext durchs Netz. Wer im selben Netz mithört, sieht das Token – und das Token ist der Schlüssel zum Ausführen von Code.

■ TLS schützt die WebSocket-Verbindung, **nicht** den Discovery-Beacon.

Standard der Worker-App: **Auto-Pair ist an** (`"auto_pair": true`), damit der erste Start ohne Eintippen funktioniert. In einem Netz, dem du nicht vertraust, das Häkchen „**Automatische Kopplung erlauben (bequem, weniger sicher)**“ entfernen und das Token einmalig an der Worker-Karte eintragen. (Das daneben liegende Häkchen *Automatisch im Netz sichtbar (Discovery)* schaltet nur die Suche selbst ab – dann findet der Manager den Rechner gar nicht mehr.)

```
Auto-Pair an   Token reist im Klartext-Beacon mit   bequem, nur vertrautes LAN
Auto-Pair aus  Token muss im Manager eingetippt werden  sicherer
```

Auch das Token selbst liegt auf dem Worker im Klartext in der Datei `worker_config.json` neben der App – sie wird ohne besondere Dateirechte angelegt. Auf Rechnern mit mehreren Benutzerkonten also eigene Rechte setzen (`chmod 600 worker_config.json`).

2. TLS: in der Worker-App Standard, auf der Kommandozeile nicht

Die **Worker-App** startet den Worker ab Version 0.4.0 standardmäßig verschlüsselt (`wss://`): das Häkchen heißt „Verschlüsselt (TLS) - Zertifikat wird automatisch erzeugt“ und ist voreingestellt. Wer den Worker dagegen **von Hand auf der Kommandozeile** startet, bekommt weiterhin Klartext – `--tls-self-signed` muss dort ausdrücklich angegeben werden:

```
python orchestrator_worker.py --token "$TOKEN" --tls-self-signed # verschlüsselt
python orchestrator_worker.py --token "$TOKEN"                  # wss:// - Klartext
```

Im Klartext-Betrieb meldet der Beacon `ws://`; der Manager verbindet dann unverschlüsselt. Das passiert nicht heimlich – aber die Entscheidung trifft die Startart des Workers, nicht der Manager.

Das Zertifikat entsteht beim ersten Start **selbst**; es liegt im Cache des Workers unter `tls/`:

- reine Standardbibliothek – kein `openssl`, kein `cryptography`, kein Terminal, auch auf einem nackten Windows,
- RSA-2048, gültig 825 Tage; erneuert wird **sieben Tage vor Ablauf** (Zeitpunkt in `tls/worker-cert.json`),
- der **private Schlüssel verlässt den Rechner nie** (Dateirechte `0600`),
- TLS < 1.2 wird abgelehnt,
- der Discovery-Beacon meldet `wss://` **und** den SHA-256-Fingerabdruck des Zertifikats.

Der Manager erkennt `wss://` am Beacon und verbindet automatisch verschlüsselt. Ist die Vertrauensart nicht gesetzt, scheitert der Handshake **sichtbar**:

```
TLS-Problem bei Worker_1: TLS-Handshake mit Worker_1 fehlgeschlagen. Bei einem
selbstsignierten Zertifikat: in den Cluster-Einstellungen "Selbstsignierte
Zertifikate erlauben" einschalten oder das Zertifikat des Workers
(worker-cert.pem) als Vertrauensdatei hinterlegen.
```

■ **Kein stiller Rückfall auf Klartext.** Lieber eine klare Meldung als eine unbemerkt unverschlüsselte Verbindung.

3. Zwei ehrliche Vertrauensarten

Ein selbstsigniertes Zertifikat kann keine öffentliche Stelle bestätigen. Statt das zu umgehen, gibt es genau zwei klar benannte Wege:

Weg	Bedienung	Was geprüft wird
Selbstsigniert erlauben	Häkchen im Cluster-Fenster: <i>Selbstsignierte Zertifikate erlauben</i>	Die Verbindung ist verschlüsselt , die Identität aber nicht geprüft. Schutz gegen Mitlesen, nicht gegen einen aktiven Angreifer im Netz.
Zertifikat anheften	An der Worker-Karte Zertifikat drücken und <code>worker-cert.pem</code> wählen	Echte Prüfung: Signatur, Gültigkeit und Passung. Die Anzeige wird zu <i>TLS, Zertifikat angeheftet und geprüft</i> .

Den Pfad zur Datei (`.../tls/worker-cert.pem`) zeigt die Worker-App beim Knopf **Fingerabdruck anzeigen** – einmal auf den Hauptrechner kopieren genügt, der Manager merkt sich den Pfad. Der Fingerabdruck ist der SHA-256 über das DER-Zertifikat. Achtung beim Vergleichen: die **Worker-App zeigt ihn vollständig in Großbuchstaben mit Doppelpunkten**, die **Karte im Cluster-Fenster nur die ersten 16 Zeichen in Kleinbuchstaben**. Stimmen diese 16 Zeichen überein, ist es derselbe Rechner.

Die Karte im Cluster-Fenster sagt immer, was gilt (vier Zustände, nicht drei):

TLS, Zertifikat angeheftet und geprüft	(grün)	geprüft (beste Variante)
TLS, verschlüsselt (Zertifikat nicht geprüft)	(gelb)	Freigabe aktiv
TLS, Systemvertrauen (selbstsigniert scheitert)	(gelb)	wss:// ohne Freigabe –

Handshake scheitert		
Ohne Verschlüsselung (ws://)	(grau)	Klartext

Die Schreibweise ohne Umlaute ist kein Tippfehler: die Oberfläche zeigt die Texte genau so an (geprüft, verschlüsselt).

4. Was TLS hier leistet – und was nicht

Leistet:

- Auf der WebSocket-Verbindung ist Mitlesen wirkungslos: Python-Code, Dateien, Ergebnisse und das Token **im Auth-Frame** sind verschlüsselt.
- Mit angeheftetem Zertifikat ist zusätzlich die **Identität** des Rechners geprüft.
- Eine geänderte oder kaputte Vertrauensdatei führt zur **Ablehnung** der Verbindung, nie zu einer schwächeren.
- Auch beim automatischen Wiederverbinden bleibt die Vertrauensart gleich.

Leistet nicht:

- Es schützt **nicht** den Discovery-Beacon. Ist Auto-Pair an, geht das Token als unverschlüsselter UDP-Broadcast durchs Netz, bevor irgendein TLS-Handshake beginnt (siehe Abschnitt 1).
- Ohne angeheftetes Zertifikat schützt TLS gegen **Mitlesen**, nicht gegen einen **aktiven** Angreifer im selben Netz (Man-in-the-Middle).
- Godot gibt bei `WebSocketPeer` das empfangene Zertifikat nicht heraus – eine Fingerabdruck-Prüfung *im Client* ist damit technisch nicht möglich. Deshalb gibt es keine Scheinlösung, sondern die zwei Wege oben.
- TLS ersetzt keine Sandbox: übertragener Code läuft mit den Rechten des Worker-Benutzers.

Fremde Netze

Über Messe-, Hotel- oder Gast-WLAN zusätzlich einen **VPN-Tunnel** verwenden (z. B. WireGuard) und Auto-Pair abschalten (das Token liegt sonst im Klartext im Netz).

5. Eigenes Zertifikat (eigene PKI)

Wenn eine eigene Zertifizierungsstelle vorhanden ist, lässt sich der Worker damit betreiben:

```
python orchestrator_worker.py \
  --tls-cert /pfad/server.crt --tls-key /pfad/server.key \
  --token "<token>"
```

Statt `--tls-self-signed` werden die beiden PEM-Dateien benutzt; im Manager heftet man die passende CA bzw. das Zertifikat an. Fehlt eine der Dateien oder ist sie unlesbar, **startet der Worker nicht** – statt heimlich unverschlüsselt weiterzulaufen.

6. Ohne TLS arbeiten (bewusst)

Für Umgebungen, in denen der Manager kein TLS kann: in der Worker-App das Häkchen „**Verschlüsselt (TLS) - Zertifikat wird automatisch erzeugt**“ entfernen. Der Worker spricht dann wieder `ws://` – das Verhalten der früheren Versionen. Danach im Cluster-Fenster keine TLS-Freigabe mehr nötig.

7. Empfohlene Aufstellung

1. Worker mit **eigenem, unprivilegiertem Benutzerkonto** starten und `worker_config.json` auf `chmod 600` setzen.
2. TLS eingeschaltet lassen, Auto-Pair **abschalten** („Automatische Kopplung erlauben“) und das Token einmal an der Worker-Karte eintragen.

3. Einmal `worker-cert.pem` anheften – dann ist die Verbindung verschlüsselt **und** geprüft.
4. Token wie ein Passwort behandeln; bei Verdacht in der App „**Neu erzeugen**“ und im Manager neu eintragen.
5. Firewall: nur TCP 8765 und UDP 8766 im LAN erlauben.
6. Für fremde Netze: VPN **und** Auto-Pair aus.

Tiefere Prüfung

Die vollständige Sicherheitsprüfung (Bedrohungsmodell, gefundene und behobene Fehler, bewusste Grenzen, Verifikationsliste) steht in `addons/python_bridge/orchestrator/SAFETY.md` im Addon.

API-Referenz

Diese Referenz beschreibt **jede öffentliche Funktion des Addons** – nichts, was nicht wirklich im Code steht. Sie ist in logische Kapitel geteilt:

Kapitel	Inhalt
API-Überblick & Facade (diese Seite)	<code>PythonBridge</code> , <code>PythonBridgeResult</code> , Fehlercodes, Lebenszyklus
Tasks & Scheduling	<code>PythonBridgeTask</code> , <code>PythonBridgeTaskManager</code> , <code>PythonBridgeScheduler</code>
Daten & Serialisierung	<code>PythonBridgeDataRef</code> , <code>PythonBridgeDataFile</code> , Serializer, Type Mapper, Protokoll
Kern-Komponenten	<code>PythonBridgeConfig</code> , <code>PythonBridgeErrorHandler</code> , <code>ScriptRegistry</code> , <code>BridgeInstance</code> , Verbindung/Prozess/Health, Provisioner, Wrapper-Generator
Editor & HP-Werkzeuge	<code>PythonBridgeEditorPanel</code> , Syntax-Highlighter, HP-GDScript

Lese-Konventionen

- 🕒 markiert eine `await`-bare (asynchrone) Methode. Sie gibt ein `PythonBridgeResult` zurück und kann mit `await` benutzt werden.
- (synchron)** markiert Methoden, die sofort zurückkehren.
- Alle Beispiele sind GDScript. Typen folgen Godot-4-Konventionen.
- `PythonBridge` ist ein **Autoload-Singleton**, also sind alle Methoden **Instanz-Methoden** (kein `static`), damit `await` auf dem Main-Thread funktioniert.

Klassenübersicht

Klasse	Datei	Rolle
<code>PythonBridge</code> (Autoload)	<code>core/python_bridge.gd</code>	Zentrale Facade – Instanzen, Tasks, Skripte, Daten, Konfiguration, Signale
<code>PythonBridgeResult</code>	<code>core/result.gd</code>	Ergebnis-/Fehlerbehälter jeder Operation
<code>PythonBridgeTask</code>	<code>core/task.gd</code>	Eine Arbeitseinheit (Zustände, Felder, Builder)
<code>PythonBridgeTaskManager</code>	<code>core/task_manager.gd</code>	Queue, Prioritäten, Backpressure, Retry, Batching-Policy
<code>PythonBridgeScheduler</code>	<code>core/scheduler.gd</code>	Frame-Dispatch, Inbox, Timeouts (Mechanik)
<code>PythonBridgeDataRef</code>	<code>core/data_ref.gd</code>	Handle auf einen großen Datensatz
<code>PythonBridgeDataFile</code>	<code>core/data_file.gd</code>	Datei-basierte Materialisierung großer DataRefs
<code>PythonBridgeConfig</code>	<code>core/config.gd</code>	Standardwerte, Normalisierung, Validierung

Klasse	Datei	Rolle
PythonBridgeErrorHandler	core/error_handler.gd	Fehler-Taxonomie und -Normalisierung
PythonBridgeScriptRegistry	core/ script_registry.gd	Datei-Cache + „Context ist definiert“-Bestätigungen
PythonBridgeSerializer	core/serializer.gd	Kodierung/Dekodierung aller Werte
PythonBridgeTypeMapper	core/type_mapper.gd	Typ-Tabelle und benutzerdefinierte Tags
PythonProtocol	core/protocol.gd	Draht-Protokoll (Nachrichtentypen, Framing)
PythonBridgeWrapperGenerator	editor/ wrapper_generator.gd	GDScript-Wrapper erzeugen
BridgeInstance	core/ bridge_instance.gd	Ein Python-Prozess + WebSocket-Kanal (Lifecycle)
BridgeConnectionManager	core/ connection_manager.gd	WebSocket-Transport mit Decode-Budget
BridgeProcessManager	core/ process_manager.gd	Subprozess-Start/Stop (flatpak-fähig)
BridgeHealthMonitor	core/health_monitor.gd	Ping/Pong-Überwachung
BridgeProvisioner	core/provisioner.gd	venv + Pip-Einrichtung
PythonBridgeEditorPanel	editor/ python_editor.gd	Das Python-Dock im Editor

PythonBridge – die Facade

Der Autoload ist der **einzige Einstiegspunkt**. Der Editor-Dock und alle generierten Wrapper sprechen ausschließlich mit dieser Klasse; sie hängen nie direkt am Kern.

Konfiguration & Zustand

configure(cfg: Dictionary) -> void (synchron)

Setzt die globale Konfiguration. Die Angaben werden **über die Standardwerte gemergt**: nicht genannte Schlüssel bleiben Default, unbekannte Schlüssel werden toleriert (vorwärtskompatibel) und in den numerischen Fällen auf `int` normalisiert (`PythonBridgeConfig.normalize`). Vor dem ersten `start_instance()` aufrufen – eine Instanz übernimmt beim Start eine Momentaufnahme der Einstellungen.

```
PythonBridge.configure({"dependencies": ["numpy"], "workers_per_instance": 2})
```

Alle Schlüssel und ihre Wirkung: [Konfiguration](#).

config() -> Dictionary (synchron)

Gibt eine **tiefe Kopie** der aktiven Konfiguration zurück. Änderungen an der Kopie beeinflussen die Bridge nicht.

workspace_dir() -> String (synchron)

Der aktive Workspace-Pfad (Default `res://python_bridge`). Kurzform für `config()["workspace_dir"]`.

poll() -> void (synchron)

Der **Sync-Punkt**: emittiert `pulse`, tickt jede Instanz und den Scheduler. Der Autoload ruft das in `_process` selbst auf; der Editor-Plugin ruft es zusätzlich, damit Instanzen auch im Editor-Kontext zuverlässig ticken. In normalem Spielcode musst du

das **nicht** aufrufen.

system() -> **Node** (*statisch*)

Findet den Autoload zur Laufzeit über den Szenenbaum: `PythonBridge.system()`. Praktisch für Komponenten ohne feste Singleton-Referenz (z. B. aus einer Klasse ohne Autoload-Zugriff).

Instanzen (Python-Prozesse)

start_instance(instance_name := "default") -> **PythonBridgeResult** 

Startet eine Instanz bzw. findet eine bereits laufende. Liefert ok, sobald sie ready ist. Wiederholte Aufrufe sind idempotent (eine bereits bereite Instanz antwortet sofort). Eine vorher beendete/fehlgeschlagene Instanz gleichen Namens wird verworfen und neu gestartet.

Fehlerfälle: `DEPENDENCY_ERROR` (Python/venv/pip), `PROCESS_ERROR` (Start fehlgeschlagen), `CONNECTION_ERROR` (Timeout). Der Timeout für `wait_ready` beträgt intern 300 s (venv-Erstellung).

```
var r: PythonBridgeResult = await PythonBridge.start_instance("default")
if r.is_error():
    push_error(r.error_message())
```

get_instance(instance_name := "default") -> **BridgeInstance** (*synchron*)

Die Instanz als Node (`BridgeInstance`). Fortgeschritten – für die normale Arbeit genügen `instance_status` und die Facade-Aufrufe.

instance_status(instance_name := "default") -> **String** (*synchron*)

Status-Text der Instanz oder "none", wenn unbekannt. Mögliche Werte: `none`, `provisioning`, `starting`, `connecting`, `handshake`, `ready`, `crashed`, `restarting`, `stopping`, `stopped`, `error`.

stop_instance(instance_name := "default") -> **void** (*synchron, non-blocking*)

Leitet den **Graceful Shutdown** einer Instanz ein. Queued und laufende Tasks dieser Instanz werden sofort strukturiert als `CONNECTION_ERROR` aufgelöst (`fail_queued_for` + `fail_in_flight`), damit niemand ewig hängt. Der Prozess beendet sich selbst im nächsten Instanz-`tick()`.

stop_all() -> **void** (*synchron, non-blocking*)

Ruft `stop_instance()` für alle bekannten Instanzen auf.

shutdown() -> **void** (*synchron, non-blocking*)

Blockiert neue Tasks und stoppt alle Instanzen (`graceful`). Gibt sofort zurück – ideal in `_exit_tree()`, weil der Main-Thread nicht blockiert. Ablauf und Timeout laufen im Instanz-`tick()`.

shutdown_now() -> **void** (*synchron*)

Erzwungener Sofort-Stop aller Instanzen (Kill). Markiert alle `DataRefs` als `stale` und räumt die Prozesse auf, ohne auf ein `SHUTDOWN_ACK` zu warten. Für `_exit_tree`/Editor-Trennung gedacht – **keine Zombie-Prozesse**.

Temporärer Python-Code

execute(code, input := {}, instance := "default", timeout_sec := 30.0) -> **PythonBridgeResult** 

Führt Python-Code **einmalig** in einem frischen temporären Kontext (`temp-N`) aus. Im Code stehen die Variablen `input` (dein Wert) und `result` (von dir gesetzt) bereit. Der Kontext ist **nicht** persistent – zwei `execute`-Aufrufe teilen keinen Zustand, und `execute` ist **nicht batchbar**.

```
var r := await PythonBridge.execute(
```

```
"result = input[\"value\"] * 2", {"value": 21})
print(r.value) # 42
```

Parameter	Typ	Default	Bedeutung
code	String	–	Der auszuführende Python-Quelltext
input	Variant	{}	Wert, der im Code als input sichtbar ist
instance	String	"default"	Ziel-Instanz; unbekannter Name → sofortiger Fehler
timeout_sec	float	30.0	Ausführungs-Timeout (ab RUNNING)

Dauerhafte Skripte (.py-Dateien)

Skript-IDs sind Dateinamen **ohne** .py. Erlaubt sind auch unterordner/id oder ein voller res:///absoluter Pfad. Skripte liegen unter <workspace>/scripts/.

create_script(script_id, code, subfolder := "") -> PythonBridgeResult (synchron)

Schreibt code nach <workspace>/scripts/[subfolder/]<id>.py, legt Ordner rekursiv an und verwirft den Lesecache, damit der nächste Zugriff den neuen Inhalt sieht. Erfolgswert: {"path": "<res:///...>"}

get_script_source(script_id) -> String (synchron)

Inhalt der Skriptdatei (leer, wenn nicht vorhanden). Nutzt den mtime/size-Cache der PythonBridgeScriptRegistry.

call_script(script_id, function, args := [], kwargs := {}, instance := "default", timeout_sec := 30.0) -> PythonBridgeResult ⏰

Der häufigste Aufruf. Definiert den Python-Kontext des Skripts genau dann neu, wenn sich der Inhalt geändert hat (SHA-256-Vergleich über die Registry), und ruft dann function(*args, **kwargs) auf. Der Modulzustand bleibt zwischen Aufrufen erhalten.

```
var r := await PythonBridge.call_script("hello", "say_hello", ["Hello Python"])
```

Parameter	Bedeutung
args	Positionsargumente (Array)
kwargs	Schlüsselwortargumente (Dictionary)
instance	Ziel-Instanz (Kontext ist instanzgebunden)
timeout_sec	Ausführungs-Timeout

execute_script(script_id, input := {}, instance := "default", timeout_sec := 30.0) -> PythonBridgeResult ⏰

Führt die Skriptdatei wie execute aus (input/result-Konvention), aber im **persistenten Skript-Kontext**. Der Dateicode läuft bei jedem Aufruf erneut – der Modulzustand bleibt trotzdem im selben Kontext bestehen.

define_script(script_id, instance := "default", timeout_sec := 30.0) -> PythonBridgeResult ⏰

Führt das Skript **einmal** aus, ohne eine Funktion aufzurufen (z. B. zum Vorbereiten von Caches). Nachfolgende call_script-Aufrufe greifen dann auf den bereits definierten Kontext zurück.

introspect_script(script_id, instance := "default") -> PythonBridgeResult ⌚

Fragt die Funktions-Signaturen eines Skripts per **AST** ab, **ohne das Skript auszuführen**. Erfolgswert ist ein Array von {name, params, returns, docstring} – die Grundlage des Wrapper-Generators. Benötigt eine ready-Instanz; Timeout nutzt task_timeout_ms.

hot_reload_script(script_id) -> PythonBridgeResult ⌚

Übernimmt Änderungen am Skript gemäß hot_reload_mode. Der Godot-Zustand bleibt unangetastet; nur der Python-Kontext wird neu definiert (Default) oder der Prozess neu gestartet. Ergebnis: {"reloaded": bool, "mode": "<modus>"}.

Low-Level-Tasks (fortgeschritten)

submit_task(task: PythonBridgeTask) -> PythonBridgeResult (synchron)

Reicht einen Task ein. Das **sofortige** Ergebnis sagt nur, ob der Task akzeptiert wurde (Backpressure-/Payload-Prüfung). Das **Endergebnis** kommt über await task.done bzw. task.result. Leere Task-ID wird automatisch vergeben. Ist die Bridge im Shutdown, kommt BRIDGE_ERROR.

```
var t := PythonBridgeTask.make_call("id-1", "script:/pfad.py", source,
    "add", [2, 3], {}, 30000)
var accepted := PythonBridge.submit_task(t)      # sofort
if accepted.is_ok():
    var end: PythonBridgeResult = await t.done   # final
```

cancel_task(task_id: String) -> bool (synchron)

Bricht einen Task ab. true, wenn der Task existierte und noch nicht terminal war. Queued Tasks (inkl. Batch-Fenster-Mitglieder) werden sofort **CANCELLED**; laufende werden markiert (CANCEL an Python, kooperative Cancellation via `__bridge__`) und laufen als **CANCELLED** aus. Späte Ergebnisse abgebrochener Tasks werden verworfen.

get_task(task_id: String) -> PythonBridgeTask (synchron)

Liefert den Task (auch nach Abschluss für eine Weile – terminale Tasks werden nach ~60 s aufgeräumt).

Pfad-Helfer

script_path_for(script_id, subfolder) -> String (synchron)

Baut `<workspace>/scripts/[subfolder/]<id>.py` (ohne Prüfung, ob die Datei existiert).

resolve_script_path(script_id) -> String (synchron)

Löst eine Skript-ID auf. Beginnt die ID mit / oder enthält ://, wird sie unverändert zurückgegeben; sonst wird sie zu `<workspace>/scripts/<id>.py`.

Datenebene (DataRefs)

materialize_data(ref: PythonBridgeDataRef, timeout_sec := 60.0) -> PythonBridgeResult ⌚

Holt die Daten eines Handles. Für große Datensätze nutzt der Server den **Datei-Transport** (tmp/data/data-<tag>-<id>.bin, SHA-256-verifiziert); Godot liest die Datei chunkweise innerhalb des Frame-Budgets `file_read_bytes_per_frame`. Mehrfaches Materialisieren ist erlaubt; stale/released Handles liefern einen strukturierten **TASK_ERROR**.

release_data(ref: PythonBridgeDataRef, timeout_sec := 10.0) -> PythonBridgeResult ⌚

Gibt die Daten im Python-Prozess frei und markiert den Handle als stale. Ergebnis: {"released": bool, "ref_id": ...}. Nach Instanz-Ende ist release_data ein No-Op (Erfolg, released = false).

describe_data(ref: PythonBridgeDataRef) -> PythonBridgeResult (synchron)

Beschreibt den Handle **ohne Roundtrip**: {id, kind, dtype, shape, nbytes, readonly, instance, stale}.

Mehr dazu: [Daten & Serialisierung](#) und [Große Daten \(DataRefs\)](#).

Signale (Events)

Signal	Parameter	Wann
pulse	–	Jeden Frame über <code>poll()</code> (interner Sync-Puls)
instance_state_changed	instance: String, state: String	Bei jedem Zustandswechsel einer Instanz
task_done	task: PythonBridgeTask	Jeder Task erreicht einen Endzustand
bridge_event	instance: String, event: Dictionary	Python → Godot-Ereignisse (<code>MSG_EVENT</code>)

```
func _ready() -> void:
    PythonBridge.task_done.connect(_on_task_done)
    PythonBridge.instance_state_changed.connect(_on_instance_state)

func _on_task_done(task: PythonBridgeTask) -> void:
    print("Task ", task.id, " -> ", task.state_text(), " | ", task.result.value)

func _on_instance_state(instance: String, state: String) -> void:
    print("Instanz ", instance, " ist jetzt ", state)
```

PythonBridgeResult

Jede Operation liefert ein `PythonBridgeResult`. Es ist der einzige Weg, Erfolg und Fehler zu unterscheiden – es gibt keine Exceptions über die Bridge-Grenze.

Felder

Feld	Typ	Bedeutung
ok	bool	<code>true</code> = Erfolg
status	String	Legacy-Status: ok/error/timeout/not_ready/down/internal/cancelled
value	Variant	Ergebniswert bei Erfolg (typisiert, s. Typ-Mapping)
error	Dictionary	Strukturierter Fehler {code, type, message, traceback, task_id, instance_id}
request_id	String	Interne Request-ID
task_id	String	Zuordnung zum Task
instance_id	String	Zuordnung zur Instanz
meta	Dictionary	u. a. {duration_ms, request_id, instance_id}

Feld	Typ	Bedeutung
	y	

Methoden

Methode	Rückgabe	Bedeutung
<code>is_ok()</code>	bool	<code>ok == true</code>
<code>is_error()</code>	bool	<code>ok == false</code>
<code>error_code()</code>	String	<code>error["code"]</code> (leer, wenn kein Fehler)
<code>error_message()</code>	String	<code>error["message"]</code> , sonst status

Statische Konstruktoren

Methode	Bedeutung
<code>PythonBridgeResult.success(value := null, meta := {})</code>	Erfolgs-Ergebnis mit Wert und Meta
<code>PythonBridgeResult.failed_with_error(err, task_id := "", instance_id := "")</code>	Fehler; fehlt code, wird über den <code>ErrorHandler</code> normalisiert
<code>PythonBridgeResult.cancelled(task_id := "")</code>	<code>status = "cancelled"</code> , Code <code>TASK_ERROR</code>
<code>PythonBridgeResult.failed(status, message := "", err := {})</code>	Legacy-Konstruktor aus Status-String + Meldung

```
var r := await PythonBridge.call_script("analyse", "rechne", [10])
if r.is_ok():
    print(r.value)
else:
    print("Code:      ", r.error_code())
    print("Meldung:   ", r.error_message())
    print("Typ:       ", r.error.get("type", ""))
    print("Traceback: ", r.error.get("traceback", ""))
    print("Dauer:      ", r.meta.get("duration_ms", 0), " ms")
```

print() aus Python

`print()` in deinem Python-Code wird serverseitig erfasst (begrenzt durch `max_stdout_bytes`), aber derzeit **nicht automatisch in die Godot-Konsole durchgereicht**. Für sichtbare Ausgaben gibst du Werte per `return` zurück und `print()`-est sie in GDScript. Details: [Python-Seite verstehen](#).

Fehlercodes (Taxonomie)

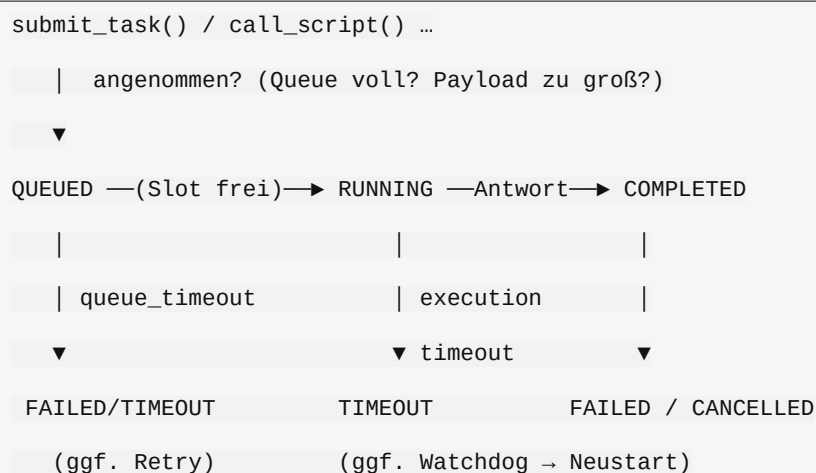
`error.code` ist stabil und für eigene Fehlerbehandlung gedacht. Die Konstanten liegen in `PythonBridgeErrorHandler`.

Code	Bedeutung	Legacy-status
<code>PYTHON_EXCEPTION</code>	Python-Ausnahme (Exception-Typ, Message, Traceback)	<code>error</code>

Code	Bedeutung	Legacy-status
TASK_ERROR	Task-Ebene: Queue voll, Payload zu groß, abgebrochen, stale Handle	error
TIMEOUT_ERROR	Antwort kam nicht rechtzeitig (Ausführungs-/Queue-Timeout)	timeout
CONNECTION_ERROR	WebSocket weg / Verbindungsfehler	down
PROCESS_ERROR	Python-Prozess beendet/abgestürzt	down
DEPENDENCY_ERROR	venv/pip/Import-Prüfung fehlgeschlagen	internal
SERIALIZATION_ERROR	Kodierung/Dekodierung, Datei-Prüfsumme, Ergebnis zu groß	internal
PROTOCOL_ERROR	Protokoll-/Hash-Verletzung	internal
BRIDGE_ERROR	Infrastrukturfehler (Skript fehlt, Instanz unbekannt, Shutdown)	internal

Retry-Hinweis: Nur Verbindungs- und Prozessfehler sind gemäß `retry_policy` retry-fähig; `PYTHON_EXCEPTION` niemals. Die vollständige Behandlung inkl. match-Beispiel steht in [Fehlerbehebung](#).

Lebenszyklus eines Tasks (Kurzfassung)



Antworten werden nie direkt aus einem Hintergrundthread in Nodes geschrieben: Die Bridge puffert sie und arbeitet sie im Frame-Sync-Punkt mit Budget ab (`max_results_per_frame`, `max_decode_bytes_per_frame`).

Weiter: [Tasks & Scheduling](#) · [Daten & Serialisierung](#) · [Kern-Komponenten](#) · [Editor & HP-Werkzeuge](#)

Tasks & Scheduling

Ein **Task** ist eine einzelne Arbeitseinheit. Die **Facade** erzeugt Tasks für dich (`call_script`, `execute`, ...), der **TaskManager** hält die Queue und die Policy, der **Scheduler** verteilt und liefert frame-synchron aus. Wer `submit_task()` direkt nutzt, arbeitet mit den hier dokumentierten Typen.

PythonBridgeTask

Eine `RefCounted`-Klasse (`core/task.gd`). Tasks gehören der Bridge; der TaskManager darf ihren Zustand verändern – dein Code liest ihn.

Zustände

QUEUED → RUNNING → COMPLETED | FAILED | CANCELLED | TIMEOUT

Enum	state_text()	Bedeutung
State.QUEUED	queued	In der Queue oder in einem Batch-Fenster
State.RUNNING	running	An Python gesendet, wartet auf Antwort
State.COMPLETED	completed	Erfolgreich beendet, <code>result.value</code> gesetzt
State.FAILED	failed	Fehlgeschlagen (Python-/Bridge-Fehler)
State.CANCELLED	cancelled	Abgebrochen (queued oder laufend)
State.TIMEOUT	timeout	Ausführungs-Timeout überschritten

Felder

Feld	Typ	Default	Bedeutung
id	String	""	Eindeutige Task-ID; leer wird beim Submit vergeben
instance_id	String	""	Ziel-Instanz; "" = Auto-Zuordnung beim Dispatch
priority	int	0	0 = höchste ; niedriger Wert wird zuerst bedient
created_at_ms	int	0	Erstellzeit (Tick-Millisekunden)
queued_at_ms	int	0	Letzter Eintritt in die Queue (Anker für den Queue-Timeout)
state	State	QUEUED	Aktueller Zustand
command	String	"run"	run call define (s. PythonProtocol)
context_id	String	""	Persistenter Kontext; <code>script:<pfad></code> oder <code>temp-N</code>
source	String	""	Inline-Quelltext zum Definieren des Kontexts
source_hash	String	""	SHA-256 des Quelltexts (Registry-Abgleich)
input	Variant	null	Bei run: der Python-Wert input
function	String	""	Bei call: Funktionsname
args	Array	[]	Bei call: Positionsargumente
kwargs	Dictionary	{}	Bei call: Schlüsselwortargumente
timeout_ms	int	0	Ausführungs-Timeout, gerechnet ab RUNNING
started_at_ms	int	0	Startzeitpunkt (Dispatch)
max_retries	int	0	Aus der Konfiguration übernommen
retries_left	int	0	Verbleibende Retries
retry_policy	String	"connection_error"	Aus der Konfiguration übernommen
batchable	bool	true	Darf in ein Batch-Fenster aufgenommen werden

Feld	Typ	Default	Bedeutung
<code>cancel_request</code>	<code>bool</code>	<code>false</code>	Abbruch angefordert (laufende Tasks)
<code>result</code>	<code>PythonBridgeResult</code>	<code>null</code>	Endgültiges Ergebnis (nach done)
<code>meta</code>	<code>Dictionary</code>	<code>{}</code>	Frei nutzbarer Zusatzspeicher

Zusätzlich gibt es interne Felder (`_seq`, `_next_attempt_ms`, `_source_sent`, `_source_resent`, `_force_source`), die nur TaskManager und Scheduler berühren.

Signal

Signal	Parameter	Wann
<code>done</code>	<code>result:</code> <code>PythonBridgeResult</code>	Genau einmal pro terminalem Task

Methoden

Methode	Rückgabe	Bedeutung
<code>is_terminal()</code>	<code>bool</code>	<code>true</code> bei <code>COMPLETED/FAILED/CANCELLED/TIMEOUT</code>
<code>is_queued()</code>	<code>bool</code>	<code>true</code> bei <code>QUEUED</code>
<code>state_text()</code>	<code>String</code>	Menschenlesbarer Zustand (s. o.)

Statische Builder

Methode	Erzeugt
<code>make_call(id, context, source, function, args, kwargs, timeout_ms, priority := 0)</code>	call -Task (<code>CMD_CALL</code>)
<code>make_run(id, context, source, input, timeout_ms, priority := 0)</code>	run -Task (<code>CMD_RUN</code>)
<code>make_define(id, context, source, timeout_ms, priority := 0)</code>	define -Task (<code>CMD_DEFINE</code>)

```
var t := PythonBridgeTask.make_call(
    "task-1", "script:res://python_bridge/scripts/rechnen.py", source,
    "berechne", [3.0], {"faktor": 10.0}, 15000)
PythonBridge.submit_task(t)
var r: PythonBridgeResult = await t.done
```

PythonBridgeTaskManager

`core/task_manager.gd` – verwaltet Queue, Priorität, Backpressure, Cancellation, Retry und die Batching-Policy. **Alle Zustandsänderungen passieren im Main-Thread** (Poll-Modell), daher keine Locks. Die Klasse wird von der Facade instanziiert (`_init_task_layer()`); du greifst normalerweise nicht direkt auf sie zu.

Methoden

attach_registry(registry: PythonBridgeScriptRegistry) -> void

Hängt die Code-Plane-Registry an. Ohne Registry trägt **jeder** Task seinen Inline-Quelltext (Legacy-Verhalten) – nützlich für isolierte Unit-Tests.

submit(task: PythonBridgeTask, now_ms: int) -> PythonBridgeResult

Reiht einen Task ein oder lehnt ihn ab. Ablehnungsgründe (alle `TASK_ERROR`): leere/doppelte ID, bereits terminaler Task, Queue voll (`max_queued_tasks`), Payload zu groß (`max_payload_bytes`, geschätzt aus Quelltext-Länge und Argument-Puffern). Bei Erfolg wird der Task mit `QUEUED` einsortiert und `{"task_id": id}` geliefert.

get_task(task_id: String) -> PythonBridgeTask

Task per ID oder null.

pending_count() -> int

Wartende Tasks: Queue **plus** die Mitglieder offener Batch-Fenster.

running_count() -> int

Anzahl Tasks im Zustand `RUNNING`.

running_contexts(instance_id: String) -> Array

Context-IDs, die auf der Instanz gerade laufen (eindeutig). Der Scheduler nutzt das als **busy-Set**: gleiche Contexts werden nie parallel dispatched, unabhängige dürfen auf freie Worker-Slots.

cancel(task_id: String) -> bool

true, wenn existiert und nicht terminal. Queued Tasks werden sofort `CANCELLED`; laufende nur markiert (`cancel_requested`) und laufen als `CANCELLED` aus, wenn ihr Resultat eintrifft.

next_unit(instance_id, now_ms, busy_contexts := []) -> Dictionary

Berechnet die nächste Dispatch-Einheit. Rückgabe:

kind	Inhalt
"none"	Nichts passendes in der Queue
"wait"	Ein Batch-Fenster ist offen und wartet
"single"	<code>{"task": Task, "msg": Dictionary}</code>
"batch"	<code>{"tasks": Array, "msg": Dictionary, "instance_id": String}</code>

Respektiert Retry-Verzögerungen (`_next_attempt_ms`) und überspringt Tasks, deren Kontext im `busy_contexts` liegt. Ein einzelner Task dispatcht sofort, er wartet **nie** auf ein Batch.

tick_windows(now_ms: int) -> void

Lässt pro Frame passende Tasks einem offenen Batch-Fenster beitreten (bis `max_batch_size`). Geflusht wird in `next_unit()`, damit die zurückgegebene Einheit auch wirklich versendet werden kann.

check_timeouts(now_ms: int) -> Array

Prüft Timeouts und liefert die IDs der **laufenden** Tasks, die gerade abgelaufen sind (damit der Scheduler ein Best-Effort-CANCEL senden kann).

- **QUEUED**: Timeout über `queue_timeout_ms` (0 = unbegrenzt). Ergebnis: `TIMEOUT_ERROR` mit `error["reason"] = "queue"`, Task wird aus der Queue entfernt.
- **RUNNING**: Timeout über `task.timeout_ms` ab `started_at_ms`. Die Wartezeit in der Queue wird **nicht** angerechnet.

resolve_result(instance_id: String, parsed: Dictionary) -> void

Verarbeitet ein gepacktes Ergebnis-Frame. Löst einzelne task_result/ task_error und alle Items eines batch_result auf. Späte/terminale Ergebnisse werden verworfen. Bei ScriptNotDefined wird der Task **einmal** mit Quelltext wiederholt (Registry-Selbstheilung, verbraucht keinen Retry).

prune_terminal(now_ms: int, keep_ms := 60000) -> void

Entfernt lang fertige Tasks aus dem Speicher (Memory-Hygiene), lässt result aber für eine Weile abrufbar.

fail_tasks(tasks, instance_id, err, now_ms := -1) -> void

Lässt eine bestimmte Menge laufender Tasks fehlschlagen (z. B. Sende-Fehler). Die Retry-Policy wird angewandt.

fail_queued_for(instance_id: String, err: Dictionary) -> void

Lässt alle **QUEUED** Tasks einer Instanz fehlschlagen (z. B. weil die Instanz gestoppt wurde). Laufende Tasks bleiben unberührt.

fail_in_flight(instance_id: String, err: Dictionary, now_ms := -1) -> void

Lässt alle **RUNNING** Tasks einer Instanz fehlschlagen (Crash/Disconnect). Zusätzlich werden Mitglieder offener Batch-Fenster dieser Instanz fehlgeschlagen (sie wurden nie gesendet).

mark_unit_running(instance_id: String, unit: Dictionary, started_ms := -1) -> void

Markiert die Tasks einer Dispatch-Einheit als **RUNNING** und trägt die konkrete Instanz (löst Auto-Zuordnung auf) sowie die Startzeit nach.

Semantik-Überblick

- **Priorität:** Kleinere priority zuerst; bei Gleichstand zählt die Submissions-Reihenfolge (_seq) – stabil.
- **Backpressure:** Queue-Länge und geschätzte Payload werden beim Submit geprüft; zusätzlich drosselt der Scheduler, wenn die Inbox voll ist.
- **Batching:** Ab **zwei** kompatiblen batchbaren Tasks derselben Instanz öffnet sich ein Fenster (max_batch_delay_ms). Es schließt vorzeitig bei max_batch_size oder wenn ein höherpriorer Task auftaucht.
- **Retry:** _should_retry entscheidet anhand von retry_policy (all, connection_error, process_error, none) und retries_left. Requeue wartet retry_delay_ms.

PythonBridgeScheduler

core/scheduler.gd – die **Mechanik** der Frame-Synchronisation. Der Scheduler wird einmal pro Frame von PythonBridge.poll() getickt und übernimmt beide Hälften des Vertrags: Dispatch (max. max_dispatch_per_frame Einheiten) und Auslieferung (max. max_results_per_frame Ergebnisse). Die Inbox ist auf max_inbox_size begrenzt; ist sie voll, wird der Dispatch gedrosselt statt Ergebnisse zu verlieren.

Methoden

setup(task_manager, get_ready_instances, send_message, on_event := Callable(), get_instance := Callable()) -> void

Verdrahtet die Abhängigkeiten. Wird einmal von der Facade nach der Konstruktion aufgerufen:

Parameter	Signatur	Zweck
task_manager	PythonBridgeTaskManager	Queue/Policy
get_ready_instances	() -> Array	Liste bereiter BridgeInstance
send_message	(instance, msg) -> Error	Transport
on_event	(instance_id, event) -> void	Weiterleitung von MSG_EVENT an

Parameter	Signatur	Zweck
		bridge_event
get_instance	(instance_id) -> instance	Auflösung für CANCEL-Nachrichten
tick()	-> void	

Der Frame-Einstiegspunkt (Sync-Punkt): tick_windows → _dispatch → _process_inbox → _check_timeouts. Räumt außerdem alle 10 s terminale Tasks auf.

on_message(instance_id: String, parsed: Dictionary) -> void

Puffert ein dekodiertes Frame. task_result/task_error/batch_result gehen in die Inbox; event wird sofort an on_event gereicht; status wird geloggt; pong ist hier bewusst ein No-Op (der HealthMonitor misst die Zeit).

on_instance_lost(instance_id: String, err: Dictionary) -> void

Crash-Hook: lässt alle In-Flight-Einheiten der Instanz fehlschlagen und entfernt sie aus der In-Flight-Tabelle.

pending_dispatch_count() -> int

Größe der Inbox (Diagnose).

in_flight_count(instance_id: String) -> int

Anzahl offener Dispatch-Einheiten einer Instanz (Diagnose).

Verwandt: [API-Überblick & Facade](#) · [Fehlerbehebung](#) · [Architektur](#)

Daten & Serialisierung

Diese Seite erklärt die Datenebene auf Klassenebene. Die **Anwendung** (DataRefs nutzen, Typen verstehen) steht in [Daten, Typen & große Datensätze](#).

PythonBridgeDataRef

core/data_ref.gd – leichtgewichtiges **Handle** auf einen großen Datensatz, der im Python-Prozess liegt. Ein data_ref-Descriptor aus Python dekodiert zu genau diesem Objekt, **nicht** zu den Daten selbst.

Felder

Feld	Typ	Bedeutung
data_id	String	Server-seitige Handle-ID
kind	String	Art des Datensatzes, z. B. ndarray
dtype	String	Elementtyp, z. B. float32, int64
shape	Array	Form, z. B. [5000000, 3]
nbytes	int	Größe in Bytes
readonly	bool	Ob der Datensatz nur gelesen werden darf
descriptor	Dictionary	Vollständiger Original-Descriptor
instance_name	String	Instanz-Zuordnung (wird beim Tracking gesetzt)

Methoden

Methode	Rückgabe	Bedeutung
<code>from_descriptor(desc: Dictionary)</code> (<i>statisch</i>)	<code>PythonBridgeDataRef</code>	Baut einen Handle aus einem <code>data_ref</code> -Descriptor
<code>describe()</code>	<code>Dictionary</code>	<code>{id, kind, dtype, shape, nbytes, readonly, instance, stale}</code>
<code>is_stale()</code>	<code>bool</code>	<code>true</code> , wenn die Instanz endete oder freigegeben wurde
<code>mark_stale()</code>	<code>void</code>	Markiert den Handle als ungültig (Bridge-intern)
<code>_to_string()</code>	<code>String</code>	Lesbare Kurzdarstellung fürs Debugging

Lifecycle: Nach Instanz-Stop/Crash sind alle Handles dieser Instanz stale. `materialize_data` liefert dann einen strukturierten Fehler; `is_stale()` erlaubt die frühe Prüfung ohne Roundtrip.

PythonBridgeDataFile

`core/data_file.gd` – **Datei-basierte** Materialisierung großer DataRefs. Statt Rohbytes über den WebSocket zu schicken, legt der Python-Server die Daten als Datei ab; Godot liest sie chunkweise und verifiziert Größe und (SHA-256-)Prüfsumme.

Konstante	Wert	Bedeutung
<code>CHUNK_SIZE</code>	<code>1 MiB</code>	Maximale Bytes pro FileAccess-Read

`read_chunked(path, budget_bytes, expected_bytes, sha256 := "")` -> `Dictionary` (*statisch*, ⌚)

Liest die Datei chunkweise. `budget_bytes` begrenzt die Bytes **pro Frame**; der Rest wird in Folge-Frames gelesen, der Main-Thread bleibt frei. Rückgabe: `{"ok": bool, "data": PackedByteArray, "error": String}`.

Fehlerfälle: Datei nicht offenbar, Größen-Mismatch (`expected_bytes`), vorzeitiges EOF, SHA-256-Mismatch.

`decode_bytes(data, dtype, shape)` -> `Variant` (*statisch*)

Dekodiert die Rohbytes über den Standard-Serializer in den Zieltyp: typisierte Packed-Arrays für numpy, bei mehrdimensionalen Shapes ein Array von Zeilen. Nutzt den `ndarray`-Pfad inkl. `nbytes`-Validierung.

PythonBridgeSerializer

`core/serializer.gd` – der zentrale, transparente und erweiterbare Serializer. Skalare bleiben lesbare JSON-Werte; strukturierte Werte werden als getaggte Objekte `{"$pb": "<tag>", ...}` kodiert. Große Binärblöcke landen im `chunks`-Puffer der Nachricht statt als Base64 im JSON-Header.

Konstante	Wert	Bedeutung
<code>TAG</code>	<code>"\$pb"</code>	Schlüssel, der ein getaggtes Objekt markiert
<code>INLINE_LIMIT</code>	<code>512</code>	Bis hierhin inline (Base64/JSON-Liste), darüber Binär-Chunk

`encode(v: Variant, chunks: Array)` -> `Variant` (*statisch*)

Godot → typisierte Darstellung. Hängt große Blobs an `chunks` an. Numerische Packed-Arrays bis `INLINE_LIMIT` bleiben JSON-Zahlenlisten; größere werden per `encode_s32/encode_s64/encode_float/encode_double` als Little-Endian-Rohbytes in den Chunk-Stream gelegt. Unbekannte Object-Typen werden über die Custom-Registry des `PythonBridgeTypeMapper` geroutet, sonst als `{"$pb": "unsupported", "type": ...}` markiert.

decode(v: Variant, chunks: Array) -> Variant (statisch)

Typisierte Darstellung → Godot. Versteht alle Tags (siehe unten), validiert `nbytes` bei numerischen Chunks und rekonstruiert `ndarray`-Shapes (1-D → Packed-Array, >1-D → Array von Zeilen). Unbekannte Tags werden an die Custom-Registry delegiert, sonst `null`.

PythonBridgeTypeMapper

`core/type_mapper.gd` – die **einzige Quelle der \$pb-Tags** und die Basis der Typ-Mapping-Tabelle. Custom-Typen können zur Laufzeit ergänzt werden, ohne den Kern zu ändern.

Tags

`T_NULL`, `T_BOOL`, `T_INT`, `T_FLOAT`, `T_STR`, `T_VEC2`, `T_VEC3`, `T_VEC4`, `T_COLOR`, `T_TRANSFORM3D`, `T_ARR`, `T_DICT`, `T_TUPLE`, `T_SET`, `T_BYTES`, `T_I8`, `T_U8`, `T_I16`, `T_U16`, `T_I32`, `T_U32`, `T_I64`, `T_U64`, `T_F32`, `T_F64`, `T_NDARRAY`, `T_IMAGE`, `T_PYOBJECT`, `T_UNSUPPORTED`, `TAG("$pb")`.

Die vollständige Zuordnung Godot ↔ Python steht in [Daten, Typen & große Datensätze](#); die Konstante `MAPPINGS` enthält dieselbe Tabelle maschinenlesbar als `Array[Dictionary]` mit `{tag, godot, python}`.

Methoden

Methode	Rückgabe	Bedeutung
<code>register(tag, encode_fn, decode_fn, custom_class := "") (statisch)</code>	<code>void</code>	Registriert einen Tag mit Encode-/Decode-Callable; <code>custom_class</code> routet <code>Object</code> -Werte dieser Klasse automatisch
<code>unregister(tag) (statisch)</code>	<code>bool</code>	Entfernt einen Tag (<code>true</code> , wenn er existierte)
<code>has_custom(tag) (statisch)</code>	<code>bool</code>	Ob ein Custom-Tag registriert ist
<code>custom_tags() (statisch)</code>	<code>Array</code>	Alle registrierten Custom-Tags
<code>custom_encode(tag) (statisch)</code>	<code>Callable</code>	Encode-Funktion oder leeres <code>Callable</code>
<code>custom_decode(tag) (statisch)</code>	<code>Callable</code>	Decode-Funktion oder leeres <code>Callable</code>
<code>tag_for_value(value) (statisch)</code>	<code>String</code>	Tag, dessen <code>custom_class</code> zur Klasse passt, sonst <code>""</code>
<code>info_for_tag(tag) (statisch)</code>	<code>Dictionary</code>	Mapping-Eintrag <code>{tag, godot, python}</code> oder <code>{}</code>

```
PythonBridgeTypeMapper.register(  
    "mytype",  
    func(value, chunks): return {"$pb": "mytype", "v": value.to_dict()},  
    func(encoded, chunks): return MyType.from_dict(encoded["v"]),  
    "MyType")
```

PythonProtocol

`core/protocol.gd` – das versionierte Draht-Protokoll (Version 2). Ein `WebSocket`-Frame entspricht einer Nachricht. Textframes sind reines JSON; Binaryframes haben den Aufbau `U32LE(Headerlänge) + HeaderJSON(utf8) + [U32LE(Chunklänge) + Chunk]*`. Große Binär-Payloads reisen **nie** im JSON-Header, sondern als Chunks.

Nachrichtentypen (Konstanten)

Konstante	Wert	Richtung / Zweck
MSG_HELLO / MSG_HELLO_ACK	hello / hello_ack	Handshake beim Verbinden
MSG_TASK	task	Einzelner Task (run/call/define)
MSG_TASK_RESULT / MSG_TASK_ERROR	task_result / task_error	Ergebnis/Fehler
MSG_BATCH / MSG_BATCH_RESULT	batch / batch_result	Mehrere Tasks in einem Frame
MSG_CANCEL / MSG_CANCEL_ACK	cancel / cancel_ack	Abbruch
MSG_PING / MSG_PONG	ping / pong	Health-Check
MSG_RELOAD / MSG_RELOAD_ACK	reload / reload_ack	Hot Reload
MSG_INTROSPECT / MSG_INTROSPECT_RESULT	introspect / introspect_result	AST-Signaturen
MSG_DATA_GET / MSG_DATA_RESULT	data_get / data_result	DataRef materialisieren
MSG_DATA_RELEASE / MSG_DATA_ACK	data_release / data_ack	DataRef freigeben
MSG_STATUS / MSG_EVENT	status / event	Statusmeldung / Event an Godot
MSG_SHUTDOWN / MSG_SHUTDOWN_ACK	shutdown / shutdown_ack	Geordnetes Beenden

Zusätzlich: `PROTOCOL_VERSION` (2), die Kommandos `CMD_RUN`, `CMD_CALL`, `CMD_DEFINE` und `FIELD_ITEMS` ("items", die Item-Liste von Batches).

Methoden

`build_frame(msg: Dictionary, external_chunks := []) -> Dictionary (statisch)`

Baut einen kompletten Frame. Serialisiert data (und data innerhalb von Batch-Items) über den Type Mapper und sammelt Binär-Chunks. Rückgabe {"text": String} oder {"binary": PackedByteArray}. Bereits getaggte Werte (\$pb) werden **nicht** erneut kodiert – das würde einen Chunk-Verweis verwaisen lassen.

`parse_frame(pkt: Variant) -> Dictionary (statisch)`

Parst einen String- oder PackedByteArray-Frame. Rückgabe {"msg": Dictionary, "data": Variant} mit bereits dekodierten data-Feldern (auch in Batch-Items). Fehlerhafter Input liefert eine leere msg.

`response_envelope(msg_type, id, status, data := null, error := {}, ms := 0) -> Dictionary (statisch)`

Baut eine task_result/task_error-Hülle. Bei status == "ok" wird data gesetzt, sonst error.

Verwandt: [Daten, Typen & große Datensätze](#) · [API-Überblick & Facade](#) · [Kern-Komponenten](#)

Kern-Komponenten

Diese Seite dokumentiert die Klassen unterhalb der Facade. Für normale Arbeit genügt [API-Überblick & Facade](#) – wer die Bridge erweitern, testen oder debuggen will, findet hier jede öffentliche Funktion.

PythonBridgeConfig

core/config.gd – zentrale Konfiguration. Hält alle Tunables, Versions-Mindeststände und Protokollkonstanten an einem

Ort.

Konstanten

Konstante	Wert	Bedeutung
PROTOCOL_VERSION	2	Protokollversion
MIN_GODOT_VERSION	"4.2"	Mindest-Godot-Version
MIN_PYTHON_MAJOR / MIN_PYTHON_MINOR	3 / 8	Mindest-Python-Version
DEFAULT_WORKSPACE_DIR	"res:// python_bridge"	Standard-Workspace
DEFAULT_INSTANCE	"default"	Name der Standard- Instanz

Methoden

Methode	Rückgabe	Bedeutung
defaults() (statisch)	Dictionary	Frische Kopie der Standardwerte (als Funktion, nicht Konstante – Editor-Compiler-Falle)
normalize(cfg) (statisch)	Dictionary	Mergt cfg über die Defaults und erzwingt Typen
is_valid_reload_mode(mode) (statisch)	bool	none reload_context restart_instance
is_valid_retry_policy(policy) (statisch)	bool	none connection_error process_error all

normalize() behandelt dependencies als PackedStringArray, Strings (workspace_dir, python_executable, wrapper_dir, hot_reload_mode, retry_policy) via str() und numerische Tunables als int. Unbekannte Schlüssel bleiben erhalten (vorwärtskompatibel).

PythonBridgeErrorHandler

core/error_handler.gd – die Fehler-Taxonomie. Jeder Fehler, der eine Modulgrenze überschreitet, ist ein Dictionary mit mindestens {code, message, type, traceback, task_id, instance_id}.

Kategorien und Status

Kategorie-Konstante	Wert	Legacy-Status
CATEGORY_PYTHON_EXCEPTION	PYTHON_EXCEPTION	error
CATEGORY_TASK_ERROR	TASK_ERROR	error
CATEGORY_TIMEOUT_ERROR	TIMEOUT_ERROR	timeout
CATEGORY_CONNECTION_ERROR	CONNECTION_ERROR	down
CATEGORY_PROCESS_ERROR	PROCESS_ERROR	down
CATEGORY_DEPENDENCY_ERROR	DEPENDENCY_ERROR	internal
CATEGORY_SERIALIZATION_ERROR	SERIALIZATION_ERROR	internal
CATEGORY_PROTOCOL_ERROR	PROTOCOL_ERROR	internal

Kategorie-Konstante	Wert	Legacy-Status
CATEGORY_BRIDGE_ERROR	BRIDGE_ERROR	internal

Status-Konstanten: STATUS_OK, STATUS_ERROR, STATUS_TIMEOUT, STATUS_NOT_READY, STATUS_DOWN, STATUS_INTERNAL, STATUS_CANCELLED.

Methoden

Methode	Rückgabe	Bedeutung
<code>make(code, message, task_id := "", instance_id := "", exc_type := "", traceback := "")</code> (statisch)	Dictionar y	Baut ein strukturiertes Fehler-Dictionary
<code>normalize(error, task_id := "", instance_id := "")</code> (statisch)	Dictionar y	Kanonisiert ein Fehler-Dict; ohne <code>code</code> wird PYTHON_EXCEPTION (bei Traceback) bzw. BRIDGE_ERROR gesetzt
<code>status_for_code(code)</code> (statisch)	String	Mappt Kategorie → Legacy-Status
<code>message(error)</code> (statisch)	String	Kurze Menschenlesbare Meldung

PythonBridgeScriptRegistry

core/script_registry.gd – die **Code Plane**. Zwei Aufgaben:

1. **Datei-Lesecache:** liest einen Quelltext nur neu, wenn sich `mtime` geändert hat (Bottleneck A3 vermieden).
2. **Instanz-Kontext-Registry:** merkt pro Instanz, welche (`context_id` → `source_hash`) der Server bereits kennt. Ein bestätigter Hash erlaubt dem Scheduler, den Quelltext beim Dispatch wegzulassen („define once“).

Die Registry ist rein Godot-seitig und läuft im Main-Thread.

Methode	Rückgabe	Bedeutung
<code>entry_for(path)</code>	Dictionar y	{source, hash, mtime, size} oder {}
<code>refresh(path)</code>	Dictionar y	Erzwingt Neulesen (Hot Reload/Speichern)
<code>forget(path)</code>	void	Verwirft den Datei-Cache-Eintrag
<code>is_defined(instance, context, hash)</code>	bool	Kennt die Instanz den Kontext mit genau diesem Hash?
<code>confirm(instance, context, hash)</code>	void	Bestätigt ein (<code>context, hash</code>) für eine Instanz
<code>reset_instance(instance)</code>	void	Verwirft alle Bestätigungen einer Instanz (Neustart/Crash/Stop)
<code>reset_context(instance, context)</code>	void	Verwirft eine Kontext-Bestätigung
<code>reset_context_all(context)</code>	void	Verwirft eine Kontext-Bestätigung auf allen Instanzen
<code>confirmed_count()</code>	int	Anzahl bestätigter Kontexte (Diagnose)

BridgeInstance

core/bridge_instance.gd – ein Python-Prozess + ein WebSocket-Kanal. Die Instanz besitzt nur Transport und Lifecycle; die Task-Orchestrierung liegt bei Facade/TaskManager/Scheduler.

Zustandsmaschine

NONE → PROVISIONING → STARTING → CONNECTING → HANDSHAKE → READY

any → CRASHED → RESTARTING → STARTING (Backoff) | ERROR (permanent)

any → STOPPING → STOPPED

Signale

Signal	Parameter	Wann
state_changed	instance, state	Bei jedem Zustandswechsel
message_received	instance, parsed	Task-/Data-/Event-Nachricht eingetroffen
lost	instance, error	Crash/Stop mit In-Flight-Tasks
instance_ready	instance	READY erreicht

Methoden

Methode	Rückgabe	Bedeutung
start()	void	Startet Provisioning → Prozess → Verbindung
tick()	void	Pro Frame: Provisioner/Port-Probe/WS-Poll/Health/Shutdown
stop()	void	Graceful Stop (SHUTDOWN → Warten → Kill), non-blocking
shutdown_now()	void	Sofortiger Force-Kill
send_message(msg)	Error	Frame senden (nur wenn offen)
status_text()	String	Zustandstext (s. Facade)
is_active()	bool	Ob die Instanz am Leben/provisioniert wird
is_ready() / is_ready_immediately()	bool	state == READY
last_error_message()	String	Letzte Fehlermeldung (z. B. für start_instance)
wait_ready(timeout_sec := 300.0)	bool ⌚	Wartet per process_frame auf READY; false bei ERROR/STOPPED/Timeout

Konstanten: PORT_PROBE_MAX (1800), PING_INTERVAL_MS (5000).

BridgeConnectionManager

core/connection_manager.gd – reiner WebSocket-Transport mit **Decode-Budget pro Frame**. Alle Methoden laufen im Main-Thread.

Methode / Feld	Rückgabe	Bedeutung
connect_to(host, port)	Error	Öffnet den WebSocket (ws://host:port)
poll()	void	Muss pro Frame aufgerufen werden
is_open()	bool	Verbindung offen?

Methode / Feld	Rückgabe	Bedeutung
<code>send_message(msg)</code>	Error	Baut den Frame und sendet Text oder Binär
<code>drain(byte_budget := -1)</code>	Array	Liefert dekodierte Frames {msg, data}; dekodiert nur bis zum Budget, Rest im nächsten Frame
<code>mark_ping_sent()</code> / <code>mark_pong_received()</code>	void	Ping/Pong-Buchhaltung für den HealthMonitor
<code>last_error</code>	Error	Letzter Transportfehler
<code>pending_ping</code>	bool	Ob ein Pong aussteht
<code>last_drain_bytes</code>	int	Telemetrie: Bytes der letzten <code>drain()</code>

`inbound_buffer_size/outbound_buffer_size` sind auf 512 MiB gesetzt, damit große Binärframes hineinpassen.

BridgeProcessManager

`core/process_manager.gd` – startet/überwacht den Python-Subprozess ohne den Main-Thread zu blockieren (`OS.create_process`). Keine Shell: Argumente gehen als strukturiertes `PackedStringArray` (sicher für Leerzeichen, Umlaute, Unicode).

Methode / Feld	Rückgabe	Bedeutung
<code>start(command)</code>	bool	Startet den Prozess (flatpak-aware), speichert pid
<code>spawn(argv) (statisch)</code>	int	Non-blocking Spawn eines vollen argv, liefert pid oder -1
<code>execute(argv, out, read_stderr := true) (statisch)</code>	int	Flatpak-aware <code>OS.execute</code>
<code>in_flatpak() (statisch)</code>	bool	Erkennt die Flatpak-Sandbox (<code>FLATPAK_ID/.flatpak-info</code>)
<code>wrap_argv(argv) (statisch)</code>	<code>PackedStringArray</code>	Prefix <code>flatpak-spawn --host</code> und übersetzt <code>/run/host/...</code> -Pfade
<code>is_running()</code>	bool	Ob der PID noch läuft
<code>get_exit_code()</code>	int	Exit-Code des Prozesses
<code>kill()</code>	void	Force-Kill (<code>taskkill/kill -9</code>), flatpak zusätzlich <code>pkill</code> über <code>kill_marker</code>
<code>forget()</code>	void	PID freigeben, ohne den Prozess zu beenden
<code>kill_marker</code>	String	z. B. <code>--tag <instanz></code> für gezieltes Host-pkill

BridgeHealthMonitor

`core/health_monitor.gd` – pingt eine Instanz im Zustand `READY` und zählt verpasste Pongs. Frame-getrieben, keine Threads.

Methode	Rückgabe	Bedeutung
<code>reset()</code>	void	Zähler und Zustand zurücksetzen

Methode	Rückgabe	Bedeutung
<code>should_ping(now_ms)</code>	<code>bool</code>	Ob jetzt ein PING fällig ist
<code>record_ping_sent(now_ms)</code>	<code>void</code>	Zeitstempel des Pings
<code>record_pong()</code>	<code>void</code>	Pong erhalten → Zähler zurück
<code>tick(now_ms)</code>	<code>bool</code>	Pro Frame: <code>false</code> , wenn <code>health_missed_pong_limit</code> Fenster in Folge verpasst wurden
<code>is_healthy()</code>	<code>bool</code>	Aktueller Gesundheitszustand
<code>missed_windows()</code>	<code>int</code>	Anzahl verpasster Fenster

BridgeProvisioner

`core/provisioner.gd` – legt die projektbezogene `venv` an und installiert die Pakete. Läuft **poll-basiert** (kein Thread): `start()` beginnt, `tick()` treibt, `wait()` läuft synchron bis zum Abschluss.

Methode	Rückgabe	Bedeutung
<code>start(cfg, target, method)</code>	<code>void</code>	Beginnt das Provisioning; ruft <code>target.method(ok, msg)</code> am Ende
<code>wait()</code>	<code>void</code>	Blockiert, bis das Provisioning fertig ist
<code>tick()</code>	<code>void</code>	Treibt den Zustandsautomaten (non-blocking)
<code>is_done()</code>	<code>bool</code>	Ob das Provisioning abgeschlossen ist

Log des pip-Schritts: `<workspace>/tmp/pip.log`.

PythonBridgeWrapperGenerator

`editor/wrapper_generator.gd` – erzeugt deterministische GDScript-Wrapper aus dem Introspect-Schema. Regeln: nur Dateien mit Marker-Header werden überschrieben, gleicher Input → identische Bytes, Typ-Hints sind reine Dokumentation, Python-Defaults bleiben autoritativ (Sentinel `_unset`).

Konstante / Methode	Rückgabe	Bedeutung
<code>MARKER</code>	<code>String</code>	Marker-Header generierter Dateien
<code>is_generated(path)</code> (<i>statisch</i>)	<code>bool</code>	Ob die Datei ein Bridge-Wrapper ist
<code>generate(schema, script_id, instance_name := "")</code> (<i>statisch</i>)	<code>Dictionar y</code>	<code>{"ok": true, "code": String}</code> oder <code>{"ok": false, "error": String}</code>

`generate()` bricht mit sichtbarem Fehler ab, wenn der gewünschte `class_name` (`PyBridge<Name>`) bereits im Projekt belegt ist.

Verwandt: [Tasks & Scheduling](#) · [Daten & Serialisierung](#) · [Editor & HP-Werkzeuge](#) · [Architektur](#)

Editor & HP-Werkzeuge

Diese Klassen laufen nur im **Editor** und sind nicht Teil der Laufzeit-API. Die Bedienung des Docks steht in [Godot-](#)

PythonBridgeEditorPanel

editor/python_editor.gd – das **Python-Dock**. Es ist bewusst leichtgewichtig und spricht ausschließlich mit der PythonBridge-Facade, nie mit Kern-Internen.

Merkmale

- Skriptliste (<workspace>/scripts/**), automatisch aktualisierbar
- **Mehrdatei-Tab-Editor**: jeder Tab ein eigener CodeEdit mit eigener Undo-Historie und Python-Highlighting
- Dirty-Marker (*) an geänderten Tabs; Schließen fragt nach
- **Save / Run / Generate wrapper / Hot reload** wirken auf den **aktiven Tab**
- Statuszeile + Log-Ausgabe
- Hot-Reload-Watcher: ändert sich die aktive Datei auf der Platte (externer Editor) und ist nicht dirty, wird der Tab-Inhalt aktualisiert und hot_reload_script() gemäß Konfiguration ausgelöst

Öffentliche Methoden

Methode	Rückgabe	Bedeutung
<code>_init(bridge: Object = null)</code>	–	Baut die UI auf; <code>bridge</code> ist optional und wird lazy aufgelöst
<code>refresh_scripts()</code>	<code>void</code>	Liest die Skriptliste neu ein und aktualisiert den Status
<code>open_script(script_id)</code>	<code>String</code>	Öffnet ein Skript in einem Tab (reuse oder neu); "" = nicht lesbar
<code>editor_poll()</code>	<code>void</code>	Pro Editor-Frame: Hot-Reload-Watcher + Status

Konstante `HOT_RELOAD_POLL_MS` (1000) bestimmt das Prüfintervall des Datei-Watchers.

PythonBridgeSyntaxHighlighter

editor/python_syntax_highlighter.gd – SyntaxHighlighter für CodeEdit. Hebt Keywords, Builtins, `self/cls`, Funktions-/Klassennamen, Decorators, Zahlen (inkl. `0x...`/`0b...` und Exponent) sowie Strings inklusive mehrzeiliger Docstrings hervor. Wird pro Tab-Editor instanziiert; keine öffentliche API – reines Editor-Werkzeug.

HP GDScript (optionales Compute-Werkzeug)

Der **HP-Pfad** ist ein reines **Compute-Werkzeug** (GDScript → C++ → GDExtension) und **kein Kommunikationsweg** der Bridge. Er ist für die normale Arbeit mit Python nicht nötig; sein End-to-End-Build ist nicht verifiziert. Details und Einordnung: [Kommunikationspfade](#).

PythonBridgeHPCfg

core/hp_gdscript/hp_config.gd – Konfiguration des HP-Pfads.

Feld	Default	Bedeutung
<code>python_exe</code>	<code>"python3"</code>	Python zum Ausführen des GDScript2All-Konverters
<code>converter_main_path</code>	gebündelter Pfad	<code>main.py</code> des Konverters (relativ zum Projekt)
<code>workspace_dir</code>	<code>res://</code>	Ziel für generierten C++-Code und Scaffolding

Feld	Default	Bedeutung
	hp_gdscript	
extension_name	"hp_gdscript"	Name der GDExtension-Bibliothek
auto_build	true	Nach der Generierung automatisch bauen
build_timeout_sec	300	Timeout für den Build
godot_version	"4.3.1"	godot-cpp-Zielversion
godot_cpp_dir	""	godot-cpp-Quellordner (leer = manuell bereitstellen)
verbose_converter	true	Ausführliche Konverter-Ausgabe im Panel

PythonBridgeHPCore

core/hp_gdscript/hp_gdscript_core.gd – orchestriert den HP-Pfad, enthält aber **keinen eigenen Transpiler**: Es ruft den gebündelten GDScript2All-Konverter auf und ergänzt das fehlende GDExtension-Scaffolding.

Methode	Rückgabe	Bedeutung
_init(cfg: PythonBridgeHPCfg = null)	–	Ohne <code>cfg</code> werden die Defaults benutzt
convert_and_scaffold(scripts: PackedStringArray)	Error	Konvertiert GDScript → C++, erstellt das GDExtension-Gerüst und baut optional
build()	Error	Baut die GDExtension im Workspace (falls gerüstet)
reveal_workspace()	void	Öffnet den Workspace im Dateimanager
last_error()	String	Letzte Fehlermeldung
last_log()	PackedStringArray	Gesammelte Logzeilen

PythonBridgeHPPanel / PythonBridgeHPEditorPlugin

editor/hp_gdscript/hp_panel.gd und editor/hp_gdscript/plugin_hp.gd – das Dock „**HP GDScript**“ und sein Editor-Plugin. Sie werden vom Haupt-Plugin optional geladen (siehe `plugin.gd`) und treiben `PythonBridgeHPCore` über eine einfache UI. Keine stabile öffentliche API – als Werkzeug gedacht.

Verwandt: [Godot-Integration \(Editor-UI\)](#) · [API-Überblick & Facade](#) · [Kommunikationspfade](#)

Godot-Verifikation (P0)

Diese Seite ist die konkrete Prüfanleitung für den ersten echten Godot-Start. Sie ist bewusst als Checkliste aufgebaut: Jeder Schritt hat eine erwartbare Beobachtung, damit du sofort erkennst, welche Stelle problematisch ist.

Der Python-Kern des Addons ist durch eine Testsuite abgedeckt (derzeit 90 Tests grün). Die GDScript-Seite ist durch 193 Unit-Assertions in vier Suites abgedeckt, und der komplette End-to-End-Weg (Godot → Python-Prozess → WebSocket → Task → Ergebnis) wurde headless mit Godot 4.7.2 verifiziert.

Automatisierte Verifikation (Terminal)

Falls du Godot über Flatpak installiert hast (Flathub), kannst du alle Prüfpunkte auch im Terminal fahren — das ist der schnellste Weg, um nach einem Update zu prüfen, dass noch alles funktioniert:

```
# 1) Skripte kompilieren fehlerfrei? (leerer Output = gut)

flatpak run org.godotengine.Godot --headless --editor --quit --path <PROJEKT> 2>&1 | grep -E
"SCRIPT ERROR|Parse Error"


# 2) GDScript-Unit-Suites (4 Suiten, 193 Assertions)

flatpak run org.godotengine.Godot --headless --path <PROJEKT> --script
res://tests/gdscript/run_tests.gd


# 3) Autoload + Dock + Plugin-Status

flatpak run org.godotengine.Godot --headless --editor --path <PROJEKT> --script
res://tests/gdscript/verify_editor.gd


# 4) Live-End-to-End (startet echte Python-Instanz, dauert beim ersten Mal 1-3 min)

flatpak run org.godotengine.Godot --headless --path <PROJEKT> --script
res://tests/gdscript/e2e_live.gd
```

Bei einer nativen Godot-Installation ersetzt du `flatpak run org.godotengine.Godot` einfach durch deinen `godot`-Befehl.

Erwartete Ausgaben: `TOTAL: 193 passed, 0 failed, [VERIFY] RESULT: PASS` und `[E2E] PASS`.

Data-Plane-Verifikation (P1)

Der DataRef-/Binärpfad (Phase 2) ist mit einem echten Python-Prozess headless geprüft – Stand: **PASS, 28 Checks**):

```
# DataRef-Lebenszyklus: auto-handle -> describe -> doppelt materialize ->
# release -> stale error, plus kleiner Direktwert unterhalb der Schwelle

flatpak run org.godotengine.Godot --headless --path <PROJEKT> \
  --script res://tests/gdscript/data_ref_p1.gd
```

Geprüft wird: Ein numpy-Ergebnis oberhalb der `data_ref_threshold_bytes` (Standard 16 MiB) wird als leichtgewichtiges `data_ref`-Handle geliefert und in GDScript automatisch zum `PythonBridgeDataRef` dekodiert (Instanz wird automatisch zugeordnet). `describe_data` liefert `id/kind/dtype/shape/nbytes`; `materialize_data` liefert zweimal identische `PackedFloat32Array`-Daten; `release_data` meldet `released=true` und markiert das Handle stale; ein erneutes `materialize_data` liefert einen strukturierten Fehler mit „stale“-Hinweis. Ergebnisse unterhalb der Schwelle bleiben direkte typisierte Arrays.

1. Projekt im Editor öffnen

1. Starte Godot 4 und öffne dein Projekt.
2. Warte, bis der erste Import abgeschlossen ist.
3. Schau in die **Output**-Konsole unten im Editor.

Erwartet: Keine `Parse Error`-Zeilen mit Bezug auf `res://addons/python_bridge/`.

Falls Parse-Fehler erscheinen: Notiere die Datei und Zeile aus der Fehlermeldung. Die Meldung `Failed to load script ... with error "Parse error"` zeigt direkt, welches Skript betroffen ist.

2. Plugin-Status prüfen

1. Öffne **Projekt** → **Projekteinstellungen** → **Plugins**.
2. Prüfe, ob **Python Bridge** aktiviert ist.

Erwartet: Das Plugin ist mit Häkchen gelistet und aktiviert.

3. Autoload prüfen

1. Öffne **Projekt** → **Projekteinstellungen** → **Autoload**.
2. Prüfe den Eintrag `PythonBridge`.

Erwartet:

```
PythonBridge → *res://addons/python_bridge/core/python_bridge.gd
```

Der Stern bedeutet „Aktiviert“. Fehlt der Eintrag, siehe [Installation](#).

4. Editor-Docks prüfen

1. Schau in die obere rechte Dock-Leiste des Editors.
2. Suche nach dem Tab **Python Bridge**.

Erwartet:

- Das Dock **Python Bridge** ist sichtbar.
- Es enthält die Buttons **Refresh**, **New script**, **Save**, **Run**, **Generate wrapper** und **Hot reload**.
- Optional ist zusätzlich das Dock **HP GDScript** sichtbar – ein experimentelles CPU-Werkzeug für Godot-seitige Berechnung, **kein Kommunikationsweg** (siehe [Kommunikationspfade](#)).

5. Python-Skript über das Dock anlegen

1. Klicke im Dock auf **New script**.
2. Vergib die ID `hello` und bestätige.
3. Klicke auf **Refresh**.

Erwartet: Die Datei existiert danach als normale Python-Datei unter:

```
res://python_bridge/scripts/hello.py
```

Du kannst sie auch außerhalb von Godot mit einem normalen Editor öffnen.

6. Erste Instanz starten

Hänge das Hello-World-Skript aus [Erste Schritte](#) an einen Node und starte die Szene mit **F6**.

Erwartet in der Konsole:

- Beim ersten Start: Log-Meldungen zur venv-Erstellung und pip-Installation. Das dauert je nach System 1–3 Minuten und passiert nur einmal.
- Danach: die Ausgabe des Hello-World-Beispiels, etwa:

```
[Godot] Python antwortet: Hello Godot! Python received: Hello Python
```

Wichtig: Der Python-Prozess wird von Godot selbst gestartet. Du musst Python nicht vorher im Terminal ausführen.

Flatpak-Editor (Flathub)

Wenn du den Godot-Editor aus Flathub nutzt, erkennt die Bridge die Sandbox automatisch und startet venv, pip und den Python-Server auf dem Host (`flatpak-spawn --host`). Grund: Der Sandbox-eigene Python-Interpreter ist eine andere

Version als dein Host-Python und kann eine vom Host erstellte venv nicht verwenden.

Sollte der Start mit einer Fehlermeldung zu `flatpak-spawn` scheitern, fehlt die Freigabe für Host-Spawns. Lösung:

```
flatpak override --user --talk-name=org.freedesktop.Flatpak \
org.godotengine.Godot
```

Danach den Editor neu starten.

7. Sauberes Beenden prüfen

1. Schließe die laufende Szene (F8 oder Fenster schließen).

Erwartet:

- Der Python-Prozess wird beendet, es bleibt kein hängender Prozess zurück.
- Prüfen kannst du das in einem Terminal mit `ps aux | grep run_server` (Linux/macOS) bzw. dem Task-Manager (Windows): Nach dem Szenenende sollte kein `run_server.py`-Prozess mehr laufen.

8. Checkliste gesamt

Schritt	Erwartete Beobachtung	Status
Projekt öffnen	keine Parse-Fehler im Output	☐
Plugin aktiviert	Häkchen in den Projekteinstellungen	☐
Autoload vorhanden	<code>PythonBridge</code> → <code>python_bridge.gd</code>	☐
Dock sichtbar	Tab „Python Bridge“ rechts oben	☐
Skript anlegen	<code>python_bridge/scripts/hello.py</code> existiert	☐
Instanz starten	Hello-Antwort in der Konsole	☐
Beenden	kein <code>run_server</code> -Prozess mehr übrig	☐

Wenn alle Punkte erfüllt sind, ist die P0-Verifikation bestanden und die Bridge ist einsatzbereit für eigene Tests.

Bei einem fehlgeschlagenen Schritt hilft [Fehlerbehebung](#) weiter.

Architektur

Rollenverteilung

Die Bridge mischt die Welten nicht. Jede Komponente hat eine klar getrennte Rolle:

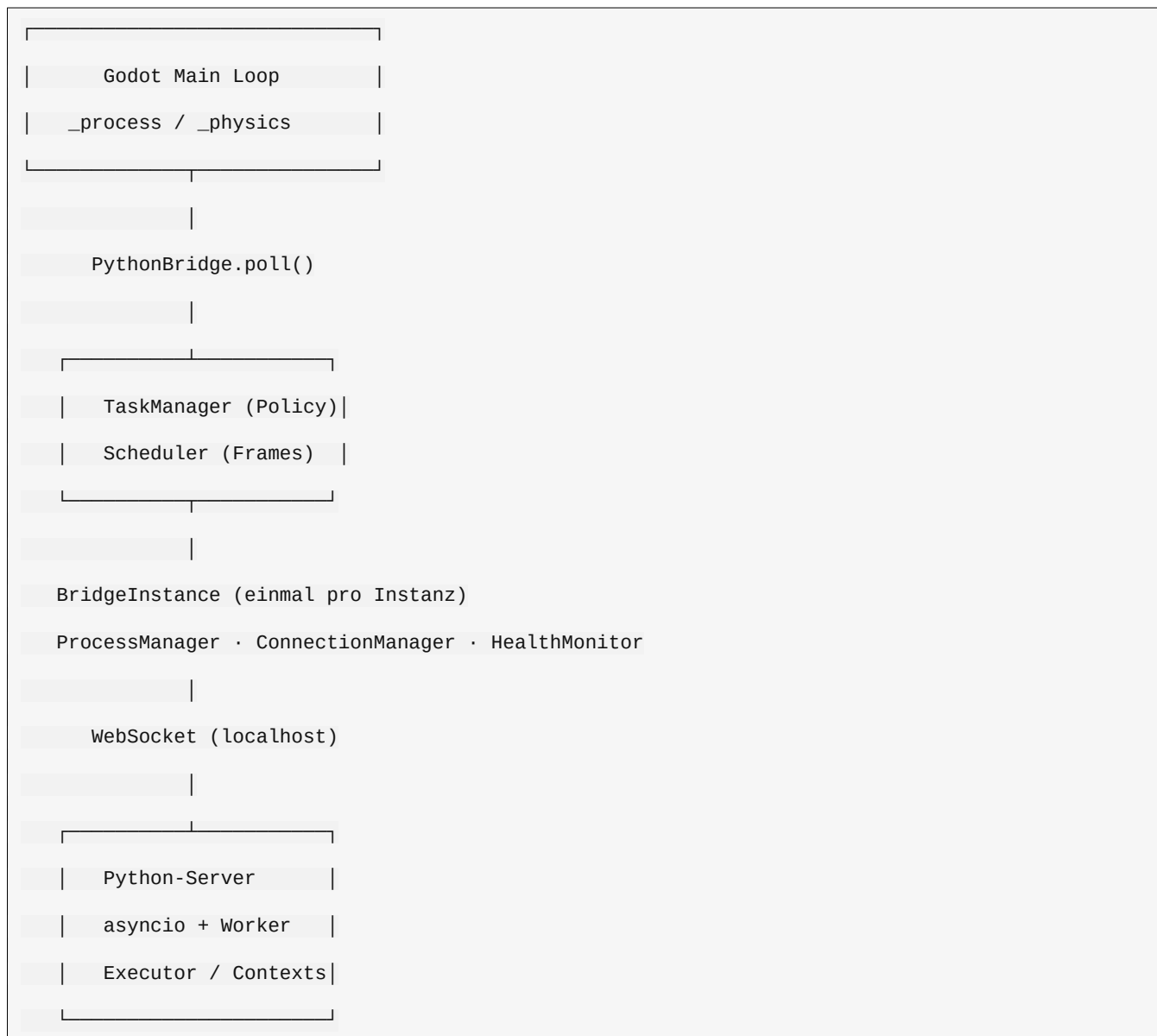
Komponente	Rolle
GDScript	normale Godot-Logik, einfache Schnittstelle
Python	echte Python-Runtime mit vollem Ökosystem
Python Bridge	Prozesse, Tasks, Kommunikation, Frame-Sync
Shared Memory	Datenpfad für große Datenmengen (lokal, in Vorbereitung)
GDScript2All / GDExtension	optionales CPU-Werkzeug für Godot-seitige Berechnung – kein Kommunikationsweg

Grundregel

Godot wartet nie auf Python, und Python wartet nie auf einen Godot-Frame.

Aus dieser Regel folgt die gesamte Struktur: Godot dispatcht Tasks und nimmt Ergebnisse frame-synchronisiert entgegen. Python arbeitet eigenständig und liefert Ergebnisse, sobald sie fertig sind.

Komponentenüberblick



Zuständigkeiten

Godot-Seite

Modul	Aufgabe
PythonBridge (Autoload)	zentrale API-Fassade, Signale, Polling
PythonBridgeTaskManager	Queue, Prioritäten, Retries, Batching-Policy
PythonBridgeScheduler	Frame-Dispatch, Inbox, Backpressure, Timeouts
BridgeInstance	Lifecycle eines Python-Prozesses inkl. Restart
BridgeConnectionManager	WebSocket-Transport mit Decode-Budget

Modul	Aufgabe
BridgeSerializer / TypeMapper	Typkonvertierung inkl. Binary-Chunks
PythonBridgeDataRef / DataFile	Handles und file-basierter Transport
ClusterManager / ClusterPanel	optionale Verteilungsschicht: Discovery, Verbindung, Aufgaben-Zuweisung (siehe Cluster)

Python-Seite

Modul	Aufgabe
server.py	WebSocket-Server, Worker-Pool, Watchdog
executor.py	persistente Kontexte, define/run/call, Cancellation
protocol.py	Nachrichtenformate und Framing
serializer.py	Encoding/Decoding inkl. numerischer Chunks
data_registry.py	DataRef-Speicher mit Datei-Transport
ipc_region.py / ipc_platform.py	Shared-Memory-Koordination (Linux-Backend)

Datenflüsse

Steuerfluss (kleine Nachrichten)

```

GDScript-Aufruf
  ↓
Task wird eingereiht (Priorität, Backpressure)
  ↓
Scheduler dispatcht pro Frame
  ↓
WebSocket-Nachricht an Python
  ↓
Python führt aus (Kontext gesperrt)
  ↓
Antwort puffern (Inbox)
  ↓
Main-Thread verarbeitet max. N Ergebnisse pro Frame

```

Datenfluss (große Ergebnisse)

```

Python erzeugt großes Ergebnis (z. B. numpy-Array)
  ↓
Schwelle überschritten? → DataRef-Handle statt Rohdaten

```

↓

Godot materialisiert bei Bedarf (Datei- oder Binärtransport)

↓

Frame-Budget begrenzt die Decode-Last pro Frame

↓

release_data() gibt den Speicher im Python-Prozess frei

Der Shared-Memory-Pfad (aktuell Linux-Backend) ermöglicht später direkten RAM-Zugriff ohne Kopie. Er ist bewusst vom normalen WebSocket-Pfad getrennt: kleine Steuerdaten über WebSocket, große Daten über den Datenpfad.

Batching

Mehrere schnell aufeinanderfolgende Tasks für dieselbe Instanz können zu einem Batch zusammengefasst werden:

- Fenster öffnet sich ab zwei kompatiblen Tasks
- Schließt bei `max_batch_size` oder `max_batch_delay_ms`
- Reihenfolge bleibt garantiert
- Fehler in einem einzelnen Batch-Item betragen nur dieses Item

Batching ist ein Optimierungsdetail der Dispatch-Ebene. Die Aufruf-Semantik ändert sich für den Entwickler nicht.

Hot Reload

Beim Speichern oder externen Ändern einer Python-Datei kann die Bridge den geänderten Code neu laden:

Modus	Verhalten
<code>none</code>	kein Reload
<code>reload_context</code>	Python-Kontext wird mit neuem Source neu definiert (Standard)
<code>restart_instance</code>	ganzer Python-Prozess wird neu gestartet

Godot-State, Task-State und Connection-State werden dabei getrennt behandelt: Der Godot-Spielzustand geht nicht verloren, nur der Python-Kontext wird erneuert.

Fehlermodell

Alle Fehler kommen strukturiert mit Kategorie zurück, etwa:

- `PYTHON_EXCEPTION` mit Typ, Message und Traceback
- `TIMEOUT_ERROR` getrennt nach Queue- und Ausführungs-Timeout
- `CONNECTION_ERROR` / `PROCESS_ERROR` für Instanz-Probleme
- `SERIALIZATION_ERROR` für Typ- oder Größenprobleme
- `DEPENDENCY_ERROR` für fehlende Python-Umgebung

Ein Python-Fehler beendet nie den Godot-Main-Loop und wird nie zu einer generischen Meldung verkürzt.

Aktueller Grenzbereich

Ehrliche Standortbestimmung für die Weiterentwicklung:

- Python-Kern und IPC-Tests sind stabil (Testsuite grün).
- Die Godot-Editor-Integration wurde zuletzt direkt im Editor geprüft; die [Verifikations-Checkliste](#) beschreibt den

Stand.

- Das GDScript2All-basierte HP-Dock existiert als experimentelles Werkzeug; es ist bewusst **kein Kommunikationsweg** (siehe [Kommunikationspfade](#)).
- Die **Cluster-Verteilung ist umgesetzt (Cluster)**: LAN-Discovery, verschlüsselter Transport (`wss://`), Router mit Capacity Gate, Datei-Registry mit Chunk-Transfer und SHA-256-Prüfung, Wiederzuweisung nach Ausfall. Sie ist bewusst **transportunabhängig** – der Kern (Server-/Task-Manager, Router, Dispatcher, Datei-Registry) weiß nichts vom Netz: nur `OrchestratorTransport` spricht `WebSocket`, `OrchestratorFileTransfer` benutzt ihn nur. Die Rechner-Erkennung liegt getrennt daneben (`cluster_discovery.gd`, UDP).
- Container-/Docker-Orchestrierung bleibt außen vor: das Modul ist für das eigene LAN gebaut, nicht für Cloud-Cluster.

Kommunikationspfade

Zwischen Godot und Python gibt es genau **zwei Wege**. Alles andere (GDScript2All, Cluster) ist entweder ein Werkzeug oder benutzt einen dieser Wege – kein dritter Transportweg.

Pfad 1 (verifiziert)	Pfad 2 (Konzept, lokal)
GDScript —WebSocket→ Python	GDScript —[C++-Shim]– Shared Memory → Python
Kontrolle + kleine Daten	große numerische Daten
funktioniert auch über Netz	nur auf derselben Maschine

Pfad	Status
1: WebSocket	Implementiert und End-to-End verifiziert (Hello-World, Task-, Batch-, Fehlerpfad, DataRef-Lifecycle grün)
2: Shared Memory / IPC	Konzept + Python-Basis : Shared-Memory-Registry existiert und ist in Python getestet; der kleine C++-Shim auf Godot-Seite fehlt noch

1. Warum genau zwei Wege?

Daten zwischen zwei Prozessen müssen eine Prozessgrenze überqueren – per Kernel (Socket) oder per gemeinsamem Mapping (Shared Memory). Daraus ergeben sich zwei grundverschiedene Stärken:

- **WebSocket/JSON**: einfach, isoliert, funktioniert über Netz. Kostet pro Nachricht Serialisierung + TCP-Roundtrip. Ideal für Steuerung, Tasks und kleine strukturierte Daten.
- **Shared Memory**: dieselben physischen RAM-Seiten in beiden Adressräumen – kein Kopieren beim Zugriff. Ideal für große, wiederholt gelesene Binärfelder. Nur lokal, braucht Synchronisation.

Wichtig: GDScript selbst kann kein `mmap` und keinen rohen Zeiger – es gibt keine syscall-API in der Sprache. Der Shared-Memory-Pfad braucht deshalb auf Godot-Seite einen **kleinen, handgeschriebenen GDExtension-Shim** (Region mappen, Header prüfen, einmal ein `PackedFloat32Array` füllen). Das ist ein schmales Hilfsstück, **kein** Sprach- oder Pfadkonzept.

Analogie: Briefe versus Schwarzes Brett

Pfad 1 = Briefverkehr	Pfad 2 = gemeinsames Brett
Godot —(JSON, TCP)→ Python	Header: id, dtype, nbytes Bytes: 0.0 0.5 1.0 ...

C++/Python sehen DIESELBEN

Seiten → keine Datenkopie

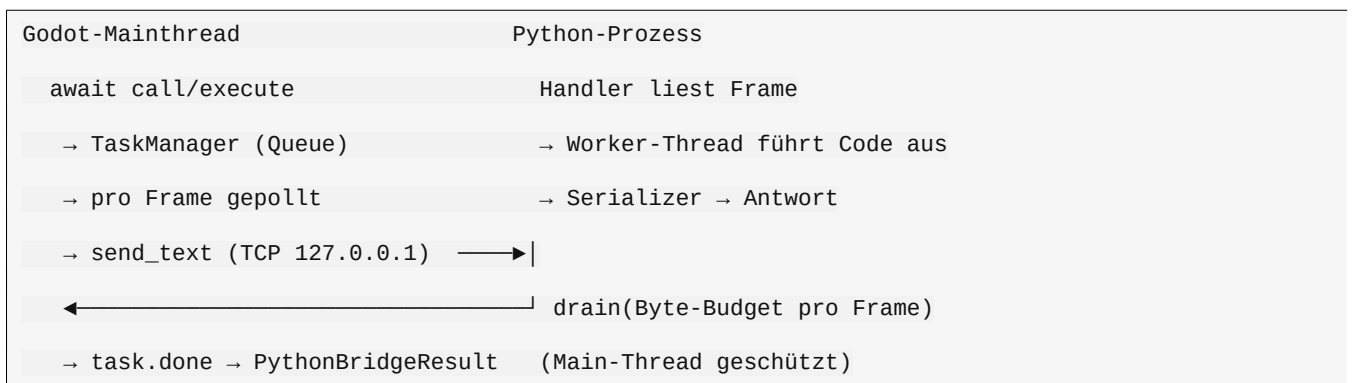
Der Haken am Brett: **kein Brief = keine Benachrichtigung**. Der Schreiber muss per WebSocket melden „fertig“ bzw. „freigeben“. Deshalb ergänzen sich beide Wege: WebSocket bleibt der Kontrollkanal, das Brett trägt die großen Daten.

Ehrliche Größenordnungen (Richtwerte, keine Messungen)

	Pfad 1 (WebSocket)	Pfad 2 (Shared Memory)
Kleiner Call	~0,2–2 ms	~0,05–0,5 ms (Handle + Header-Check)
Große Daten	schlecht: Bytes durch JSON + TCP	sehr gut: RAM-Mapping, keine Kopie zwischen C++ und Python
Dominanter Kostenpunkt	Serialisierung + Allokation	Synchronisation + Lebenszyklus
Über Netz (Cluster)	ja	nein

2. Pfad 1: WebSocket (verifiziert)

Datenfluss



- Python-Rechnen bleibt voll nutzbar; der Overhead liegt *um* den Call (TCP + JSON beidseitig), nicht in der Berechnung.
- Dafür: saubere Prozessisolation, einfach debuggen, remotefähig.
- **Wann falsch:** wenn Millionen Zahlen pro Sekunde fließen und das Ergebnis nur als großes Binärfeld konsumiert wird – dann siehe Pfad 2 (bzw. heute schon: DataRef-Handles mit Datei-Transport).

Setup im Editor (klickgenau)

1. **Projekt** → **Projekteinstellungen** → **Plugins**: Python Bridge aktivieren.
2. Autoload PythonBridge prüfen (Projekteinstellungen → Autoload).
3. Rechts oben: Dock **Python Bridge** → **New script** → ID hello.
4. In `res://python_bridge/scripts/hello.py`: `say_hello(message)` anlegen.
5. Szene `res://example/hello/hello_world.tscn` öffnen und **F6** drücken.
6. Konsole: `[hello] Python antwortet: Hello Godot! Python received: Hello Python`. Erster Start erzeugt die venv und installiert `websockets` (1–3 Min).

Flatpak-Editor: Die Bridge erkennt die Sandbox und startet Python auf dem Host (`flatpak-spawn --host`). Fehlt die

Berechtigung, siehe [Fehlerbehebung](#).

Code (vollständig, läuft nachweislich)

res://example/hello/hello_bridge.gd (Kurzfassung):

```
extends Node

const PYTHON_SCRIPT := "hello"

const PYTHON_INSTANCE := "default"

func _ready() -> void:
    var started: PythonBridgeResult = await PythonBridge.start_instance(PYTHON_INSTANCE)
    if started.is_error():
        push_error("Start fehlgeschlagen: " + started.error_message())
        return
    var result: PythonBridgeResult = await PythonBridge.call_script(
        PYTHON_SCRIPT, "say_hello", ["Hello Python"], {}, PYTHON_INSTANCE, 30.0)
    if result.is_ok():
        print("[Godot] Python antwortet: ", result.value)
```

res://python_bridge/scripts/hello.py:

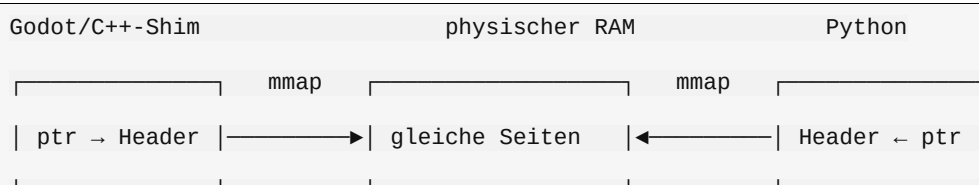
```
def say_hello(message: str) -> str:
    """Normale Python-Funktion - kein Bridge-spezifischer Code nötig."""
    return f"Hello Godot! Python received: {message}"
```

Zeile für Zeile: `start_instance` startet Python und wartet auf READY; `call_script` baut einen Task (Funktion + Argumente); `await` wartet auf `task.done`; `result.value` ist die Antwort.

3. Pfad 2: Shared Memory / IPC (Konzept)

Wie es auf Betriebssystemebene funktioniert

1. Ein Prozess ruft `mmap` (bzw. `shm_open` + `mmap`) auf; die MMU mappt **dieselben physischen RAM-Seiten** in beide Adressräume.
2. Ein **Metadaten-Header** am Regionenanfang beschreibt den Inhalt: `magic`, `id`, `dtype`, `nbytes`, Zustand (`erstellt/befüllt/bereit/frei`), Checksumme, Besitzer.
3. Lesen/Schreiben ist ein normaler Speicherzugriff; **Synchronisation ist das eigentliche Problem** (wer schreibt wann, wer liest wann).
4. Aufräumen: Der Besitzer gibt frei; verwaiste Regionen räumt der Serverstart auf (Muster existiert bereits bei den DataRef-Dateien).



Die unbequeme Wahrheit über „Zero-Copy“

Zero-Copy ist erreichbar **zwischen C++ und Python**. Nicht bis in eine GDScript-Variable: `PackedFloat32Array` ist ein engine-verwalteter Puffer – der Shim füllt ihn **einmal** aus dem Mapping. Diese eine Kopie ist unvermeidbar und der Preis, den die GDScript-API kostet.

Projektstand und nächster Schritt

- Python-Seite: Shared-Memory-Registry (`ipc_region`) getestet.
- Godot-Seite: **noch offen** – der schmale GDExtension-Shim (Konzeptskizze unten). Bis dahin übernehmen **DataRef-Handles mit Datei-Transport** die Aufgabe großer Daten (verifiziert, 36/36 Checks).

Konzeptskizze des Shims (kein fertiger Projektcode):

```
// Region mappen + Header prüfen + einmal in einen Godot-Puffer kopieren.  
void* region = mmap(0, header.nbytes, PROT_READ, MAP_SHARED, fd, 0);  
  
if (region->magic != PB_MAGIC || region->dtype != DT_F32) return ERR_INVALID_DATA;  
  
PackedFloat32Array out;  
  
out.resize(region->items);  
  
memcpy(out.ptrw(), region->payload, region->nbytes);
```

4. Was bewusst KEIN Pfad ist

- **GDScript2All / C++-Übersetzung:** kein Kommunikationsweg. Es kann Godot-seitige *Berechnung* beschleunigen (das HP-Dock ist im Editor vorhanden, experimentell). Am Transport ändert es nichts – WebSocket bleibt gleich schnell, und „übersetzen“ ist keine Datenübertragung. Beides getrennt zu denken verhindert die Verwechslung „ich übersetze, also ist mein Transport schnell“.
- **Cluster:** verteiltes Rechnen ist seit v0.4.0 **umgesetzt (Cluster)**, aber es ist **kein dritter Transportweg**: der Cluster benutzt Pfad 1 (WebSocket) über das Netz. Für ihn gilt außerdem: Shared Memory ist unbrauchbar (kein gemeinsamer RAM über Maschinen) – Pfad 2 bleibt eine Sache innerhalb *eines* Rechners.
- **Docker / Container-Orchestrierung:** weiterhin nicht Teil des Werkzeugs. Der Cluster ist bewusst für dasselbe LAN gebaut, nicht für Cloud-Betrieb (`docs/CLUSTER_INTEGRATION_PLAN.md` bleibt als Planungstext erhalten).

5. Kernaussagen

1. WebSocket + JSON ist für Kontrolle und kleine Daten richtig und verifiziert.
2. Shared Memory eliminiert die Datenkopie zwischen C++ und Python – für große lokale Felder; die letzte Kopie in ein GDScript-Array bleibt unvermeidbar.
3. GDScript2All beschleunigt Rechnen, nie Transport – und ist deshalb kein dritter Pfad.
4. Transportwahl nach Daten + Größe: Kontrolle → WebSocket, große lokale Daten → Shared Memory (bis dahin: DataRef/Datei), Cluster → WebSocket.

Fehlerbehebung

Diagnose-Reihenfolge (immer zuerst)

Wenn etwas nicht funktioniert:

1. **Erste Fehlermeldung** in der Godot-Konsole lesen (nicht die letzte).
2. **Status prüfen:** `print(PythonBridge.instance_status("default"))` – erwartet: `ready`.
3. **Portdatei:** existiert `res://python_bridge/tmp/default.json`?
4. **pip-Log:** `res://python_bridge/tmp/pip.log` auf Installationsfehler.
5. **Prozessliste:** läuft ein `run_server.py`-Prozess?
6. **Systematische Prüfung:** [Godot-Verifikation](#).

Alle Fehlercodes (Referenz)

`result.error.code` – stabil für eigene Fehlerbehandlung:

Code	Bedeutung	Typische Ursache	Was tun
<code>PYTHON_EXCEPTION</code>	Exception in deinem Python-Code	Bug, falsche Argumente	<code>error["type"]</code> / <code>error["message"]</code> / <code>error["traceback"]</code> ansehen und korrigieren
<code>TASK_ERROR</code>	Task-Ebene	Queue voll, Payload zu groß, Task abgebrochen, Handle stale	Limits prüfen; Ergebnis neu erzeugen
<code>TIMEOUT_ERROR</code>	Antwort kam nicht rechtzeitig	Rechnung dauert länger als <code>timeout_sec/task_timeout_ms</code> ; Queue-Timeout	<code>timeout_sec</code> erhöhen; <code>queue_timeout_ms</code> prüfen; langen Code mit <code>__bridge__.checkpoint()</code> abbrechbar machen
<code>CONNECTION_ERROR</code>	WebSocket getrennt	Prozess weg, Verbindung abgebrochen	Restart-Policy greift automatisch; bei Retry-Bedarf <code>retry_policy</code> konfigurieren
<code>PROCESS_ERROR</code>	Python-Prozess beendet/abgestürzt	Crash, Watchdog-Kill nach Runaway	Prozess startet per Backoff neu; Kontexte werden selbstheilend neu aufgebaut
<code>DEPENDENCY_ERROR</code>	venv/pip/Import fehlgeschlagen	Python fehlt, pip ohne Netz, Paket nicht installierbar	<code>pip.log</code> lesen; <code>python_executable</code> setzen; <code>dependencies</code> prüfen
<code>SERIALIZATION_ERROR</code>	Kodierung/Dekodierung	Ergebnis > <code>max_result_bytes</code> ; Datei fehlt/korrupt; sha256-Mismatch	Limit erhöhen oder <code>DataRef</code> nutzen; neu materialisieren
<code>PROTOCOL_ERROR</code>	Protokoll-/Hash-Verletzung	Source-Hash passt nicht	Sollte selbstheilend sein; Addon/Server-Versionen prüfen
<code>BRIDGE_ERROR</code>	Infrastrukturfehler	Skript nicht gefunden, Instanz unbekannt, Shutdown aktiv	Meldung lesen: Skript-ID, Instanzname, Reihenfolge prüfen

Legacy-Status (für Kompatibilität): `ok`, `error`, `timeout`, `not_ready`, `down`, `internal`, `cancelled`. Der Code-Mapping:

`PYTHON_EXCEPTION/TASK_ERROR` → `error` · `TIMEOUT_ERROR` → `timeout` · `CONNECTION_ERROR/PROCESS_ERROR` → `down` · die übrigen → `internal`.

```
if result.is_error():
    match result.error_code():
        "PYTHON_EXCEPTION":
            print(result.error.get("type"), ":", result.error.get("message"))
        "TIMEOUT_ERROR":
```

```
print("Timeout - Aufruf erneut mit mehr Zeit versuchen")

"CONNECTION_ERROR", "PROCESS_ERROR":

print("Instanzproblem - Retry sinnvoll")

_:

print("Fehler [", result.error_code(), "]: ", result.error_message())
```

Start- und Installationsprobleme

Symptom	Ursache	Lösung
Kein Python gefunden	Python nicht installiert / nicht im PATH	<code>configure({"python_executable": "/usr/bin/python3"})</code> (Windows z. B. <code>C:/Python312/python.exe</code>)
DEPENDENCY_ERROR beim Start	pip fehlgeschlagen	Log <code>res://python_bridge/tmp/pip.log</code> prüfen (Netz? Rechte?)
Erster Start dauert lange	venv + pip laufen	Normal (1–3 Min.); <code>tmp/pip.log</code> zeigt Fortschritt
Workspace nicht beschreibbar	<code>res://</code> im exportierten Spiel schreibgeschützt	<code>workspace_dir</code> auf <code>user://python_bridge</code> setzen
Flatpak-Godot: kein Python	Sandbox	wird automatisch erkannt (host-spawn); sonst nativen Godot-Build nutzen

Editor-Probleme

Symptom	Ursache	Lösung
Dock „Python Bridge“ fehlt	Plugin nicht aktiv	Projekt → Projekt-Einstellungen → Plugins → aktivieren; ggf. Projekt neu laden
Autoload fehlt	Plugin konnte nicht registrieren	In <code>project.godot</code> prüfen: <code>PythonBridge="*res://addons/python_bridge/core/python_bridge.gd"</code> unter <code>[autoload]</code>
Parse-Fehler beim Projektstart	alte Godot-Version / unvollständige Kopie	Godot 4.2+; Addon-Ordner frisch kopieren
Dock reagiert nicht	Autoload noch nicht bereit	Editor einmal neu laden

Laufzeitprobleme (häufige Anfängerfehler)

Symptom	Ursache	Lösung
<code>Script not found: hello</code>	Datei fehlt oder ID falsch	Skript muss unter <code><workspace>/scripts/hello.py</code> liegen; ID = Name ohne <code>.py</code>
<code>Instance not ready / status = not_ready</code>	Aufruf vor <code>start_instance()</code>	Immer erst <code>await PythonBridge.start_instance("default")</code>
Ergebnis ist null/leer	Funktion gibt nichts zurück	<code>return</code> im Python-Code setzen
Zustand „verschwindet“	Andere Instanz als beim ersten Aufruf	Kontext ist instanzgebunden: immer dieselbe Instanz angeben
Python-Änderung wirkt nicht	mtime-Cache bzw. kein Hot	<code>PythonBridge.hot_reload_script("mein_skript")</code>

Symptom	Ursache	Lösung
	Reload	oder Dock-Button
print() aus Python fehlt in Godot	Ausgaben werden nicht durchgereicht	Werte per return liefern und in GDScript printen (Details: Python-Seite)
Task endet mit Timeout trotz kurzer Funktion	Queue-Timeout (Wartezeit)	queue_timeout_ms erhöhen oder Instanz entlasten

Große Daten & Frame-Ruckler

Symptom	Ursache	Lösung
SERIALIZATION_ERROR: Ergebnis zu groß	Antwort > max_result_bytes	Limit erhöhen oder numpy-Ergebnis nutzen (→ automatischer DataRef)
Frame-Ruckler bei großer Antwort	Decode-Budget pro Frame	max_decode_bytes_per_frame/max_results_per_frame anpassen (sollte bei Defaults nicht nötig sein)
DataRef stale	Instanz neu gestartet oder Handle freigegeben	Neues Ergebnis erzeugen; Handles sind prozessgebunden
Datei-Transport schlägt fehl	Datei fehlt/Prüfsumme	materialize_data erneut; Daten neu erzeugen

Prozesse & Ports

Symptom	Ursache	Lösung
run_server-Prozess hängt	Graceful Shutdown umgangen	Einmal manuell beenden; reguläres shutdown()/shutdown_now() räumt auf
Kein Port in tmp/default.json	Server startet nicht	Prozessstart-Fehler im Output; python_executable prüfen
Instanz startet im Kreis (crashed → restarting)	Prozess stirbt sofort	Fehlermeldung der Instanz lesen (instance_status); meist Python-/venv-Problem

Cluster & Worker (andere PCs)

Symptom	Ursache	Lösung
Kein Rechner erscheint	Client-App läuft nicht, oder Firewall blockt UDP 8766	Worker-App starten; „Discovery aktiv“ muss im Worker-Log stehen (Cluster aufsetzen)
Rechner gefunden, verbindet aber nicht	TCP 8765 geblockt, falsches Token oder Auto-Pair abgeschaltet	Token über den Knopf Token an der Worker-Karte nachtragen
„TLS-Handshake ... fehlgeschlagen“	Selbstsigniertes Zertifikat ohne Freigabe (Absicht, kein stiller Klartext-Rückfall)	Häkchen <i>Selbstsignierte Zertifikate erlauben</i> setzen oder worker-cert.pem anheften (Cluster-Sicherheit)
Karte zeigt „TLS, verschlüsselt (Zertifikat nicht geprüfert)“	Freigabe statt Anheften aktiv (die Oberfläche schreibt ohne Umlaute)	Für echte Prüfung das Zertifikat anheften
Fingerabdrücke stimmen nicht überein	Anderer Rechner oder Zertifikat wurde neu erzeugt (z.	Zertifikat im Manager neu anheften

Symptom	Ursache	Lösung
	B. nach Löschen des Cache)	
Worker meldet „TLS nicht einsatzbereit“ und startet nicht	<code>--tls-cert/--tls-key</code> unvollständig oder unlesbar	Beide Dateien angeben oder auf das automatische Zertifikat umstellen
Aufgabe bleibt QUEUED	Kein Rechner verbunden oder alle im Capacity Gate gesperrt (CPU/RAM/Queue)	Metriken im Cluster-Fenster ansehen
Aufgabe zeigt „Daten werden übertragen“	Eingabedatei ist noch unterwegs (<code>WAITING_FOR_DATA</code>)	Abwarten – das ist der normale Zustand, kein Fehler
„Datei ist zu gross“ / „Datei-Cache des Workers ist voll“	Grenze überschritten – die Meldung nennt Größe und Limit	Cache-Wert in der Worker-App erhöhen oder Cache leeren. Achtung: eine einzelne Eingabedatei ist im Manager fest auf 512 MB begrenzt, ein höherer Worker-Wert hilft dagegen nicht (Cluster aufsetzen)
„Prüfsumme stimmt nicht (SHA-256)“	Netzwerk oder Platte fehlerhaft	Der Transfer wird begrenzt wiederholt und dann sauber abgebrochen; Protokoll lesen
Cython-Aufgabe schlägt fehl	Kein C-Compiler / Paket fehlt	In der Worker-App „ Umgebung prüfen “ – zeigt Klartext plus Installationshinweis
Build läuft jedes Mal neu	Projektordner ändert sich bei jedem Start (z. B. Zeitstempel im Code)	Cache greift dann absichtlich nicht; Zufallswerte aus dem Code nehmen
Worker verschwindet nach kurzer Zeit	App geschlossen oder Standby	Neu starten; der Manager verbindet selbst wieder. Nicht quittierte Aufgaben werden neu bewertet und einem anderen Rechner zugewiesen – abgeschlossene werden nicht wiederholt
Nur Gastnetz / AP-Isolation (kein Broadcast)	Discovery kommt nicht durch	Adresse im Cluster-Fenster von Hand eintragen: <code>wss://<ip>:8765</code> + Token

Noch Fragen?

Die vollständigen Konzepte: [Python-Seite verstehen](#) · [Große Daten](#) · [Konfiguration](#) · [Cluster](#) · [API-Referenz](#)

HANDS-ON: GDScript mit Python verbinden (Copy-Paste-Anleitung)

Diese Anleitung zeigt die **exakten manuellen Schritte**: welcher Node welches Skript bekommt, den vollständigen Code für **beide Seiten** und wie die Daten dazwischen fließen. Sie ist die ausführliche Ergänzung zur Online-Dokumentation unter <https://cybertoshi.github.io/python-bridge/> (speziell [Erste Schritte](#)).

Nach dieser Anleitung hast du:

- einen GDScript-Node, der die Bridge öffnet, "Hello Python" sendet und "Hello Godot" empfängt – gedruckt in der Godot-Konsole;
- eine normale Python-Datei, die den Aufruf beantwortet.

Wichtig vorab: Du startest Python **nicht** selbst im Terminal. Der GDScript-Aufruf `PythonBridge.start_instance()` startet den Python-Prozess (venv + Server) automatisch und verbindet sich per WebSocket. Deine `.py`-Datei ist nur eine Datei – sie läuft nie eigenständig.

0. Einmalige Projekt-Einrichtung (falls noch nicht geschehen)

1. Kopiere `addons/python_bridge/` in deinen Projektordner.
 2. Öffne das Projekt in Godot.
 3. **Projekt** → **Projekt-Einstellungen** → **Plugins** → *Python Bridge* aktivieren. Das registriert den Autoload `PythonBridge` (das Singleton, das deine Skripte aufrufen) und das Editor-Dock.
 4. Prüfen: **Projekt** → **Projekt-Einstellungen** → **Autoload** zeigt `PythonBridge` → `res://addons/python_bridge/core/python_bridge.gd`.
-

1. Die Python-Seite anlegen (der Gegenpart)

Im Godot-Editor:

1. Öffne das Dock **Python Bridge** (oben rechts).
2. Klick auf **New script** → Name `hello` (legt `res://python_bridge/scripts/hello.py` an – eine normale `.py`-Datei).
3. Diesen Code einfügen und **Save** klicken:

```
"""Minimaler Gegenpart für die Godot-Bridge-Demo.

Konventionen:

call_script:    Godot ruft eine Funktion auf; der Rückgabewert geht zurück.
execute_script: `input` hält die von Godot gesendeten Daten, `result` hält,
                was Godot zurückbekommt.
"""

def say_hello(message: str) -> str:
    """Beantwortet ein Hello von Godot."""
    return "Hello Godot (from Python, received: %s)" % message

def echo(input_data) -> dict:
    """Gibt zurück, was Godot gesendet hat, plus einen Marker."""
    return {"python_says": "Hello Godot", "received": input_data}
```

```
# Wird nur von execute_script benutzt: Godot setzt `input`, wir setzen `result`.

result = None

if input:

    result = echo(input)
```

Das ist die ganze Python-Seite. Kein Server-Code, keine Sockets, kein asyncio – die Bridge injiziert das alles. Die Datei bleibt eine normale `.py`, die du außerhalb von Godot importieren und testen kannst.

2. Die GDScript-Seite anlegen (die Schnittstelle)

Lege `res://scripts/hello_bridge.gd` mit diesem **vollständigen, lauffähigen Code** an:

```
extends Node

## Vollständige Schnittstelle zwischen Godot und Python via Python Bridge.
## An einen beliebigen Node der Szene hängen. Startet den Python-Prozess,
## sendet "Hello Python", empfängt die Antwort und druckt sie.


const SCRIPT_ID := "hello"          # -> res://python_bridge/scripts/hello.py
const INSTANCE_NAME := "default"    # von der Bridge verwaltete Instanz


var _ready_to_call := false
var _frame_count := 0


func _ready() -> void:

    # --- 1) Python starten (venv, Server, WebSocket) und auf READY warten.
    #      Du startest Python NICHT selbst - dieser Call macht alles.
    var start: PythonBridgeResult = await PythonBridge.start_instance(INSTANCE_NAME)
    if start.is_error():
        push_error("Python-Start fehlgeschlagen: " + start.error_message())
        return

    # --- 2) Minimalbeispiel: "Hello Python" senden, "Hello Godot" empfangen.
    await _send_hello()

    # --- 3) Periodischen Aufruf in der Game-Loop aktivieren.
    _ready_to_call = true
```

```
func _send_hello() -> void:
```

```
    # SENDEN: die ersten Argumente gehen AN Python.
```

```
    # EMPFANGEN: `await` liefert ein PythonBridgeResult mit .value / .error.
```

```
    var r: PythonBridgeResult = await PythonBridge.call_script(
```

```
        SCRIPT_ID,          # welche .py-Datei
```

```
        "say_hello",        # welche Funktion darin
```

```
        ["Hello Python"],    # Positionsargumente -> def say_hello(message)
```

```
        {}))                 # Keyword-Argumente -> z. B. {"extra": 42}
```

```
    if r.is_ok():
```

```
        # r.value enthält, was die Python-Funktion zurückgegeben hat.
```

```
        print("[GDScript] Python antwortet: ", r.value)
```

```
    else:
```

```
        print("[GDScript] Fehler: ", r.error_code(), " - ", r.error_message())
```

```
func _process(_delta: float) -> void:
```

```
    # Jeden Frame von der Engine aufgerufen. Python-Ergebnisse blockieren
```

```
    # diese Loop NIE: Calls sind asynchron (await), und die Bridge liefert
```

```
    # Antworten kontrolliert in Batches pro Frame in den Main-Thread.
```

```
    if not _ready_to_call:
```

```
        return
```

```
    _frame_count += 1
```

```
    if _frame_count % 60 == 0:      # einmal pro Sekunde bei 60 FPS
```

```
        _tick_python()
```

```
func _tick_python() -> void:
```

```
    # Periodischer Aufruf: zeigt den Roundtrip Game-Loop <-> Python.
```

```
    var payload := {"frame": _frame_count, "time": Time.get_ticks_msec() / 1000.0}
```

```
    var r: PythonBridgeResult = await PythonBridge.call_script(
```

```
        SCRIPT_ID, "echo", [], {"input_data": payload})
```

```
    if r.is_ok():
```

```
        var answer: Dictionary = r.value
```

```
        print("[GDScript] frame ", _frame_count,
```

```
            " -> Python: ", answer.get("python_says", "?"),
```

```
            " | gesendet: ", answer.get("received", {}))
```

```
func _exit_tree() -> void:

    # Sauberer Shutdown beim Schließen der Szene (beendet den Python-Prozess).

    PythonBridge.shutdown()
```

3. Welcher Node bekommt das Skript? (Klick für Klick)

1. Öffne (oder erstelle) deine Szene, z. B. `main.tscn`.
2. Wähle **einen beliebigen Node** im Szenenbaum. Für einen Hello-Test ist der Wurzel-Node in Ordnung:
 - 2D-Spiel → Node2D funktioniert genauso
 - UI → Control funktioniert genauso

Die Bridge ist **nicht** an einen Node-Typ gebunden. Sie ist ein **Autoload-Singleton** (PythonBridge), das außerhalb deiner Szene lebt – der Node darunter ist nur der *Aufrufer*.

3. Im Inspector **Attach Script** (Symbol mit Schriftrolle) → **Load** `res://scripts/hello_bridge.gd`.
4. **F5** (Projekt) oder **F6** (diese Szene) drücken.

Optional: Statt anzuhängen kannst du das Skript als **Autoload** eintragen (Projekt-Einstellungen → Autoload → `hello_bridge.gd`), wenn die Verbindung in jeder Szene bestehen soll.

4. Was beim Drücken von F5 passiert

```
Schritt 1 _ready()
    └─ PythonBridge.start_instance("default")
        └─ findet/erstellt die venv (res://python_bridge/venv)
        └─ startet den Python-Server als Subprozess <-- HIER startet Python
        └─ verbindet per WebSocket (localhost)
            └─ Handshake -> READY

Schritt 2 _send_hello()
    └─ sendet {func: "say_hello", args: ["Hello Python"]}
        └─ wartet auf das Ergebnis
            └─ print: [GDScript] Python antwortet: Hello Godot (from Python,
                received: Hello Python)

Schritt 3 _process(delta) (jeden Frame, non-blocking)
    └─ einmal pro Sekunde: Echo-Roundtrip mit Dictionary-Payload
        └─ print: [GDScript] frame 120 -> Python: Hello Godot | gesendet: {...}

Schritt 4 Szene schließt / Godot beendet
```

```
└─ PythonBridge.shutdown() -> WebSocket geschlossen, Prozess beendet,  
keine Zombie-Prozesse
```

Erwartete Konsolen-Ausgabe:

```
[GDScript] Python antwortet: Hello Godot (from Python, received: Hello Python)  
[GDScript] frame 60 -> Python: Hello Godot | gesendet: { "frame": 60, ... }  
[GDScript] frame 120 -> Python: Hello Godot | gesendet: { "frame": 120, ... }  
...
```

5. Wie die Daten fließen (Senden/Empfangen in GDScript)

Richtung	GDScript	Python
Senden	<code>call_script(id, fn, args, kwargs)</code> – <code>args</code> ist ein Array, <code>kwargs</code> ein Dictionary	<code>def fn(*args, **kwargs)</code> empfängt sie konvertiert
Empfangen	<code>var r := await PythonBridge.call_script(...) → r.value</code>	<code>return <wert></code> in der Python-Funktion
Ganze Datei ausführen	<code>execute_script(id, input) → r.value</code>	Modul-Ebene <code>result = ...</code> aus <code>input</code>
Typen	<code>int/float/String/bool/Array/Dictionary/PackedByteArray</code>	<code>int/float/str/bool/list/dict/bytes</code>

Faustregeln:

- Alles, was du übergibst, muss JSON-serialisierbar sein (oder `PackedByteArray`, das als Binärframe reist).
- Der Aufruf ist **asynchron**: nutze `await`. Deine `_process` läuft weiter; Python blockiert nie einen Frame.
- Fehler kommen strukturiert zurück, nie als Crash:

```
if r.is_error():  
    print(r.error_code())           # z. B. "PYTHON_EXCEPTION"  
    print(r.error.get("type"))      # z. B. "ValueError"  
    print(r.error.get("message"))   # die Exception-Meldung  
    print(r.error.get("traceback")) # der Python-Traceback
```

6. Fehlerbehebung beim ersten Lauf

Symptom	Ursache / Lösung
Start fehlgeschlagen: <code>python not found</code>	Python 3.8+ installieren oder einmal explizit setzen: <code>PythonBridge.configure({"python_executable": "/usr/bin/python3"})</code> (Windows: <code>"C:/Python312/python.exe"</code>).
<code>status = "not_ready"</code>	Du hast aufgerufen, bevor <code>await start_instance(...)</code> fertig war. Immer erst <code>awaiten</code> .
Erster Start dauert ~1 Minute	Die <code>venv</code> wird erstellt + <code>websockets</code> installiert. Passiert nur einmal; Log in <code>res://python_bridge/tmp/pip.log</code> .

Symptom	Ursache / Lösung
Script not found: hello	Die .py-Datei liegt nicht in <code>res://python_bridge/scripts/</code> . Name prüfen (ID = Dateiname ohne .py).
Flatpak-Godot kann Python nicht starten	Sandbox-Beschränkung; wird automatisch erkannt (<code>flatpak-spawn --host</code>). Details in der Online-Doku unter „Fehlerbehebung“.

7. Wie es weitergeht

- **Vollständige Online-Dokumentation:** <https://cybertoshi.github.io/python-bridge/>
- **API-Referenz (jede Funktion):** <https://cybertoshi.github.io/python-bridge/docs/api>
- **Python-Seite verstehen (Kontexte, Zustand, Abbruch):** <https://cybertoshi.github.io/python-bridge/docs/python-seite>
- **Große Daten (DataRefs):** <https://cybertoshi.github.io/python-bridge/docs/datenebene>
- **Screenshots aufnehmen:** siehe `docs/Screenshot_Workflow.md`.
- **Verifikations-Checkliste (echte Engine):** <https://cybertoshi.github.io/python-bridge/docs/godot-verification>
- **Architektur & Grenzen:** <https://cybertoshi.github.io/python-bridge/docs/architecture>